R. Thibaut

AUTOMATISMES

PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES



MAISON D'ÉDITION A. DE BOECK — 1050 — BRUXELLES

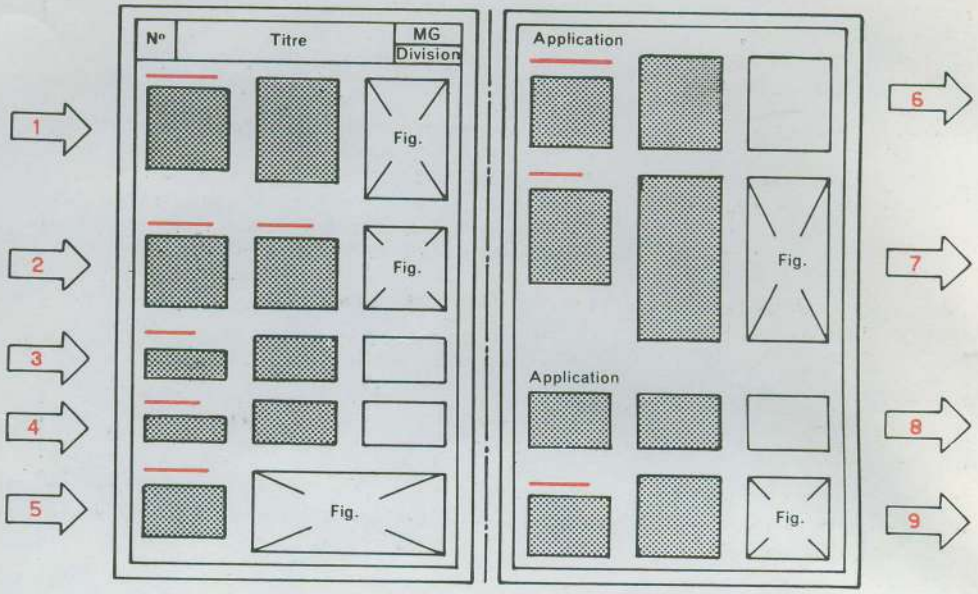
Utilisation du manuel

Présentation

L'ouvrage est présenté par leçons séparées et chacune d'elles est étalée sur deux pages contiguës. Chaque page est partagée verticalement pour former trois colonnes, mais des divisions horizontales découpent les trois colonnes pour constituer cette fois des tranches comportant trois blocs.

Une notion sera écrite dans une tranche horizontale et se répandra de gauche à droite en exploitant les trois blocs.

Le schéma ci-dessous permet de mieux comprendre cette nouvelle disposition plus pédagogique que la disposition traditionnelle.



Chaque notion nouvelle est reconnaissable de trois façons :

1. par l'apparition du titre écrit en impression rouge;
2. par la hauteur de la figure qui délimite l'étendue du texte;
3. par un espacement ou par un trait horizontal en cas d'absence de figures.

Lecture

La figure montre le processus de lecture.

On lit de gauche à droite, la tranche définie par la flèche 1 en exploitant les trois blocs.

Ensuite, on passe à la seconde tranche horizontale 2, et aux suivantes comme les flèches l'indiquent. Il est possible en parcourant la première colonne de haut en bas (au travers des tranches) de découvrir un sommaire du contenu de la leçon, ce qui permet de faciliter la mémorisation lors de l'étude ou des révisions.

Illustration

En général les figures occupent la troisième colonne, mais lorsqu'il y a nécessité, elles s'étalent sur la deuxième et la troisième.

Facilité d'utilisation

Que ce soit pour la lecture des textes ou pour l'examen d'une illustration, il n'y a jamais besoin de tourner les pages ni vers l'avant ni vers l'arrière puisque toute la leçon est absolument concentrée sur un seul dépliant.

Répartition en 30 leçons

(1 h/semaine)

1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	
1re partie Pneumatique	2e partie Hydraulique	3e partie Laboratoire	
1 Source d'énergie d'air comprimé. Compresseurs et accessoires.	11 Source d'énergie hydraulique. Pompes à débit constant. Pompes à débit variable.	21	
2 Vérins pneumatiques. Simple effet - Double effet, constitution.	12 Vérins hydrauliques.	22	
3 Distributeurs à tiroirs.	13 Distributeurs et valves.	23	Il existe, dans le commerce, du matériel d'automatisme excellent, relativement peu coûteux (en pneumatique) et qui permet de concrétiser les principales commandes.
4 Commande des vérins à courte distance Modification de la vitesse.	14 Commande des vérins à courte distance.	24	Le professeur peut faire du laboratoire à chaque séance ou du laboratoire systématique quand l'enseignement théorique a été établi.
5 Commande des vérins à longue distance (solution purement pneumatique).	15 Commande des vérins à longue distance. (Solution hydraulique et solution hydro-électrique).	25	La prévision de 10 séances semble valable.
6 Commande des vérins à longue distance. (Solution électro-pneumatique).	16 Commande des machines-outils (Foreuse-Rectifieuse).	26	Nous laissons le professeur maître de ces séances de manipulation.
7 Commande à répétition et commande automatique des vérins. (Solution pneumatique et solution électropneumatique).	17 Commande des machines-outils. (Etaulimeur).	27	Le présent ouvrage ne traite donc pas du laboratoire d'Automatismes.
8 Quelques circuits de sécurité. (Commande à deux mains, verrouillage, panne d'air comprimé).	18 Hydraulique appliquée à l'automobile.	28	
9 Temporisation (sans sécurité, avec sécurité).	19 La régulation hydraulique. (Principe).	29	
10 Positionnement (vérins hydropneumatiques et verins duplex).	20 La régulation hydraulique. (Application au tour à copier et à l'assistance).	30	
Doc. Commande des vérins multiples. (Programmation et cascade).	Doc. Quelques mécanismes utilisés en Automatismes.		

Introduction

But de l'automatisme

Le but de l'automatisme est l'utilisation judicieuse d'appareillages mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et électriques permettant

— soit la suppression totale de l'intervention humaine (commande asservie)
— soit tout au moins de n'autoriser que l'ordre de départ (commande à impulsion initiale).

L'automatisme trouvera son champ d'application dans:

— les commandes à longues distances
— les commandes exigeant des efforts importants
— les commandes à successions de mouvements
— les commandes à opérations particulières telles que le verrouillage, la temporisation, la sécurité, le positionnement...

Remarques

a) Nous n'examinerons pas les appareillages mécaniques dont l'étude fait partie d'autres disciplines, mais nous signalerons cependant les principaux cas d'application.

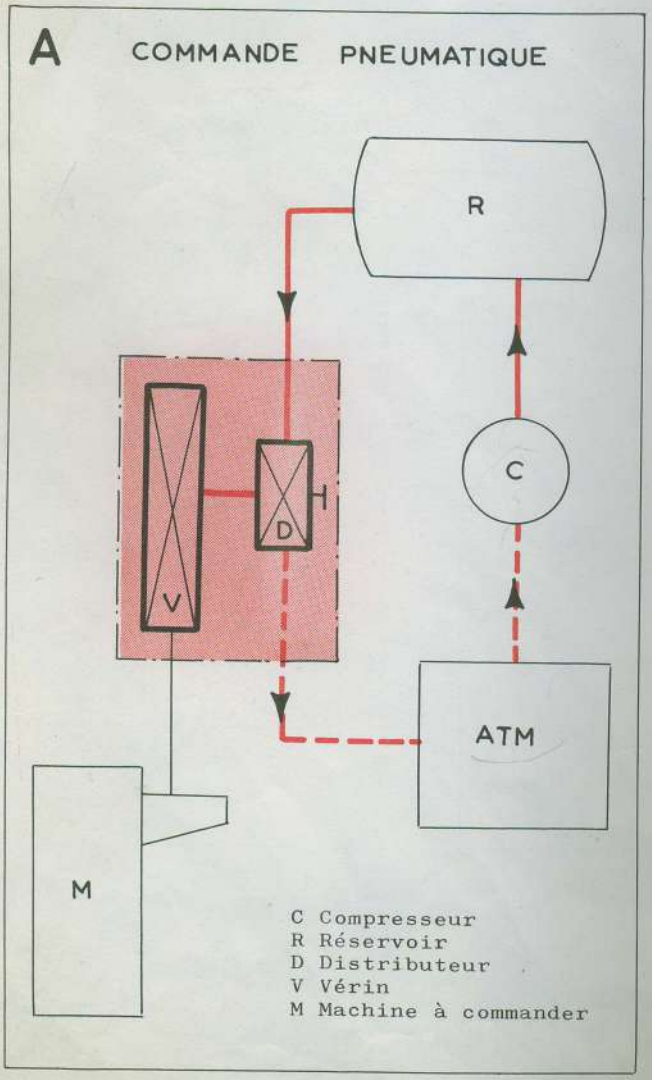
b) Nous examinerons les mécanismes pneumatiques et hydrauliques: c'est le propos principal de l'ouvrage.

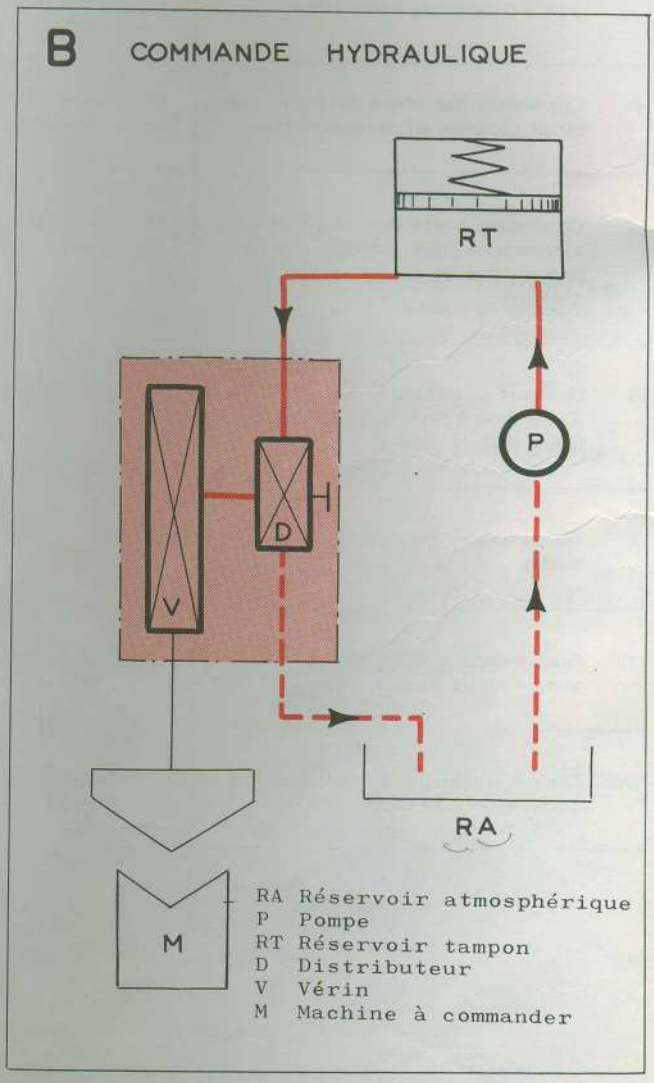
c) Nous n'examinerons pas les appareillages électriques ni électroniques. Toutefois nous parlerons des électrovalves et des relais pour autant qu'ils s'appliquent aux appareillages pneumatiques et hydrauliques.

But de l'ouvrage

En principe, on doit commander une machine M en disposant d'une source d'énergie (air comprimé ou huile sous pression).

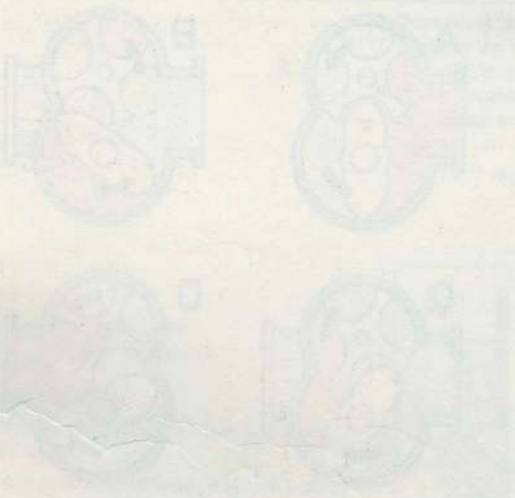
La commande s'effectue par un vérin V dont la mise en activité du piston est tributaire d'un distributeur D. Les présentes notes ne porteront leur attention que sur la partie Vérin-Distributeur et sur les conditions spéciales imposées (longue distance, temporisation...)





1re partie

AUTOMATISMES PNEUMATIQUES



A. Les compresseurs

Ce sont les générateurs d'air comprimé. Ils ont été étudiés en Mécanique appliquée. Faisons-en un bref rappel.

Ils sont de trois types :
à pistons, rotatifs, centrifuges.
C'est le premier qui est le plus employé.

Compresseur à piston

Il est constitué par un cylindre et deux couvercles. Le cylindre présente quatre lumières garnies de clapets : deux d'entre elles communiquent avec l'atmosphère et les deux autres avec le réservoir.

Un piston garni de segments d'étanchéité est actionné par un système bielle-manivelle (non représenté).

Considérons la cavité gauche et le piston au point mort gauche et commençant sa course vers la droite.

a) Dans l'espace mort il y avait de l'air comprimé. Le déplacement du piston provoque une détente.

b) La pression atteint la pression atmosphérique, le clapet A s'ouvre et l'air atmosphérique entre dans le compresseur : c'est la phase d'aspiration.

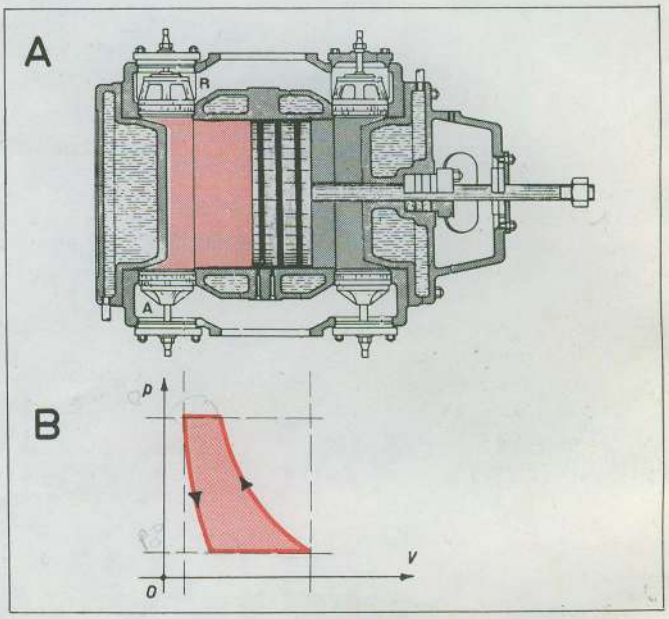
Le piston est au point mort droit et commence sa course vers la gauche.

a) Le volume diminue dans une enceinte fermée : c'est la phase de compression.

b) La pression dans la cavité gauche atteint la pression du réservoir : le clapet R s'ouvre : c'est la phase de refoulement.

Il faut donc deux temps et quatre phases pour accomplir entièrement un cycle.

La vitesse de rotation n'est pas très élevée (500 tr/min); les débits sont petits mais les pressions sont élevées (60 N/cm²).



Compresseur rotatif (type Roots)

Il est constitué par un cylindre C et deux rotors désaxés R et R' judicieusement dessinés afin qu'ils soient constamment tangents au cylindre et tangents entre eux.

La figure en donne le fonctionnement.

Les parties rouges montrent l'air aux différents stades.

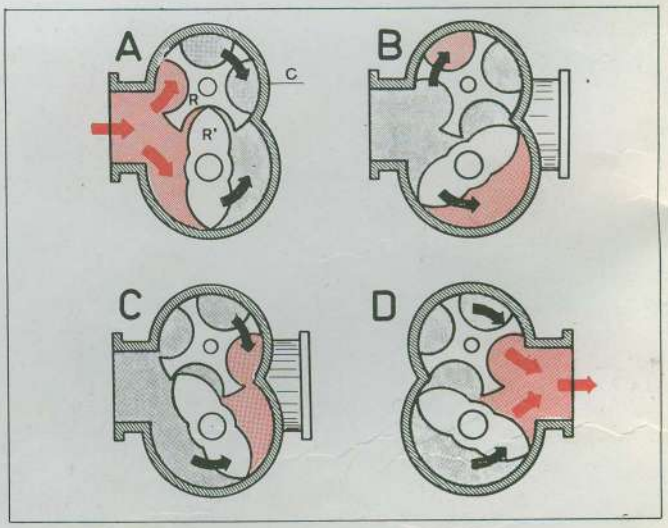
Position A. Aspiration puisque la cavité rouge est en communication avec l'atmosphère.

Position B : L'air (rouge) reste à la pression atmosphérique puisque les cavités rouges ne modifient pas leur volume malgré la rotation.

Position C : Compression puisqu'il y a diminution du volume des cavités rouges.

Position D : Refoulement de l'air puisqu'il y a communication des cavités rouges avec la lumière de refoulement.

Le débit est plus important que celui du compresseur à piston mais les pressions atteintes sont moins fortes (40 N/cm²).



Compresseur centrifuge

Il est constitué par une succession de roues à aubes placées en série sur un même arbre.

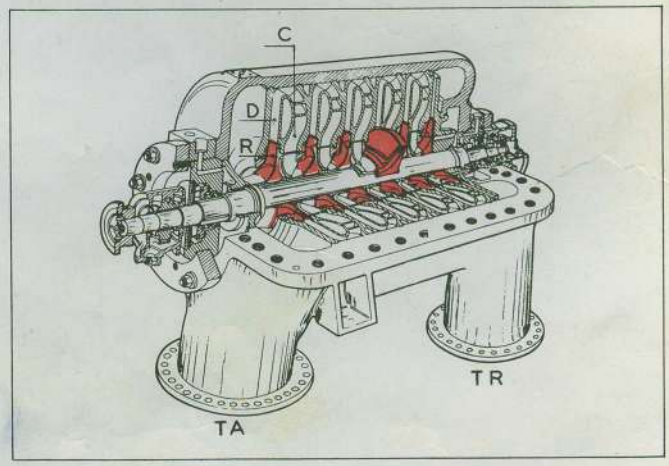
L'air entre par la tubulure d'aspiration TA, passe dans la première roue R dans laquelle il est centrifugé, et sa vitesse augmente.

Il passe ensuite dans le diffuseur D dans lequel sa vitesse tombe et sa pression augmente.

Il passe ensuite au collecteur C pour s'engager dans la seconde roue dans laquelle il sera soumis à une nouvelle centrifugation.

L'air est donc soumis de ce fait à une augmentation progressive de pression depuis l'aspiration jusqu'au refoulement.

Ces appareils tournent très vite (6000 tr/min.) ont un grand débit mais une petite pression de refoulement (20 N/cm²).



B. Les accessoires

Filtre

But

L'air comprimé sortant du compresseur et du réservoir contient des poussières et de l'humidité qui ne peuvent atteindre ni le distributeur ni le vérin qui sont des appareils précis et coûteux.

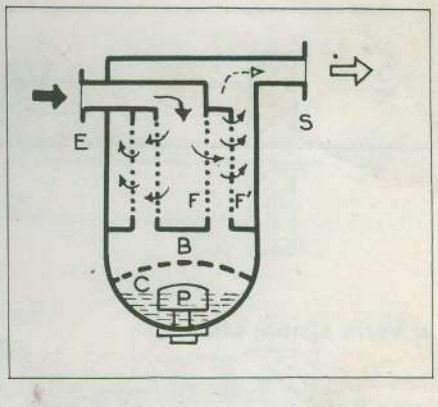
Le filtre doit assurer la séparation de l'air avec les particules indésirables.

Fonctionnement

L'air chargé d'impuretés entre par la tubulure E et s'engage par la partie centrale de l'appareil.

Il passe au travers d'un premier filtre cylindrique F à grosses mailles qui retient les impuretés les plus grosses. Il passe ensuite dans un second filtre F' qui sépare les éléments les plus petits et les envoie dans la cuve C de laquelle ils sont évacués périodiquement par un purgeur automatique P.

Un baffle B crée une enceinte tranquille dans le fond du bol de décantation.



Détendeur-Régulateur

But

Les compresseurs (et réservoirs) ont une pression se situant entre 60 et 80 N/cm².

Les appareillages pneumatiques fonctionnent en général à 40 N/cm².

Il faut donc :

a) faire tomber la pression entre le réservoir et les commandes pneumatiques.

b) Maintenir constante cette pression, et ce, malgré une inégale utilisation.

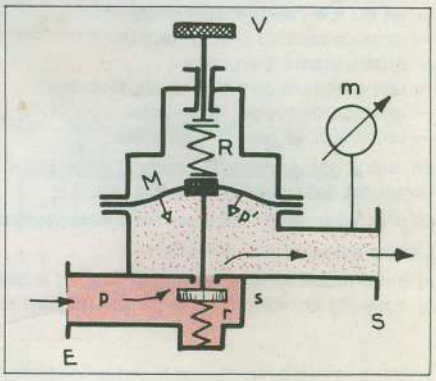
C'est le rôle du détendeur-régulateur.

Fonctionnement

Avant mise en pression la soupape s est équilibrée par r et R (ce dernier tributaire de la vis V) et laisse un espace entre elle et son siège.

Lors d'une utilisation, l'air comprimé est laminé entre la soupape et son siège et la pression de sortie est inférieure à la pression d'entrée (rôle détendeur).

Supposons une surutilisation : p' diminue, la membrane est attirée vers le bas, la soupape s'ouvre plus fort, admet plus d'air et p' augmente pour resituer le tout dans une nouvelle position d'équilibre (rôle régulateur). Le contraire se passe pour une sous-utilisation.



Lubrificateur

But

Provoquer une lubrification intermittente des distributeurs et des vérins afin d'en diminuer le frottement et l'usure prématurée.

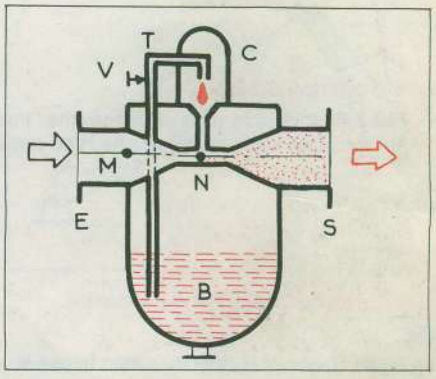
Fonctionnement

Entre l'entrée E et la sortie S est placé un venturi en communication avec la cloche C.

Un tuyau T relie la cloche C au bol B contenant l'huile.

Dans le venturi, la pression tombe de M en N. La pression en N et dans la cloche C étant inférieure à la pression du réseau et du bol B, l'huile est aspirée de B en C et la goutte qui sort de T passe en N où elle est pulvérisée et entraînée par l'air comprimé.

Une vis V règle la fréquence d'égouttement.



Tuyauteries

Tuyauteries

principale : en acier galvanisé
secondaire : en cuivre ou nylon.

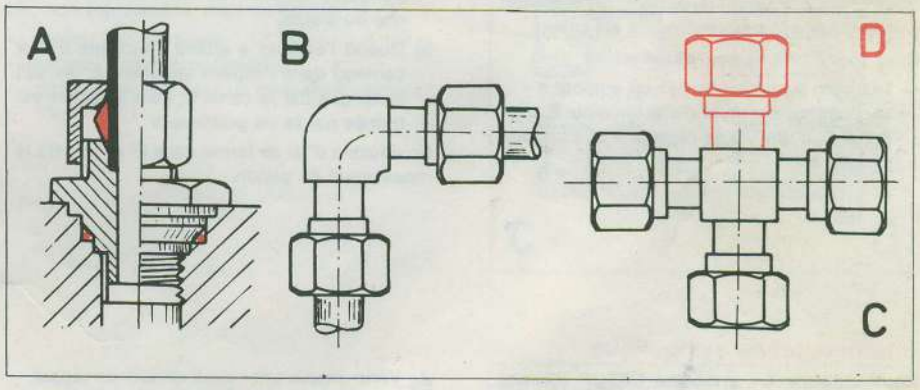
Raccords (A)

— étanchéité avec tuyauterie : par bague bicone en laiton.

— étanchéité avec appareillage : par joint conique.

Coudes (B) - Tés (C) - Croix (D)

En cuivre avec raccords bicones.



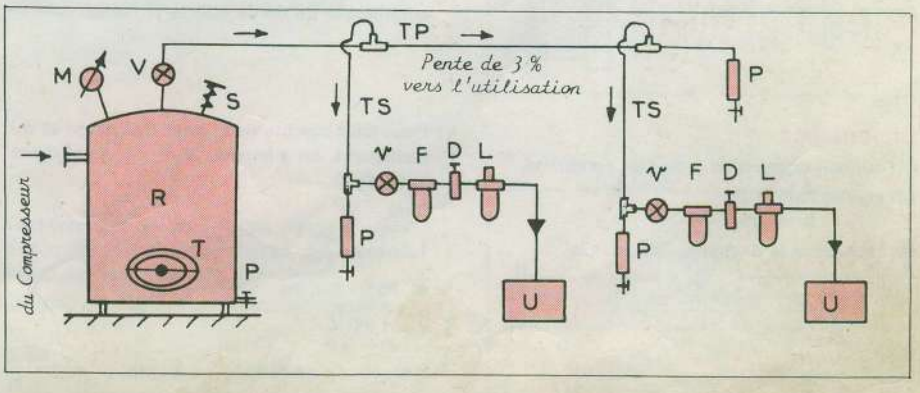
Installation

L'installation comporte :

Un réservoir R avec ses accessoires : manomètre M, vanne V, soupape de sécurité S, trou d'homme T, purge P.

Une tuyauterie principale TP avec les branchements pour tuyauteries secondaires TS et les appareillages suivants

v : vanne particulière
F : filtre
D : détendeur régulateur
L : lubrificateur
U : utilisation



But :

Le vérin est l'élément moteur de toute installation.

Il peut être :

— simple effet : un seul sens d'effort
— double effet : deux sens d'effort.

A. Vérin simple effet

Description (fig. A)

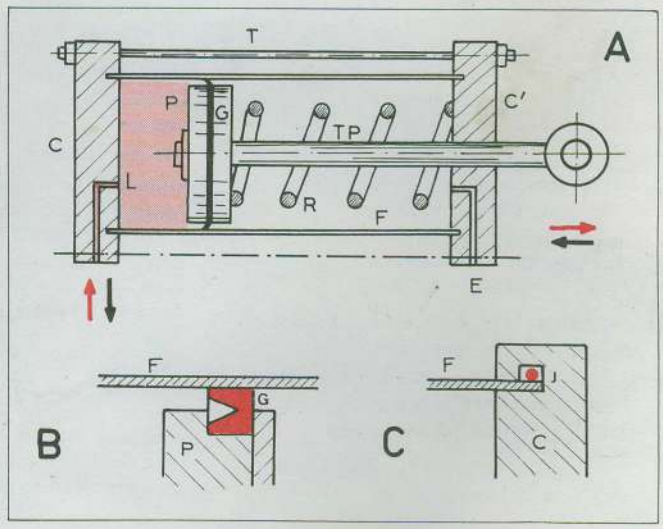
Il est constitué par
— un fût F en alliage léger traité
— deux couvercles C et C' en acier
— quatre tirants T en acier
— une garniture de piston G en néoprène
— une tige de piston TP en acier
— un ressort de rappel R en acier.

En outre une lumière L permet l'introduction ou l'évacuation de l'air comprimé dans la cavité gauche.

En plus, un trou d'évent E permet le libre déplacement de la partie mobile.

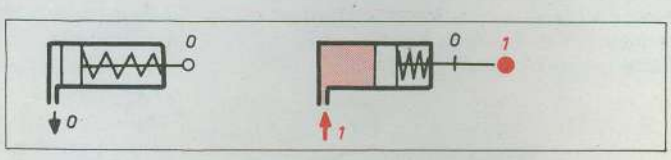
L'étanchéité doit être assurée

a) entre piston et fût (fig B) : par un joint autoserrant en néoprène G.
b) entre fût et couvercle (fig C) : par un joint torique J.



Les deux positions

— Pas d'air comprimé dans cavité gauche : tige rentrée position O.
— Air comprimé dans cavité gauche : tige sortie position 1.



L'amortisseur de fin de course

But

En fin de course la rentrée du piston frappe le couvercle avec brutalité.

Pour empêcher ce martellement, un dispositif d'amortissement pneumatique a été prévu.

Deux modifications sont réalisées :

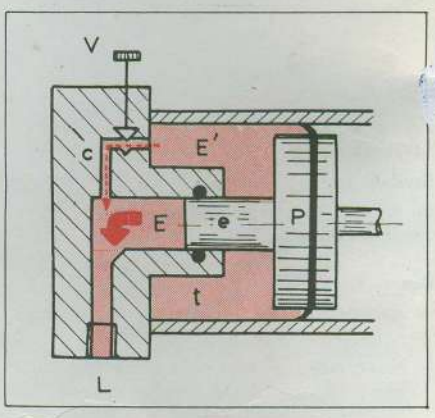
— le piston se prolonge par un embout e
— le couvercle est muni d'une enceinte E, d'un canal C, d'une vis de réglage V et d'un joint torique t.

Fonctionnement

a) Pour autant que l'embout e n'ait pas atteint la cavité E, l'évacuation de l'air comprimé s'effectue librement et rien n'entrave la marche du piston.

b) Quand l'embout e atteint l'enceinte E l'air contenu dans l'espace annulaire E' ne sait sortir que par le canal c, mais sa sortie est freinée par la vis pointeau V.

Un coussin d'air se forme dans E' et amortit le mouvement du piston.

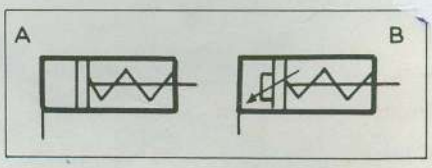


Représentation symbolique

Nous utilisons les symboles CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléopneumatiques et Pneumatiques).

A : Vérin simple effet avec ressort de rappel.

B : Vérin simple effet avec ressort de rappel et amortisseur de fin de course réglable.



Dimensions

On connaît la pression p de l'air comprimé.

On impose l'effort F

la course c

On recherche le diamètre d du piston.

Pour tenir compte des pertes de charge et du frottement, on s'impose 20 % de supplément sur l'effort.

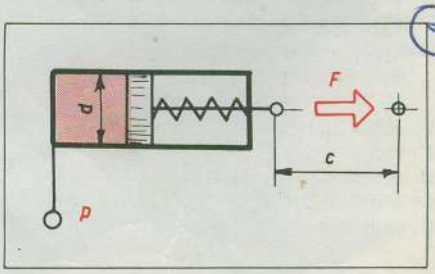
D'où

$$1{,}2\,F = p\,\frac{\pi d^2}{4}$$

et, après calculs

$$d = 1{,}25\sqrt{\frac{F}{p}}$$

F en N; p en N/cm²; d en cm.



B. Vérin double effet

Description

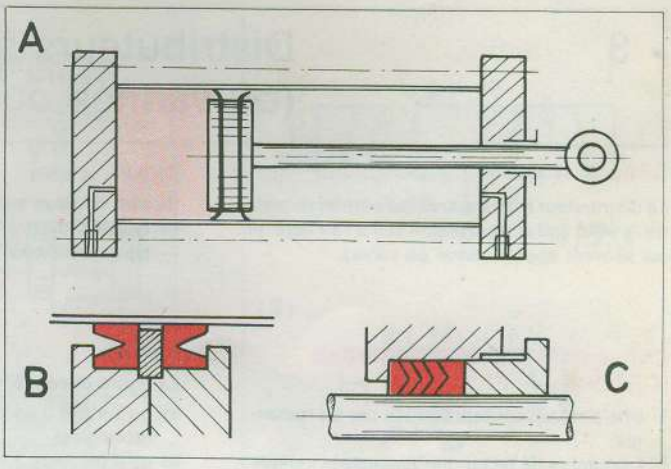
Ce sont les mêmes éléments que pour le vérin simple effet mais il faut signaler cependant trois modifications :

a) Pas de ressort de rappel.
b) L'étanchéité piston-fût est réalisée par deux joints montés en opposition (fig. B).
c) L'étanchéité tige couvercle est assurée par un bourrage (fig. C) ou par un joint torique suivant la pression de l'air comprimé.

Remarque : Les deux positions

Position 0 : cavité droite sous pression
cavité gauche à l'atmosphère
(tige rentrée).

Position 1 : cavité droite à l'atmosphère
cavité gauche sous pression
(tige sortie).

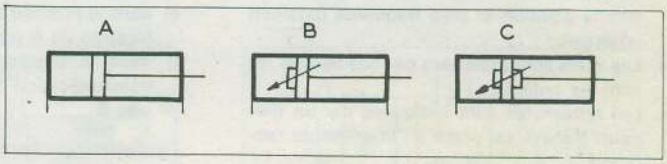


Représentation symbolique

A. Vérin double effet ordinaire.

B. Idem mais avec amortisseur réglable côté gauche. (Si amortisseur à droite, dessiner le petit rectangle du côté droit).

C. Idem mais avec amortisseur réglable de chaque côté.



C. Particularités

Fixation des vérins

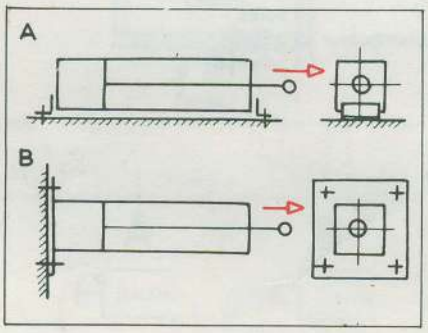
Deux cas sont à envisager :

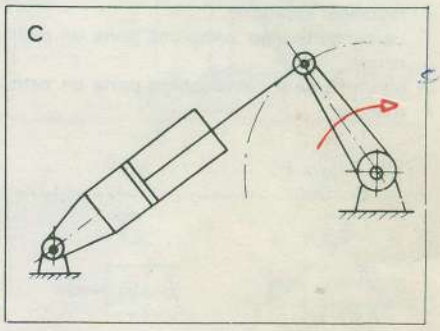
A. *Cas d'une translation*
Fixation par équerres (A)
Fixation par brides (B)

B. *Cas d'une rotation*

Fixation articulée (C) afin de permettre le libre déplacement de la tige du vérin.

(Pour plus de détails voir Généralités mécaniques page 60).





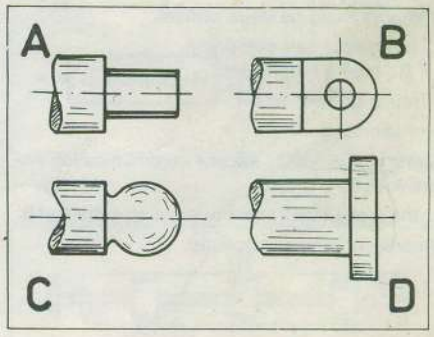
Accouplement des tiges

La partie terminale de la tige peut présenter de multiples aspects dont les principaux sont :

A. filetage (mâle ou femelle)
B. articulation ou fourche
C. rotule
D. plateau

Sur ces embouts, on peut fixer divers dispositifs, non représentés, mais qu'on cite :

— galets : action rapide
— cames : action programmée
— cliquets : action dans un sens et effacement dans l'autre.

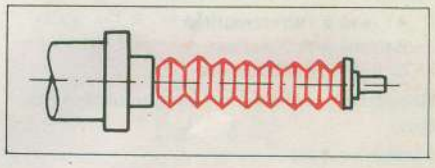


Protection

Le soufflet présente un double rôle :

— empêcher les poussières (cimenteries,...) de se déposer sur les tiges des vérins
— éviter les chocs (cailloux...) sur les dites tiges.

Remarquez que la présence du soufflet impose un supplément de longueur de la tige.



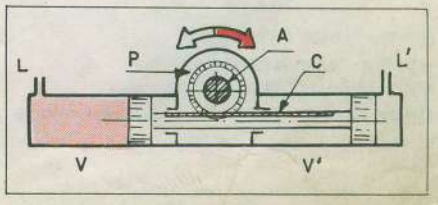
Le vérin angulaire

La rotation supérieure à 120° n'est pas possible avec le système vérin et bras oscillant représenté ci-dessus en C.

On a recours alors au vérin angulaire.

Il est constitué par deux vérins simple effet V et V' dont les pistons sont reliés par une crémaillère C commandant un pignon P.

La prise de mouvement a lieu sur l'arbre A.



Distributeurs à tiroirs (ou vannes ou valves)

Définition

Le distributeur est l'appareil qui permet de mettre le vérin soit sous pression soit à l'air libre. (Il est souvent appelé *vanne* ou *valve*).

Types

Ils sont de deux types
— type à tiroir (translation)
— type à boisseau (rotation).

Remarque

En pneumatique les distributeurs sont toujours du type à tiroir. L'hydraulique utilise parfois le type à boisseau.

Convention de représentation (CETOP)

1. Une position est représentée par un rectangle.
2. Le nombre de rectangles juxtaposés indique le nombre de positions.
3. Les orifices sont représentés par de petits traits placés en dehors du rectangle qui définit la position la plus fréquente (position normale).
4. Les voies sont indiquées par des flèches reliant les orifices.
5. Les fermetures sont indiquées par un trait court transversal placé à l'intérieur du rectangle.
6. On reconnaît les positions autres que la position normale en déplaçant les rectangles jusqu'à ce que les conduites soient sur le rectangle approprié.
7. La conduite d'air comprimé porte un petit cercle.
8. La conduite à l'atmosphère porte un petit triangle.

Exemple

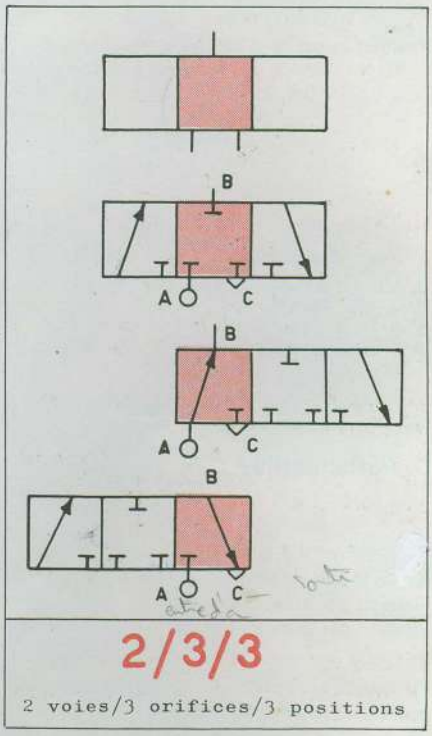
La figure ci-contre montre

a) qu'il s'agit d'un distributeur à 3 positions (3 rectangles)
b) qu'il présente 3 orifices (3 traits en dehors)
c) que la position normale (qui porte les traits extérieurs) est toujours fermée
d) que deux voies sont possibles (deux flèches)
e) dans la position tiroir à droite, il y a communication de A vers B mais pas de B vers C
f) dans la position tiroir à gauche, il y a communication de B vers C mais pas de A vers B.

Ce distributeur sera appelé

2/3/3

Distributeur { 2 voies / 3 orifices / 3 positions



Distributeur 1 Voie / 2 orifices

Constitution

Cylindre muni de deux orifices

A : relié à l'air comprimé.
B : relié à l'utilisation.

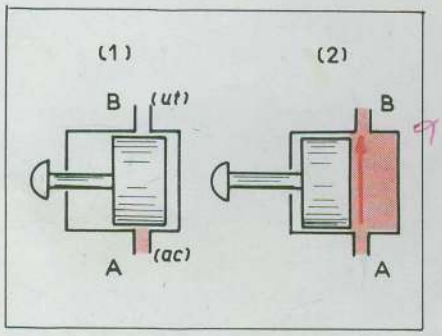
Tiroir à un renflement.

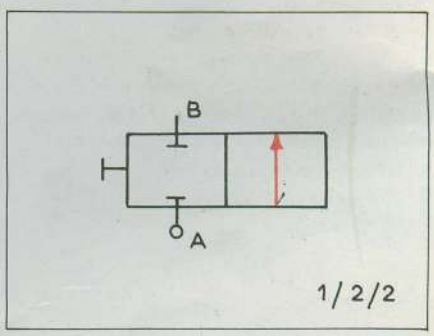
Fonctionnement

Dans la position 1 : aucune communication entre A et B.

Dans la position 2 : communication entre A et B.

Représentation symbolique





Distributeur 2 voies / 3 orifices

Constitution

Cylindre muni de trois orifices

A : relié à l'air comprimé
B : relié à l'utilisation
C : relié à l'atmosphère

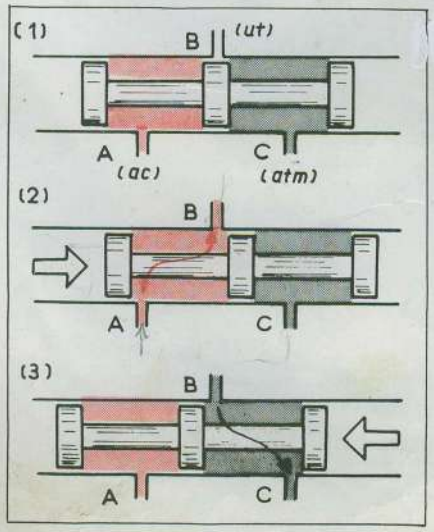
Tiroir à trois renflements (seule solution équilibrée).

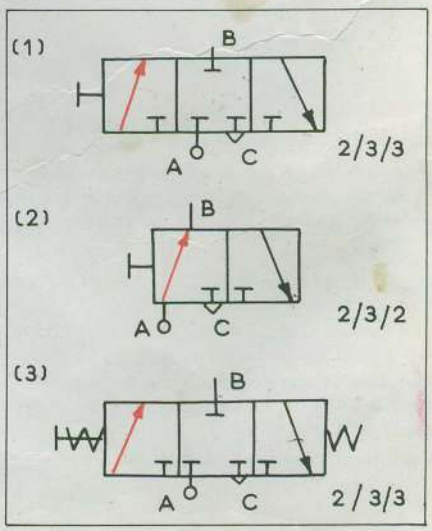
Fonctionnement

Position (1) : aucune communication
Position (2) : voie AB
Position (3) : voie BC

Représentation symbolique

(1) Distributeur 2/3/3 : 3 positions.
(2) Distributeur 2/3/2 : 2 positions.
(3) Distributeur 2/3/3 avec retour automatique en position moyenne par deux ressorts antagonistes.





Distributeur 4 voies / 5 orifices

Constitution

Cylindre muni de cinq orifices

A : relié à l'air comprimé
B et C : reliés à l'utilisation
D' et D" : reliés à l'atmosphère.

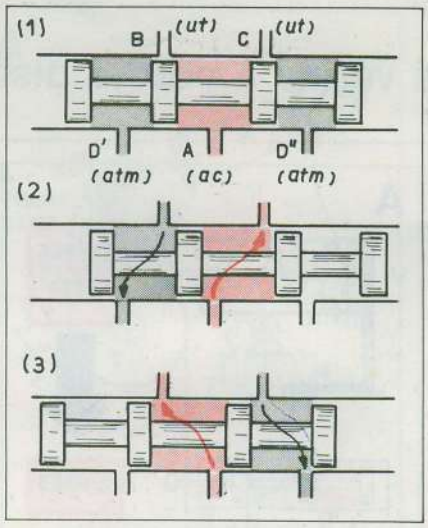
Tiroir à quatre renflements.

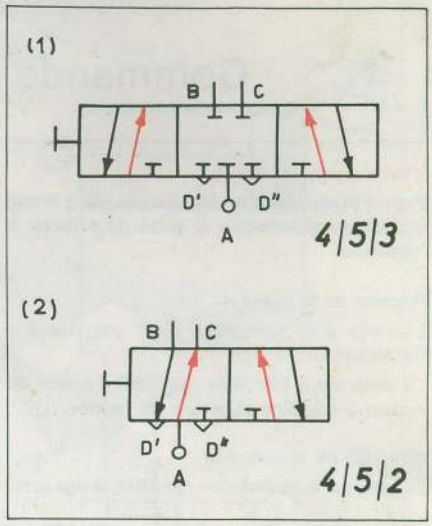
Fonctionnement

Position (1) : aucune communication
Position (2) : C sous pression — Voie AC
B à l'atm. — Voie BD'
Position (3) : B sous pression — Voie AB
C à l'atm. — Voie CD"

Représentation symbolique

(1) Distributeur : 4/5/3
4 voies
5 orifices
3 positions
(2) Distributeur 4/5/2



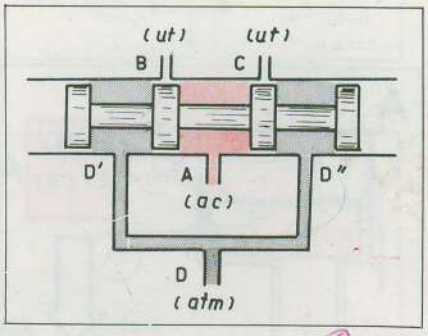


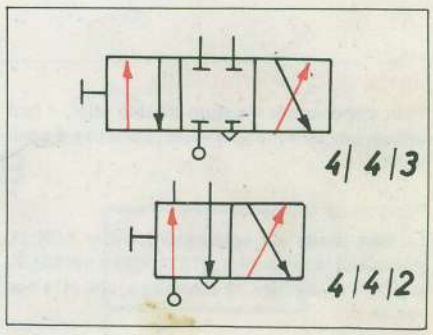
Remarque : 4 voies / 4 orifices

Si on regroupe les orifices D' et D" par un seul conduit D débouchant à l'atmosphère, on a alors affaire à un distributeur à 4 orifices au lieu de 5.

Il reste un distributeur 4 voies et peut se présenter à 3 ou à 2 positions.

Signalons que sous cet aspect il est rarement utilisé en pneumatique, mais il le sera toujours en hydraulique.



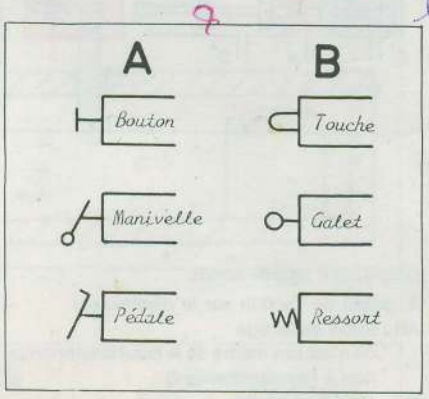


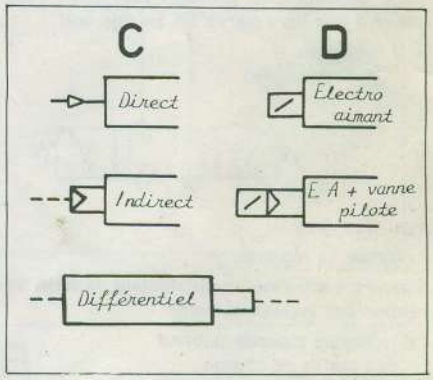
La commande des distributeurs

La commande du tiroir des distributeurs peut être

A. musculaire
B. mécanique
C. pneumatique
D. électro-magnétique.

Les deux premières commandes se conçoivent aisément. Quant aux deux autres commandes nous en reparlerons ultérieurement.





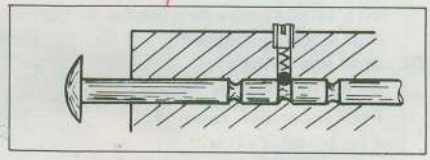
Remarques

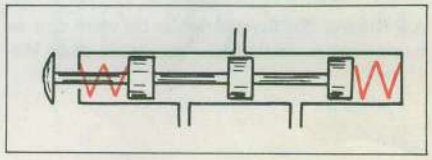
Positionnement :

par dispositif bille et rainure.

Retour automatique du tiroir en position moyenne :

par ressorts antagonistes.





Exercices de lecture

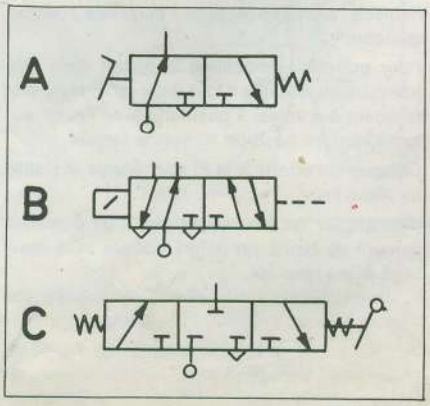
A. Distributeur 2 voies, 3 orifices, 2 positions commandé par pédale et rappel par ressort. L'utilisation est normalement sous pression.

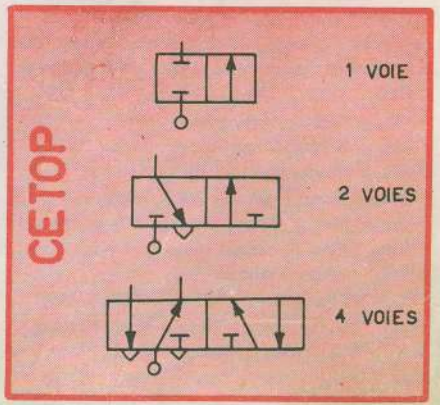
B. Distributeur 4 voies, 5 orifices, 2 positions, commande par électro-aimant et rappelé pneumatiquement.

C. Distributeur 2 voies, 3 orifices, 3 positions, commandé par manette et rappelé automatiquement en position moyenne fermée par ressorts antagonistes.

Représentation CETOP récent

C'est cette symbolisation qui sera retenue.





Commande des vérins à courte distance

Vérin simple effet

Pour commander un vérin simple effet, il faut utiliser un distributeur 2 voies (3 orifices, 2 positions).

Position de la figure A

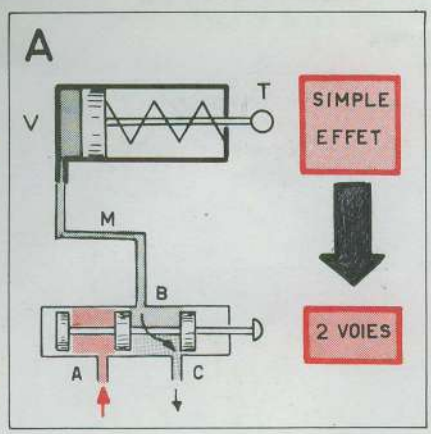
L'arrivée d'air comprimé n'est pas possible (fermeture en A).

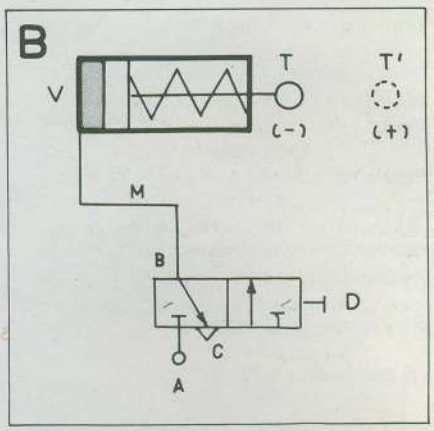
Le vérin est à l'air libre par MBC; l'action du ressort prédomine et la tige est rentrée.

Inversion du distributeur

Le vérin est sous pression par ABM; la tige sort.

Symbolisation





Vérin double effet

Pour commander un vérin double effet, il faut utiliser un distributeur 4 voies (5 orifices, 2 positions).

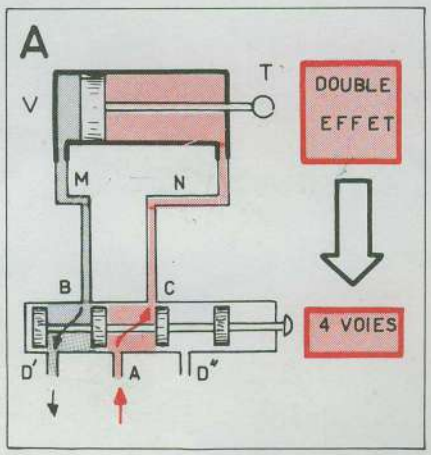
Position de la figure A

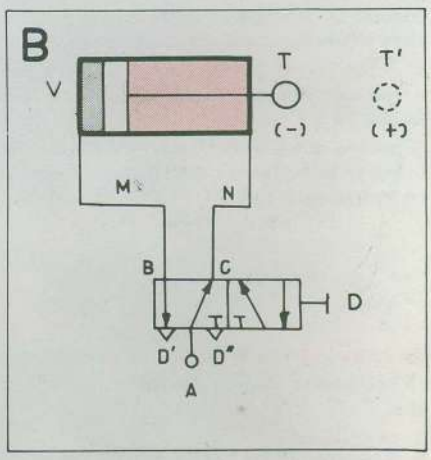
La face droite est sous pression par ACN et, puisque la face gauche est à l'air libre par MBD', le piston se déplace de droite à gauche et la tige rentre.

Inversion du distributeur

Face gauche sous pression par ABM. Face droite à l'air libre par NCD". La tige sort.

Symbolisation





Remarques

1. *Temps de réponse*

Quand on actionne un distributeur, le vérin ne répond pas instantanément.

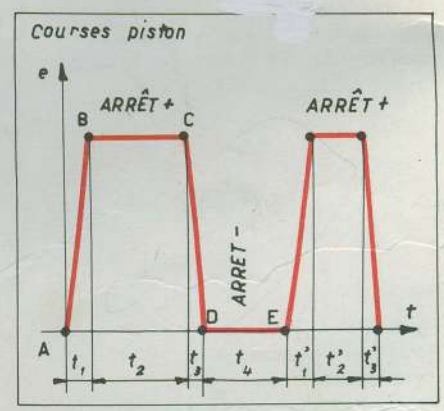
Le temps de réponse dépend
— des pertes de charge
— de la pression de l'air comprimé
— du volume des tuyauteries
— du diamètre et de la course du vérin.

(Le volume des tuyauteries et du vérin doit se comprimer ou se détendre suivant la loi de Mariotte).

Diagramme course-temps

A : début de l'action sur le distributeur
AB : sortie de la tige
on n'est pas maître de t_1 (sauf si temporisation à l'enclenchement)
BC : arrêt tige sortie
on est maître de t_2
CD : rentrée de la tige
on n'est pas maître de t_3 (sauf si temporisation au déclenchement)
DE : arrêt tige rentrée
on est maître de t_4

Pour l'opération suivante :
$t'_1 = t_1$ et $t'_3 = t_3$



2. *Inconvénient du montage précédent*

Les deux montages ci-dessus n'autorisent que deux seules positions possibles pour la tige du piston :

— ou entièrement rentrée
— ou entièrement sortie.

C'est un montage « tout ou rien ».

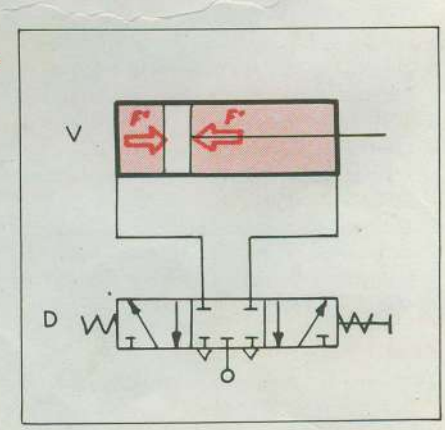
Il est cependant des cas où ce système est un inconvénient et pour lesquels il y aurait lieu d'immobiliser le piston dans une position intermédiaire quelconque.

Remède : Maintien du piston dans une position quelconque

Pour pouvoir immobiliser le piston dans une position quelconque il faut avoir recours au distributeur à 4 voies, 3 positions avec retour automatique en position moyenne fermée.

Lorsque les efforts F et F' sont égaux le piston se stabilise.

(Remarquez qu'il ne s'agit pas d'un positionnement de haute précision. Ce cas sera envisagé à la leçon 10).



Application 1

Données

Un vérin V doit soulever une charge C à l'aide d'un tambour T solidaire d'une roue à rochet R.

Le vérin est à double effet et la montée est intermittente.

Position normale tige rentrée commande par pédale.

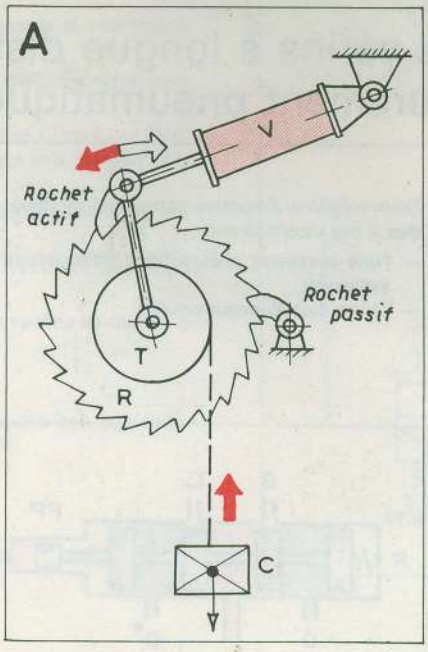
Solution

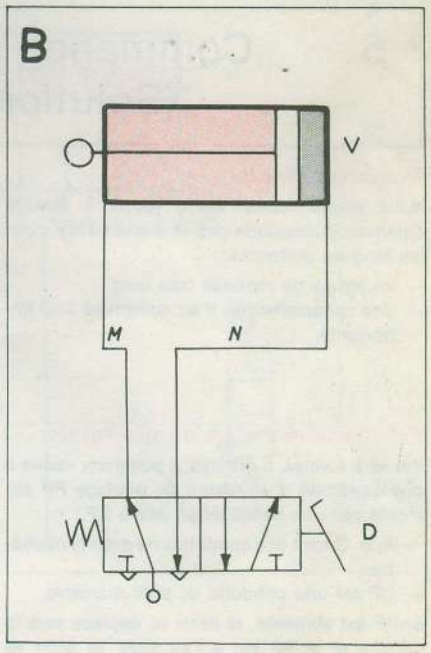
Puisqu'il s'agit d'un vérin double effet, le distributeur sera à 4 voies, 5 orifices.

Puisqu'il est tout ou rien, le distributeur sera à 2 positions.

La commande du tiroir s'effectue par pédale et le rappel se fait par le ressort incorporé.

En outre puisque la tige du vérin est normalement rentrée, il faut brancher la conduite M sur l'air comprimé et la conduite N sur l'air libre.





Application 2

Données

Un vérin V doit commander un registre R destiné au tirage gazeux du carneau C.

Le vérin sera à double effet et le registre doit pouvoir se stabiliser dans n'importe quelle position.

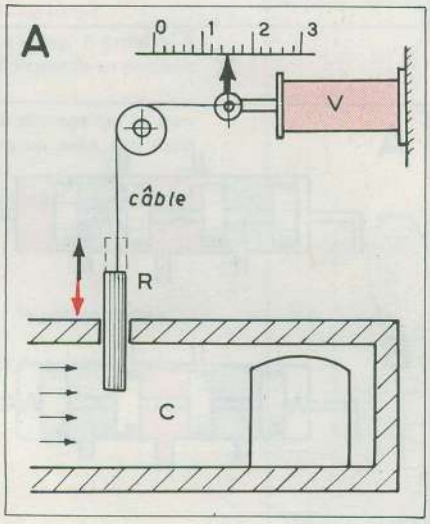
Commande par manette.

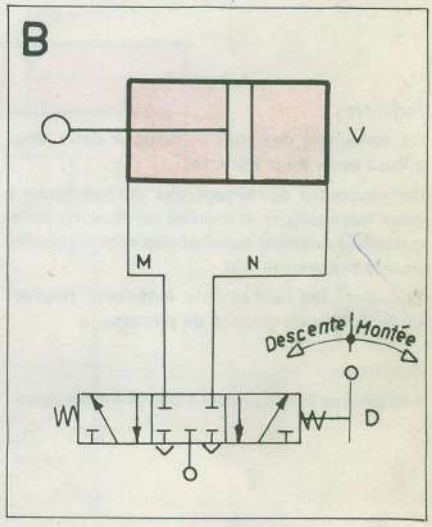
Solution

Puisqu'il s'agit d'un vérin double effet avec positionnement quelconque du piston, on adoptera un distributeur 4 voies, 5 orifices, 3 positions avec centre fermé.

Le distributeur est muni de deux ressorts antagonistes pour rappel automatique.

En outre, les conduites M et N sont rapportées à la position centrale.





Application 3

Données

Un vérin V doit commander un poinçon P destiné au percement de la tôle T.

Le vérin est du type simple effet.

Le rappel du poinçon s'effectue par le ressort du vérin.

Commande par bouton et rappel par ressort.

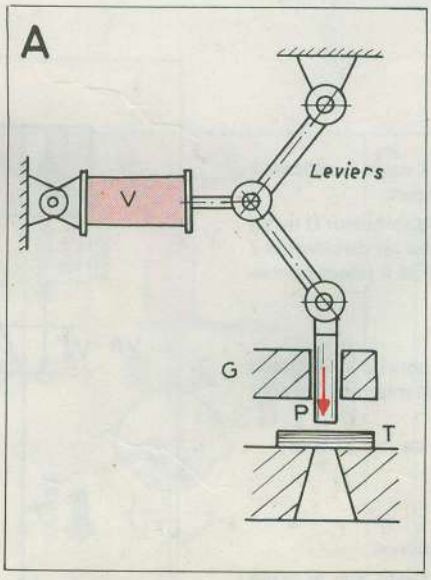
Solution

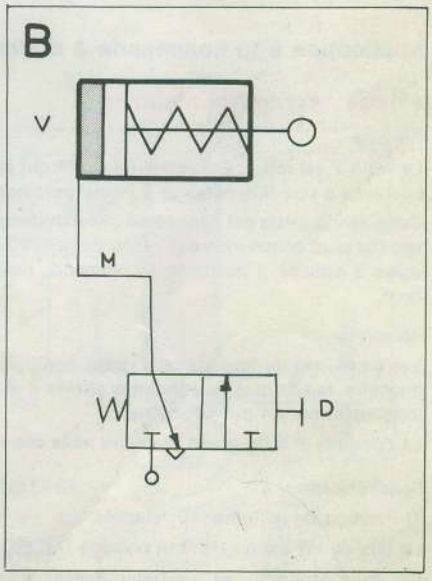
Puisqu'il s'agit d'un vérin simple effet, il sera commandé par un distributeur 2 voies, 2 positions.

Dans la situation normale la tige du vérin est rentrée; donc la conduite M est rapportée à la voie air libre du distributeur.

Il faut tenir le bouton poussoir enfoncé tant que dure l'opération de perçage.

Quand on libère le bouton, le poinçon se dégage.





Remarque importante

Si les conduites M et N des installations ci-dessus sont longues :

— le temps de réponse sera long
— la consommation d'air comprimé sera importante.

On remédie à ces inconvénients par l'emploi :

— de canalisations pilotes (Leçon 5)
— de canalisations électriques (Leçon 6).

5 Commande des vérins à longue distance (Solution purement pneumatique)

Remarque initiale

Nous avons montré à la leçon 4 que la commande classique des vérins entraîne, pour les longues distances :

— un temps de réponse trop long
— une consommation d'air comprimé trop importante.

Deux solutions élégantes permettent de remédier à ces inconvénients :

— l'une purement pneumatique (atmosphère explosive)
— l'autre électro-pneumatique.

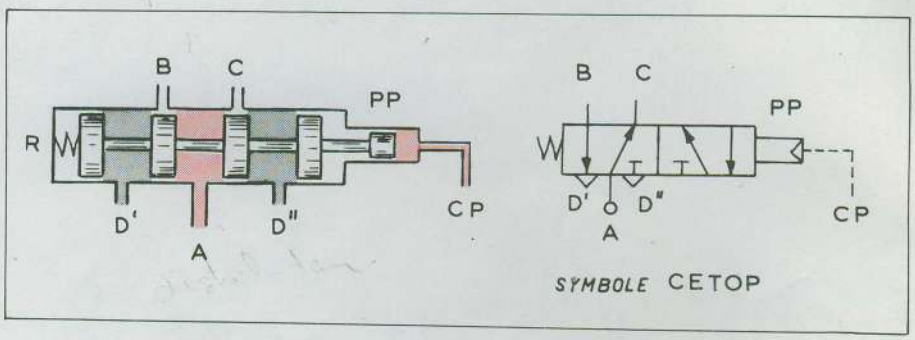
Trois cas peuvent se présenter
— Action de maintien sur le distributeur.
— Impulsion sur le distributeur.
— Arrêt du piston dans une position quelconque.

Préliminaires : La vanne-relais

Vanne à 4 voies, 5 orifices, 2 positions munie à une extrémité d'un piston de pilotage PP alimenté par une canalisation pilote CP.

— A, B, C sont des conduites de grands diamètres
— CP est une conduite de petit diamètre.

Si PP est alimenté, le tiroir se déplace vers la gauche et si PP est à l'air libre, le tiroir se déplace vers la droite (retour permanent dû au ressort R).



Variantes

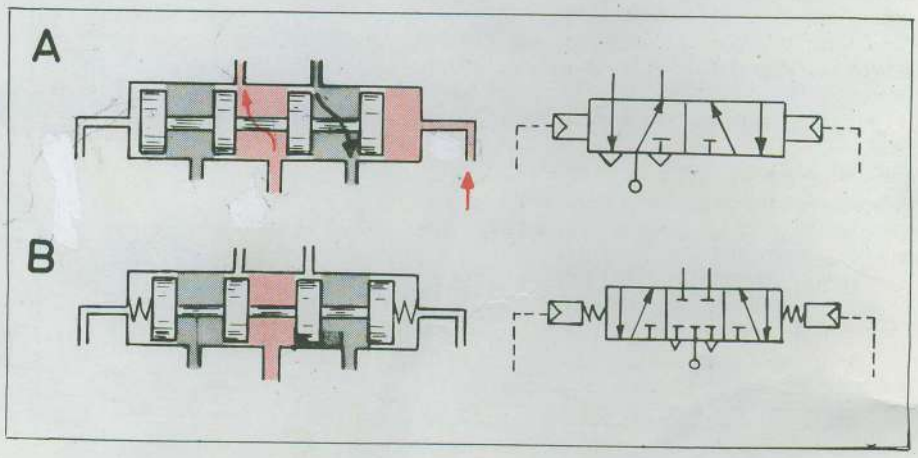
On rencontre des vannes-relais à deux têtes pilotes avec tiroir libre. (A)

On rencontre également des vannes-relais à deux têtes pilotes et munies de ressorts antagonistes ramenant automatiquement le tiroir en position moyenne. (B)

En outre, les renflements extérieurs peuvent jouer le rôle de pistons de pilotage.

Remarque

Il existe des vannes relais à une et à deux voies.



Application à la commande à distance

1er cas : Action de maintien

Principe

Le vérin V est mû par la vanne-relais VR qui est une 4 voies, 5 orifices, 2 positions à une tête pilote et à retour permanent (ressort).

Cette vanne-relais est elle-même commandée par un distributeur D qu'on appelle plus communément vanne pilote (VP) et qui est un distributeur 2 voies, 3 orifices, 2 positions à commande musculaire et à retour permanent.

Remarque

Les conduites de force M et N (traits continus) sont courtes et de grand diamètre, tandis que les conduites pilotes X et Y (traits interrompus) sont longues et ont un petit diamètre.

La conduite P a un grand diamètre mais elle ne se vide jamais.

Fonctionnement

1) Position de la figure : (D relaché).

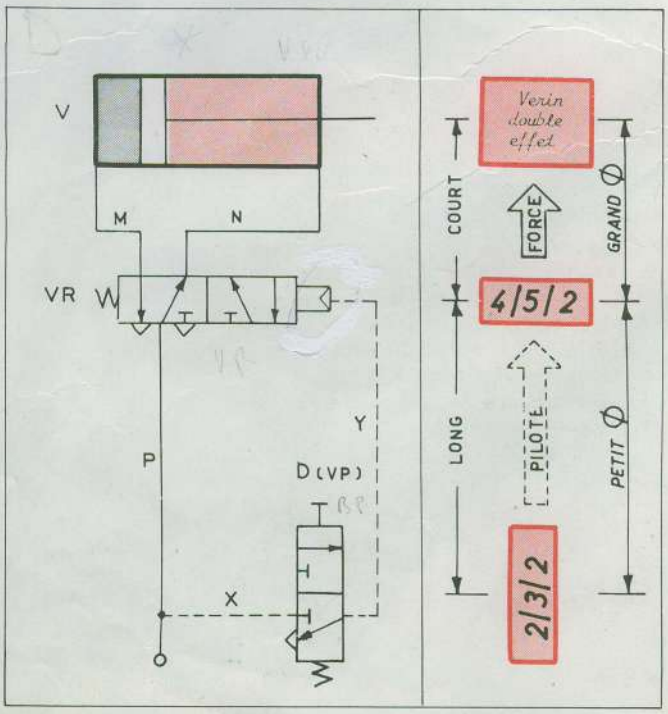
La tête de VR est à l'air libre puisque D n'est pas actionné.

La cavité droite du vérin est sous pression par PN, tandis que la cavité gauche est à l'air libre par M. La tige est rentrée.

2) Inverser D. La tête pilote est sous pression et VR s'inverse en faisant sortir la tige du piston.

Constatation

La tige reste sortie aussi longtemps qu'on agit manuellement sur D (action de maintien).



2e cas : Impulsion

Pour éviter l'inconvénient signalé ci-dessus on a recours au montage à impulsion.

Pour ce, il faut une vanne-relais VR à tiroir libre et deux distributeurs 2 voies à 2 positions.

Une impulsion sur D1 met Y1 sous pression; mais comme Y2 est à l'air libre, la vanne VR s'inverse. La tige du vérin sort puisque M est sous pression et N est à l'air libre.

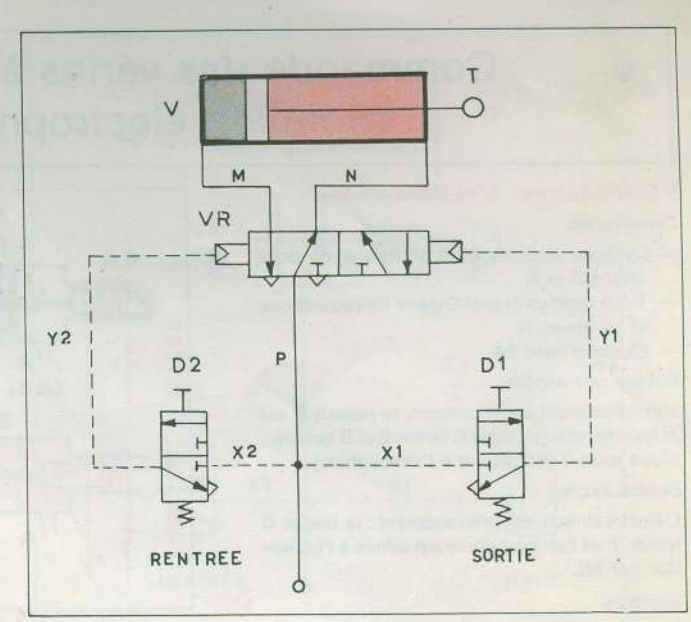
(Remarquons que le fait de libérer D1 ne modifie pas la position de VR. Nous avons affaire ici à une fonction MÉMOIRE).

Une impulsion sur D2 met Y2 sous pression mais Y1 est à l'air libre. Il y a donc inversion de VR et la tige rentre.

(Nous venons d'effacer l'ordre précédent mais nous venons de mettre le nouveau en mémoire).

Remarque

Il s'agit en outre d'un montage tout ou rien c'est-à-dire soit tige sortie entièrement soit tige rentrée entièrement.



3e cas : Arrêt du piston en position quelconque

Le principe est toujours l'utilisation d'une vanne 4 voies, 5 orifices, 3 positions avec position moyenne fermée et retour automatique en position moyenne par ressorts antagonistes.

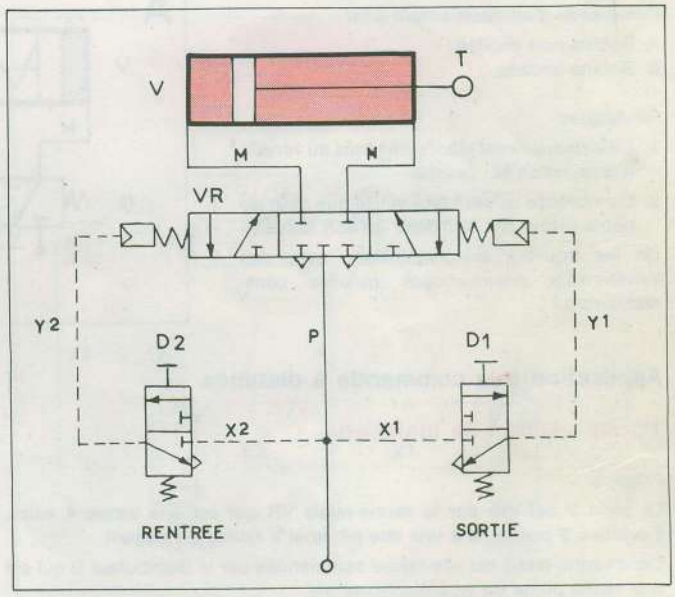
Mais en outre cette vanne comportera deux têtes de pilotage qui lui permettront de quitter sa position moyenne soit dans un sens soit dans l'autre.

A part cette modification, le schéma des circuits reste identique au précédent.

Nous ne détaillerons pas le fonctionnement.

Signalons simplement

— qu'à de petites impulsions sur D1 correspondent de petites sorties du vérin
— qu'à de petites impulsions sur D2 correspondent de petites rentrées.



Application

Une scie à disque (fig. A) doit être commandée comme suit :

Impulsion de départ
Descente lente
Remontée lente automatique.

En plus, elle doit rester normalement levée.

Solution

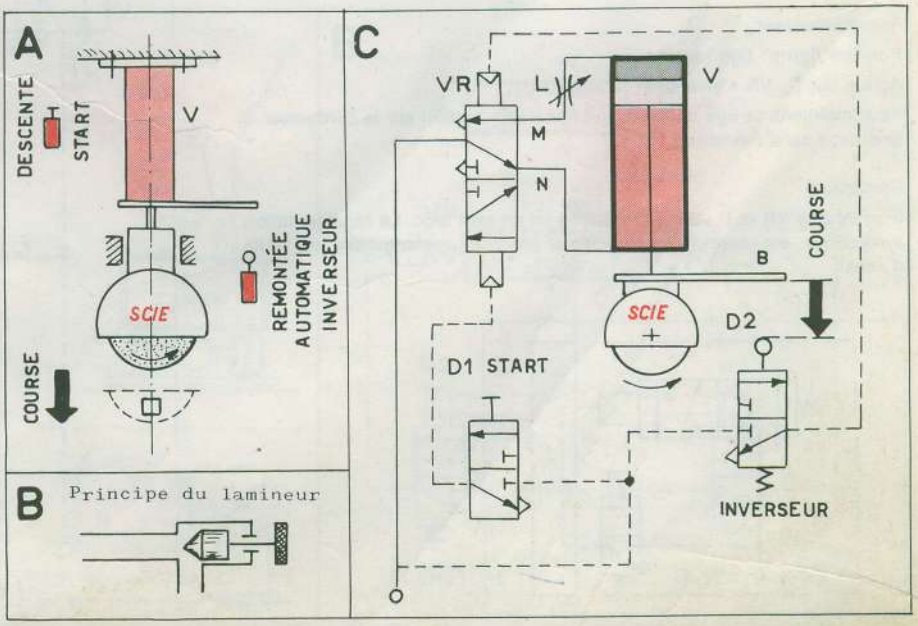
Position normale (celle de la figure C). La tige est rentrée puisque N sous pression.

Actionnons le Start D1 : il inverse VR. La tige descend mais lentement car le lamineur L freine l'entrée d'air comprimé dans le vérin.

En fin de course, la butée B actionne D2 qui inverse VR. La tige remonte mais lentement car le lamineur L freine la sortie d'air du vérin.

En fin de remontée : arrêt.

Il faut une nouvelle impulsion sur D1 pour recommencer le cycle.



6 Commande des vérins à longue distance (Solution électropneumatique)

Préliminaires : L'électro-vanne

Constitution

— Cylindre muni de trois orifices et de deux sièges S et S'
— Tiroir avec un clapet C garni de caoutchouc et un noyau N.
— Electroaimant EA.

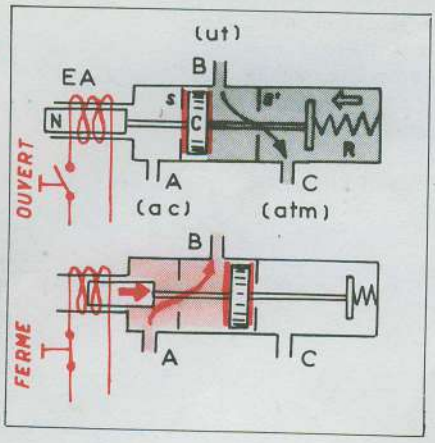
Bobine non excitée

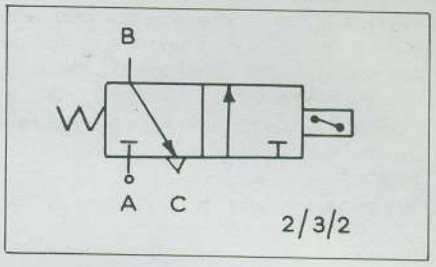
L'électroaimant est inopérant, le ressort R est prépondérant, le clapet C ferme S et B communique avec C (utilisation à l'atmosphère).

Bobine excitée

L'électroaimant est prépondérant : le clapet C ferme S' et l'air comprimé est admis à l'utilisation par AB.

Symbole





Remarque :

Il s'agit en fait d'un distributeur 2 voies, 3 orifices, 2 positions à rappel permanent par ressort et à commande électro-magnétique.

Cas d'utilisation

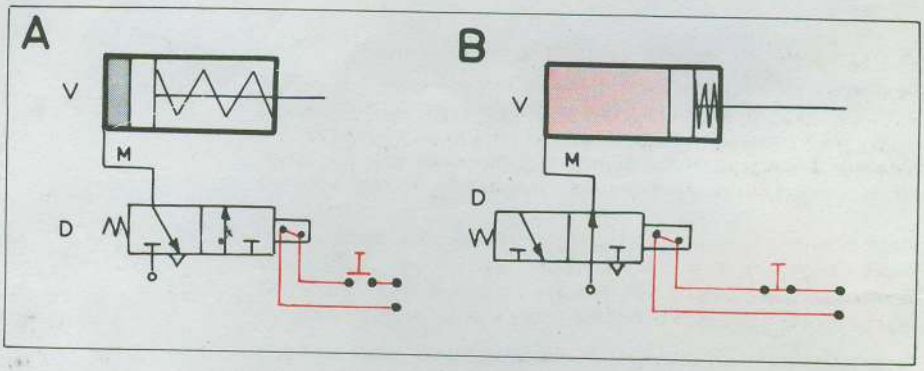
Commande d'un vérin simple effet

A. Bobine non excitée.
B. Bobine excitée.

Remarques

1. L'électrovalve est placée très près du vérin V (Canalisation M : courte).
2. Ce montage ne peut être utilisé que pour de petits vérins car leur débit est fort faible.

On les trouvera en combinaison avec des valves-relais pneumatiques qu'elles commanderont.



Application à la commande à distance

1er cas : Action de maintien

Principe

Le vérin V est mû par la vanne-relais VR qui est une vanne 4 voies, 5 orifices, 2 positions à une tête pilote et à retour permanent.

Cette vanne-relais est elle-même commandée par le distributeur D qui est une vanne pilote du type électro-vanne.

On peut placer ce distributeur D soit éloigné de VR car les canalisations x et y sont de petit diamètre, mais il est préférable de placer D le plus près possible de VR afin d'économiser au maximum la consommation d'air comprimé.

Fonctionnement

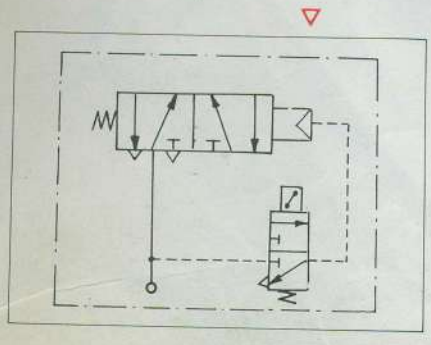
Position figure : tige rentrée.

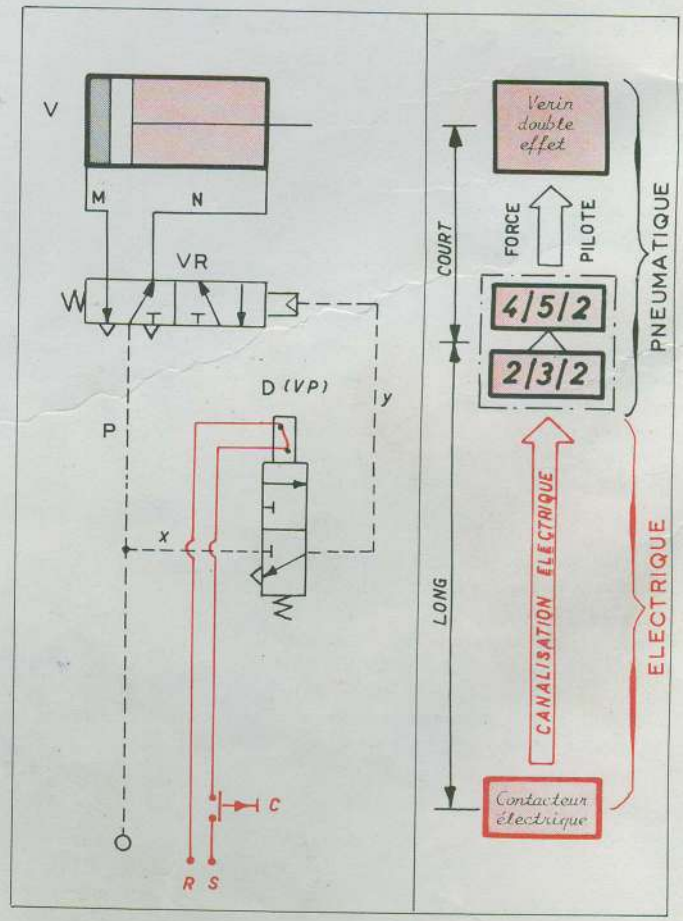
Action sur C : VR s'inverse et la tige sort.

Pour maintenir la tige sortie, il faut maintenir l'action sur le contacteur C (montage sans mémoire).

Remarque

Il arrive que VR et D soient regroupés en un seul bloc. La représentation symbolique est consignée ci-dessous (contour rectangulaire en traits d'axes).





2e cas : Impulsion

Principe

Si on désire encore commander le vérin par impulsion, il faudra monter une vanne relais VR à tiroir libre et deux distributeurs (électro-vannes) D1 et D2.

Fonctionnement

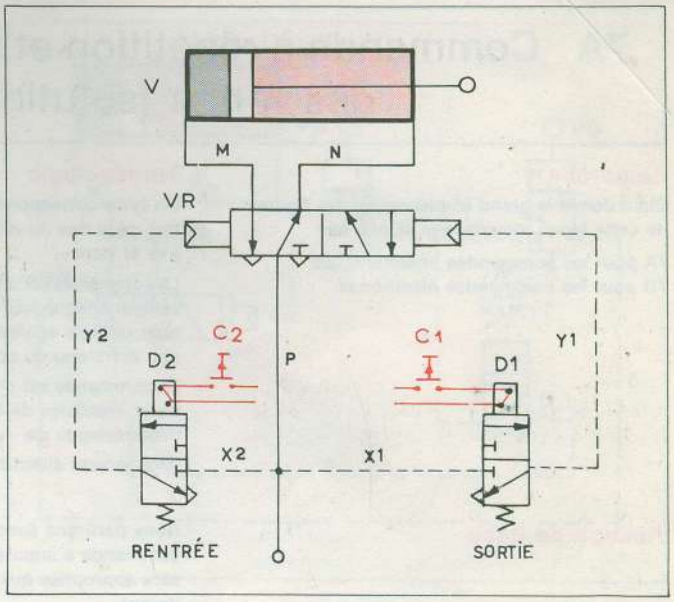
Impulsion sur C1 : D'où inversion de D1 qui met sous pression X1 et Y1. Mais comme Y2 est à l'air libre VR peut s'inverser et restera dans cette position malgré le relachement de C1 (montage avec mémoire). La tige du vérin sort entièrement.

Impulsion sur C2 : D'où inversion de VR et rentrée de la tige du vérin.

Remarque

C'est un montage avec mémoire, mais c'est un dispositif « tout ou rien ».

1 ou 0



3e cas : Arrêt du piston en position quelconque

Principe

Il faut une vanne-relais VR à 4 voies, 5 orifices, 2 positions à commande pneumatique à chaque extrémité et munie de deux ressorts antagonistes ramenant automatiquement le tiroir en position moyenne fermée. Cette vanne-relais est pilotée par deux électro-vannes D1 et D2.

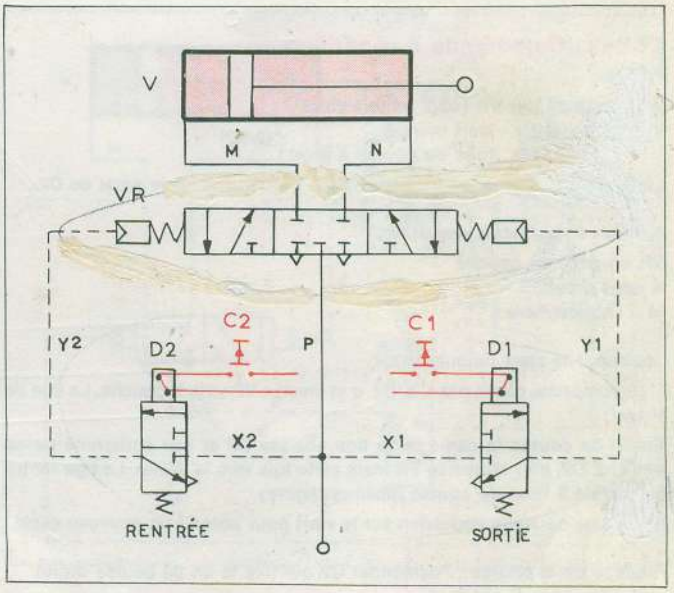
Fonctionnement

Position figure : VR est en position moyenne équilibrée puisque les deux têtes pilotes sont à l'air libre. Il s'ensuit que M et N sont sans issues; les deux cavités du vérin sont à la même pression et le piston est stabilisé.

Une action sur C1 inverse D1 qui met Y1 sous pression et de ce fait déplace vers la gauche le tiroir de VR. D'où sortie de la tige du vérin.

Cette sortie dure autant que l'action sur C1, et elle cesse avec le relâchement de C1.

De même une action sur C2 provoque la rentrée de la tige.



Application

Données (fig. A)

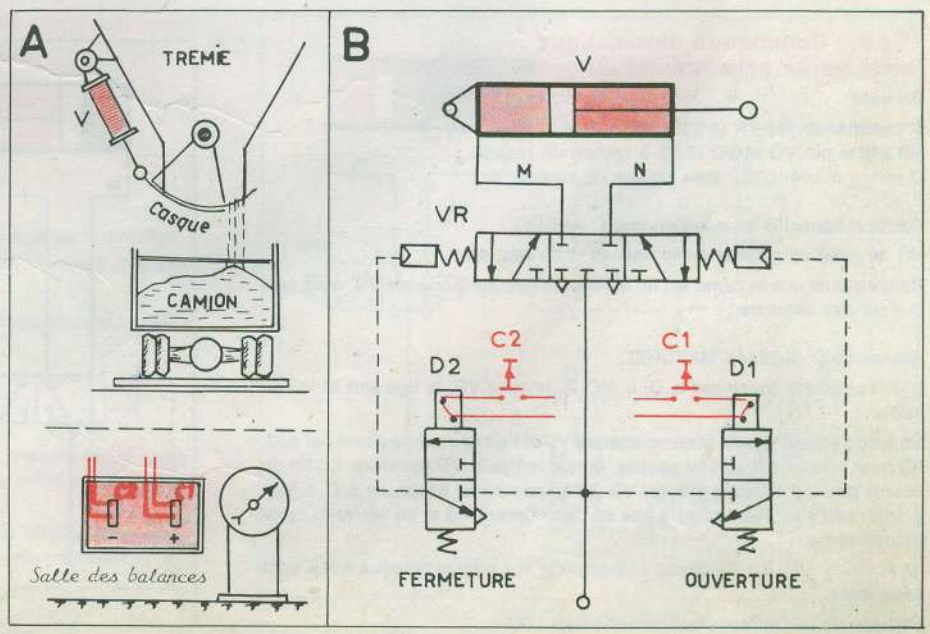
Un casque de trémie de chargement de camions doit être commandé à distance (depuis la salle des balances), par système électrique.

Le casque doit pouvoir occuper n'importe quelle position.

Solution (fig. B)

L'énoncé montre qu'il s'agit d'une commande électrique avec arrêt du piston dans une position quelconque.

C'est une application directe du 3e cas développé ci-dessus.



7A Commande à répétition et commande automatique des vérins (solution pneumatique)

Remarque

Etant donné le grand emplacement des figures de cette leçon, nous avons scindé en

7A pour les commandes pneumatiques
7B pour les commandes électriques.

Terminologie

Un *cycle* correspond à une sortie et à une rentrée de la tige du vérin. Le cycle caractérise un « va et vient ».

La commande est dite *à répétition* quand il faut exercer chaque fois une impulsion pour provoquer un « va et vient ». (Mouvement alternatif non entretenu ou coup par coup).

La commande est dite *automatique* quand une seule impulsion de départ provoque une suite ininterrompue de « va et vient ».

(Mouvement alternatif entretenu).

Possibilités

De multiples possibilités de montage peuvent trouver place dans ce chapitre. Nous nous limiterons aux cas suivants.

1. Commande à répétition.
2. Commande automatique avec arrêt après achèvement du cycle commencé.
3. Idem mais avec arrêt après achèvement de la course commencée.
4. Idem mais arrêt sans achèvement de la course commencée.
5. Commande soit à répétition soit automatique.

Principe de base

Nous partirons avec le schéma de base de la commande à impulsion de la leçon 5 mais qui sera appropriée aux différents cas signalés ci-dessus.

Nous aurons donc un vérin commandé par une vanne relais 4/5/2 à tiroir libre elle-même pilotée par deux vannes-pilotes qui seront dénommées

VG : vanne gauche
VD : vanne droite

1er cas : Commande à répétition

Principe

V commandé par VR (4/5/2 à tiroir libre).
VR piloté par D1 start manuel
D2 fond de course à galet } (2/3/2)

La tige du vérin comporte une came C qui actionnera le galet de D2.

Position figure (start relevé)

VR en position gauche
N sous pression
M à l'atmosphère } tige rentrée

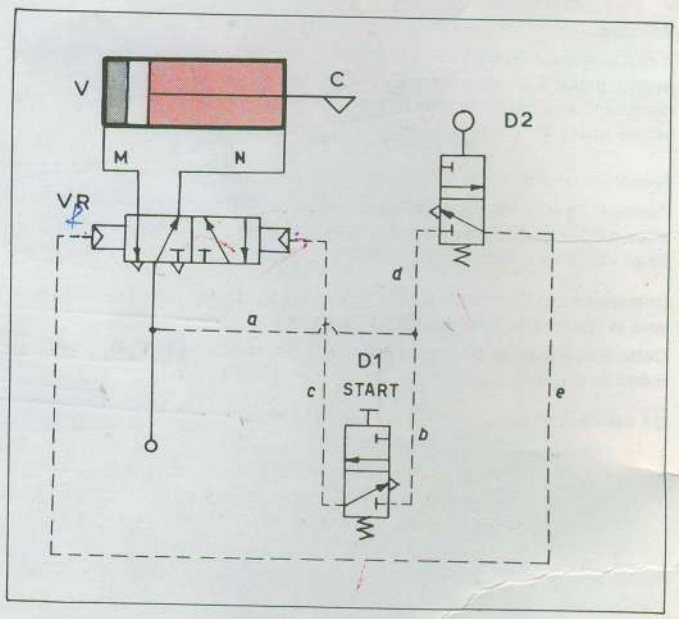
Abaissons le start (impulsion)

L'air comprimé passe par a, b, D1, c et inverse VR vers la gauche. La tige de V sort.

En fin de course la came de la tige abaisse D2 et l'air comprimé passe par a, d, D2, e et réinverse VR mais cette fois vers la droite. La tige rentre et s'arrête à fond de course (position figure).

Il faut une nouvelle impulsion sur le start pour obtenir un nouveau cycle.

Réglage de la course : Positionner D2 qui fixe la fin de course droite.



2e cas : Commande automatique (arrêt après achèvement du cycle commencé)

Principe

V commandé par VR (4/5/2 à tiroir libre).
VR piloté par VG et VD (2/3/2 à ressort de rappel).
D vanne d'arrêt (2/3/2 sans ressort de rappel).

Position figure (D en position levée : ARRÊT)

VR en position gauche donc tige du vérin rentrée.

Remarquons que la came, en fin de course gauche a abaissé VG, mais que b n'est pas alimenté.

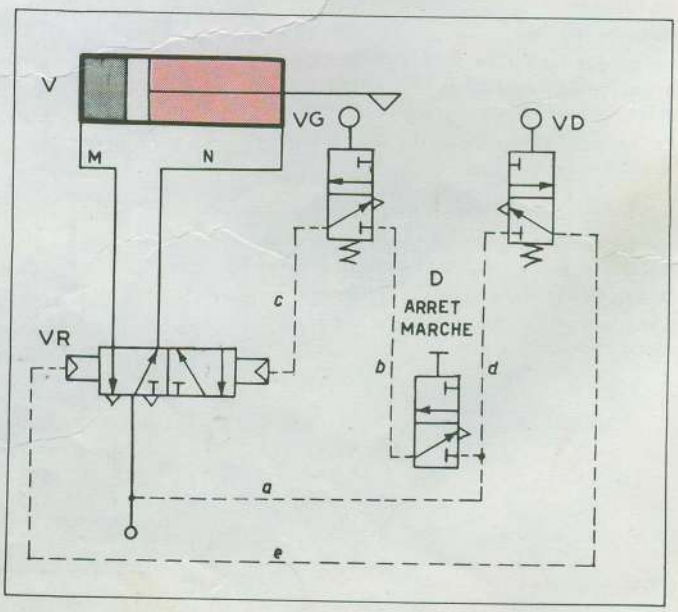
Abaissons D (position MARCHE)

L'air comprimé passe par a, D, b, VG, c, inverse VR, la tige sort et VG se relève.

En fin de course droite, la came abaisse VD et l'air comprimé passe par a, d, VD, e et inverse VR vers la gauche, la tige rentre et VD se relève. En fin de course gauche, la came abaisse VG et l'air comprimé passe par a, D, b, VG, c, inverse VR vers la droite, la tige sort en relevant VG et un nouveau cycle recommence.

Arrêt : relever D; il n'y a plus d'alimentation aux pilotes puisque a et d sont sans issue.

Réglage de la course : Positionner VG et VD.



3e cas: Commande automatique (arrêt après achèvement de la course commencée)

Principe

V commandé par VR (4/5/2 à tiroir libre)
VR piloté par VG et VD (2/3/2 à ressort de rappel)
D vanne d'arrêt (2/3/2 sans ressort de rappel).

Position figure (D en position levée: ARRÊT)

VR en position gauche donc tige rentrée.

Remarquons que la came, en fin de course gauche a abaissé VG mais c n'est pas alimenté.

Abaissons D (position MARCHE)

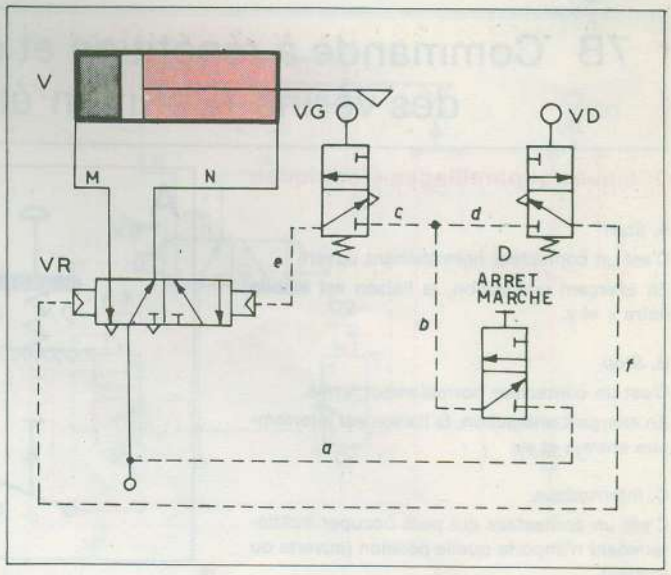
L'air comprimé passe par a, D, b, c, VG, e, inverse VR la tige sort et VG se relève.

En fin de course, VD s'abaisse, l'air comprimé passe par a, D, b, d, VD, f, inverse VR, la tige rentre et VD se relève.

Ainsi de suite pour les cycles successifs.

Arrêt

Si on relève D quand le vérin va de gauhe à droite il s'arrêtera fond de course droite; mais si on relève D quand il va de droite à gauche, il s'arrêtera fond de course gauche puisque les vannes fond de course ne sont plus alimentées.



4e cas: Commande automatique (Arrêt sans achèvement de la course commencée)

Principe

V commandé par VR (4/5/2 à tiroir libre)
VR piloté par VG et VD (2/3/2 à ressort de rappel)
D vanne d'arrêt (4/5/2 sans ressort de rappel).

Position figure (position ARRÊT)

VR en position gauche, tige rentrée.

Remarquons que VG est abaissé mais non alimenté.

Relevons D (position MARCHE)

L'air comprimé passe par a, D, b, c, VG, d, inverse VR, la tige sort et VG se relève.

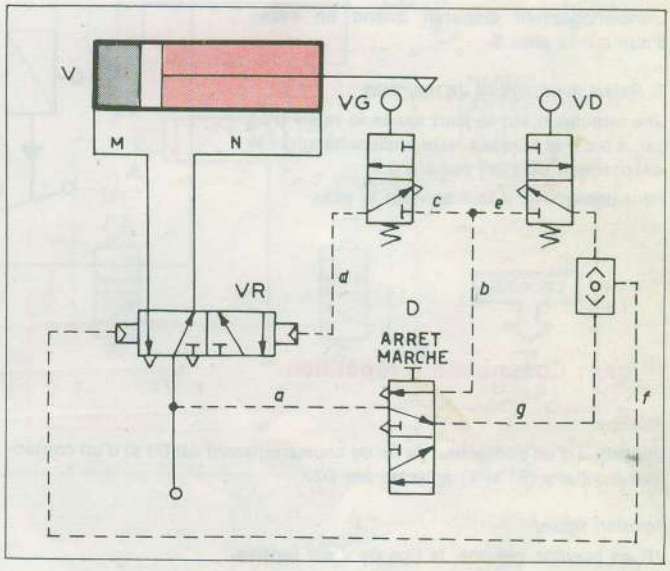
En fin de course, VD s'abaisse, l'air comprimé passe par a, D, b, e, VD, f, et inverse VR vers la droite, la tige rentre en libérant VD.

Ainsi de suite pour les cycles suivants.

Arrêt

Si la tige sort et si on abaisse D, l'air comprimé passe par a, D, g, f, positionne VR vers la droite et fait rentrer la tige du vérin qui ne sait continuer ni son cycle ni même sa course commencée. Il y a arrêt tige rentrée.

Remarque: Si on abaisse D quand la tige rentre, elle continue à rentrer et s'arrête tige rentrée.



5e cas: Commande soit à répétition, soit automatique

Principe

V commandé par VG (4/5/2 à tiroir libre)
VR piloté par VG et VD (2/3/2 à ressort de rappel)
D1 Start (2/3/2 à ressort de rappel)
D2 vanne REP-AUT (2/3/2 sans ressort de rappel).

D2 en position RÉPÉTITION (cas de la figure)

En actionnant D1; VR se déplace vers la gauche. La tige de piston sort.

En fin de course droite, la came fait descendre VD; VR s'inverse et la tige rentre en abaissant VG en fin de course gauche.

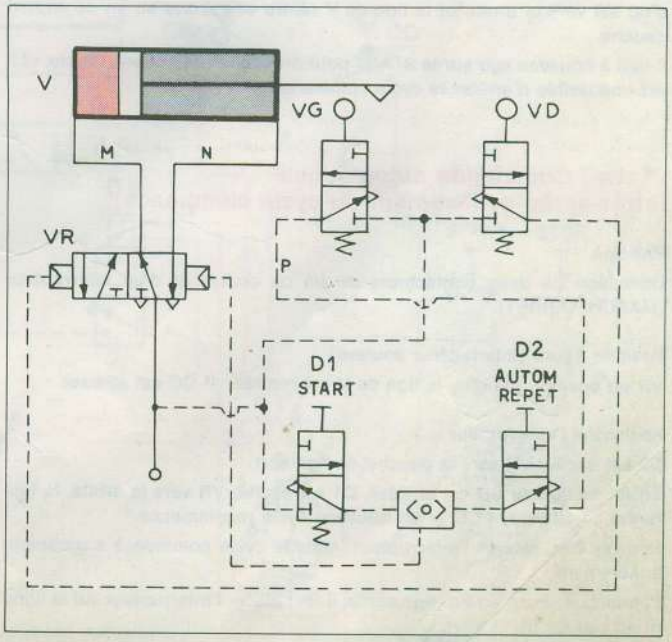
Le mouvement s'arrête parce que la conduite pilote P aboutissant à D2 est sans issue.

Il faut une nouvelle impulsion sur D1 pour relancer un nouveau cycle.

D2 en position AUTOMATIQUE

Si on place D2 en position basse, la fin de course gauche de la came abaisse VG qui, de ce fait, inverse VR et un nouveau cycle recommence sans aucune impulsion nouvelle.

La mise à l'arrêt s'effectue en relevant D2 qui joue le rôle de stop, mais l'arrêt ne se produit qu'après accomplissement du cycle commencé.



7B Commande à répétition et commande automatique des vérins (Solution électro-pneumatique)

Quelques appareillages électriques

A. *Start*

C'est un contacteur normalement ouvert.

En exerçant une action, la liaison est établie entre x et y.

B. *Stop*

C'est un contacteur normalement fermé.

En exerçant une action, la liaison est interrompue entre x et y.

C. *Interrupteur*

C'est un contacteur qui peut occuper indifféremment n'importe quelle position (ouverte ou fermée).

D. *Relais simple*

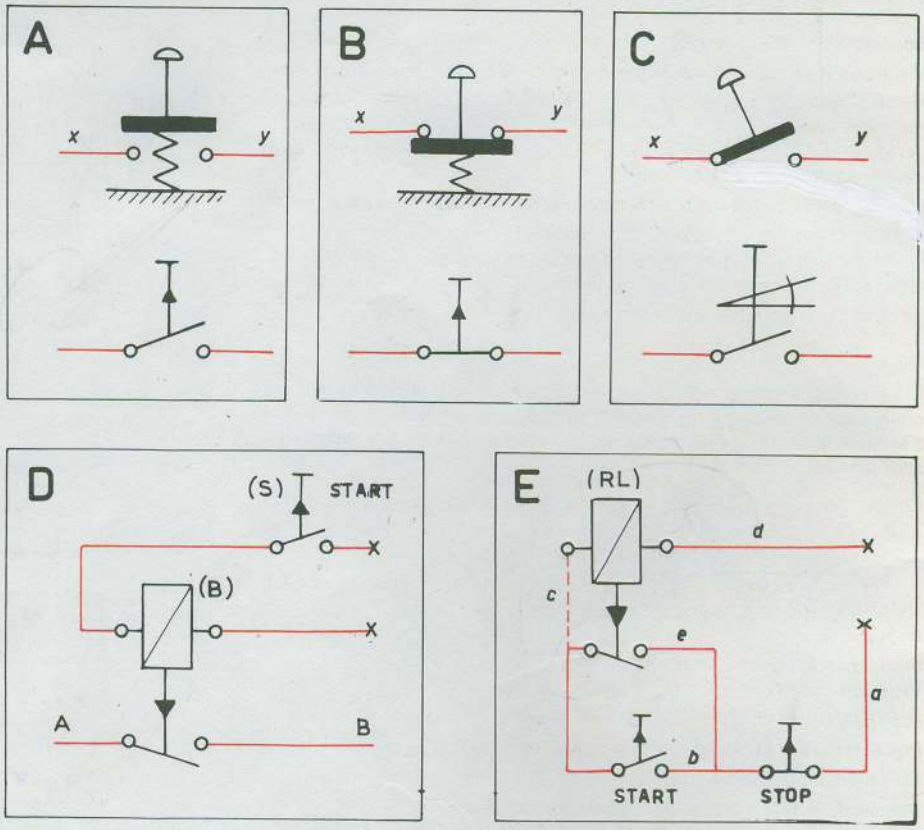
Une action sur le start (S), excite la bobine (B) qui relève le relais et le courant passe de A vers B.

L'enclenchement disparaît quand on cesse d'agir sur le start S.

E. *Relais avec circuit de maintien*

Une impulsion sur le start excite le relais (RL) par, a b c d et le relais reste enclenché après le relâchement du start par a e c d.

Pour désexciter, il faut agir sur le stop.



1er cas : Commande à répétition

Principe

Utilisation d'un contacteur de fin de course agissant sur D1 et d'un contacteur auxiliaire (START) agissant sur D2.

Position figure

VR en position gauche, la tige de V est rentrée.

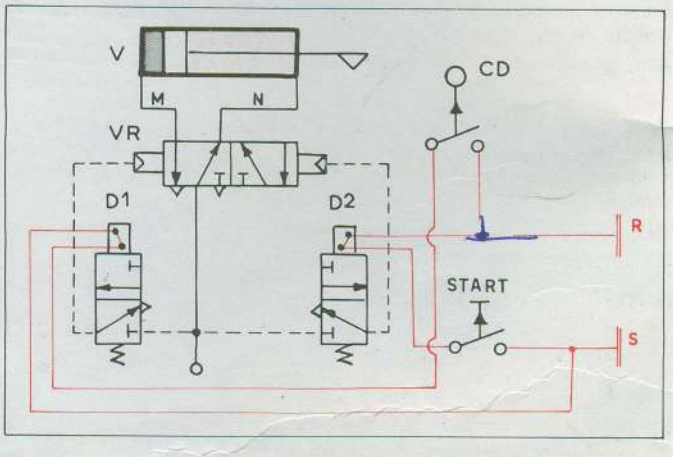
Agissons sur le start (impulsion)

On ferme la boucle électrique (S, START, D2, R).

D2 est chassé vers le bas, d'où VR vers la gauche et la tige de V sort.

En fin de course, le contacteur CD est abaissé : D1 est chassé vers le bas, d'où VR vers la droite et la tige de V rentre et s'arrête en fin de course gauche.

Il faut à nouveau agir sur le START pour provoquer un nouveau cycle, et il est impossible d'arrêter le cycle commencé.



2e cas : Commande automatique (arrêt après achèvement du cycle commencé)

Principe

Utilisation de deux contacteurs de fin de course et d'un interrupteur (MARCHE-ARRÊT).

Position figure (interrupteur soulevé)

VR en position gauche, la tige de V est rentrée, et CG est abaissé.

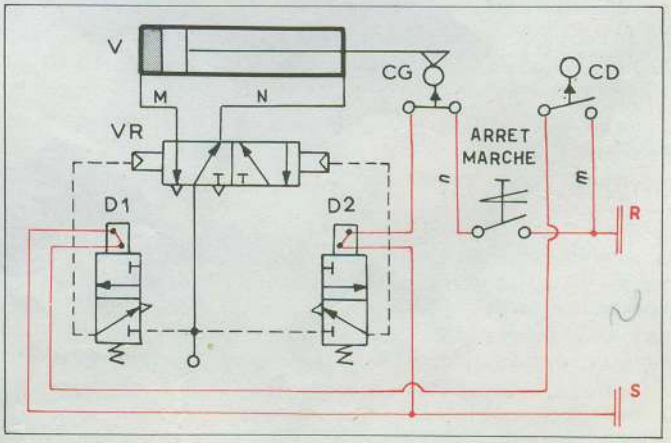
Abaissons l'interrupteur

D2 est excité, VR vers la gauche; la tige sort.

En fin de course CD est abaissé, D1 est excité; VR vers la droite, la tige rentre en abaissant CG et un nouveau cycle recommence.

Pour arrêter, relever l'interrupteur, mais le cycle commencé s'accomplit entièrement.

(*Remarque :* Pour arrêter tige sortie, il faut placer l'interrupteur sur la ligne m au lieu de n).



3e cas : Commande automatique (arrêt après achèvement de la course commencée)

Principe

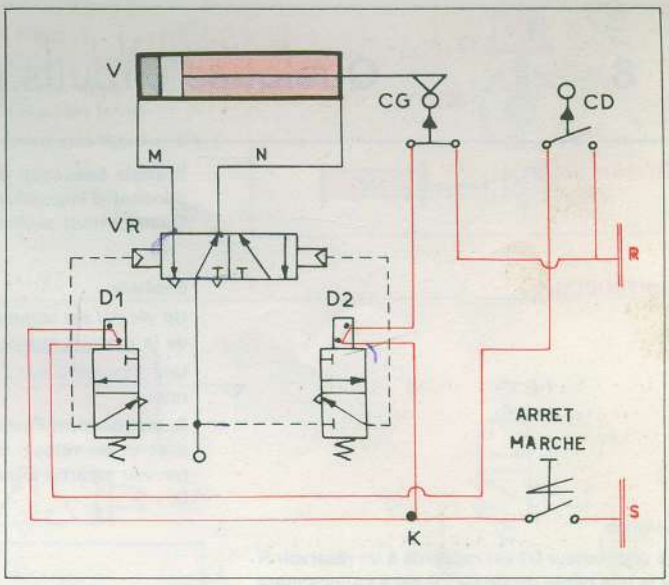
Toujours utilisation de deux contacteurs de fin de course, mais placement de l'interrupteur sur la branche SK.

Fonctionnement

Interrupteur levé : la tige du vérin peut être soit à gauche, soit à droite, mais la boucle électrique correspondant au contacteur abaissé est ouverte par l'interrupteur.

En abaissant l'interrupteur la boucle est fermée et le fonctionnement en automatique commence.

Pour arrêter, il faut soulever l'interrupteur : la course commencée s'achève et l'arrêt a lieu soit tige sortie soit tige rentrée.



4e cas : Commande automatique (arrêt sans achèvement de la course commencée)

Principe

Le schéma est identique à celui du 2e cas, mais on y a adjoint une boucle de secours avec interrupteur sur le circuit correspondant à D1.

Position figure

Interrupteur SECOURS levé.

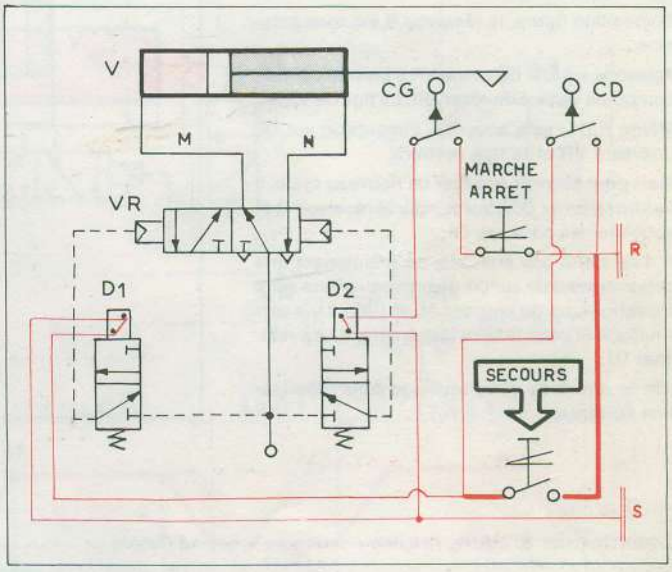
Interrupteur MARCHE-ARRÊT abaissé (marche).

Le fonctionnement est automatique (ininterrompu).

Abaissons le SECOURS

A un moment quelconque, même dès le début de sortie de la tige de V, si on abaisse le SECOURS, on excite D1 qui est chassé vers le bas, d'où VR chassé vers la droite; d'où alimentation de V par la conduite N et rentrée immédiate de la tige sans achèvement de la course commencée.

Il s'agit d'un montage de sécurité, mais dépendant de la volonté du manipulateur.



5e cas : Commande soit à répétition, soit automatique

Interrupteur soulevé (REPETITION)

Agissons sur le START (impulsion).

Le relais RL se soulève puisque la boucle R, STOP, START, a, b, RL, S est fermée.

Mais la boucle R, c, d, CG, e, RL, f, D2, g, S est fermée, d'où D2 chassé vers le bas, VR chassé vers la gauche, M alimenté et la tige sort.

En fin de course, CD s'abaisse et D1 est excité puisque R, c, CD, h, D1, i, g, S est fermée.

VR est chassé vers la droite et la tige rentre en abaissant CG.

Mais le relâchement du START a provoqué la retombée du relais RL, si bien que la boucle correspondant à CG est ouverte.

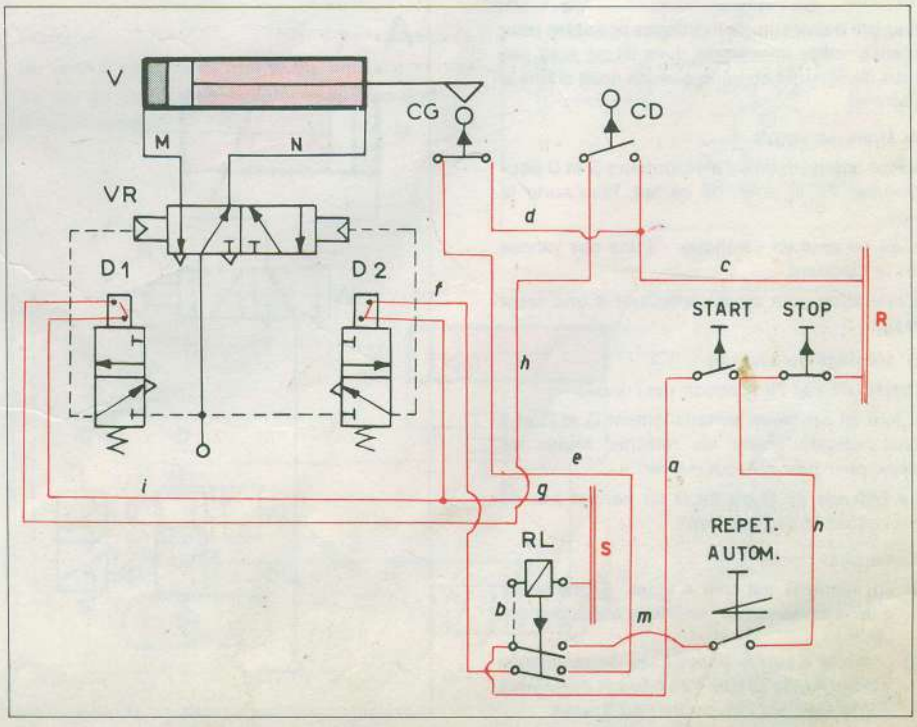
Le cycle ne recommence pas. Il faut répéter la commande sur le start.

Interrupteur abaissé (AUTOMATIQUE)

Agissons sur le START, le relais se soulève, mais il reste soulevé malgré le relâchement du START par la boucle de maintien S, RL, b, m, AUT, n, STOP, R.

Cette fois le circuit de CG est fermé à fin de course, d'où D1 excité, et le fonctionnement est devenu automatique.

Pour arrêter, agir sur le STOP, qui libère le relais RL par ouverture du circuit de maintien, et il y a arrêt tige rentrée après achèvement complet du cycle commencé.



Généralités

Il existe beaucoup de circuits de sécurité dépendant d'impositions locales de fabrication. Quatre seront seulement retenues :

1. verrouillage
2. commande à deux mains
3. sécurité avec deux vérins
4. sécurité en cas de panne d'AC.

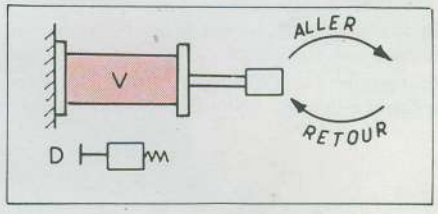
Verrouillage

Exemple

Un vérin V est commandé par un distributeur D de la manière suivante :

Une impulsion sur D provoque un aller et un retour.

Si on maintient l'action sur D, on provoque un aller et un retour, mais le vérin ne doit pas pouvoir repartir. Il faudra pour ce faire, relâcher D.



Solution

Le distributeur D1 est raccordé à un réservoir R et la tête pilote droite de VR est à l'atmosphère par le lamineur L.

En position figure, le réservoir R est sous pression.

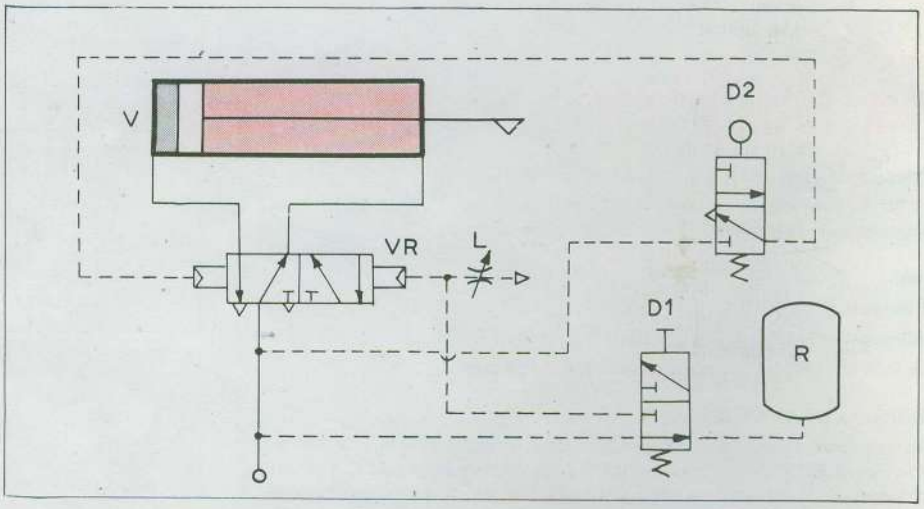
Agissons sur D1. La vanne VR s'inverse par l'air comprimé venant du réservoir. La tige de V sort.

Même si D1 reste actionné, l'impulsion sur D2 inversera VR et la tige rentrera.

Mais pour pouvoir relancer un nouveau cycle, il faudra relâcher D1 pour remplir le réservoir R et actionner de nouveau D1.

Il n'est donc pas possible, en maintenant une action constante sur D1 de provoquer une suite ininterrompue de courses AL et RET. Il y a verrouillage et pour le faire disparaître, il faut relâcher D1.

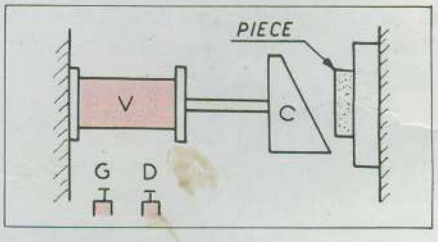
(On se servira de ce verrouillage dans l'application suivante).



Commande à deux mains

Exemple

Un vérin V commande une cisaille C. La commande du vérin ne peut s'effectuer que si les deux mains commandent chacune un distributeur (gauche G et droite D) afin d'éviter tout accident aux mains.



Solution

Il existe beaucoup de montages possibles pour réaliser cette imposition mais ils ne sont pas tous de sécurité absolue comme nous allons le montrer.

A. *Montage simple* ▷

Il faut appuyer sur les distributeurs G et D pour inverser VR et pour, de ce fait, faire sortir la tige.

Mais on peut ici « trafiquer » l'une des vannes en la bloquant.

L'opération peut alors s'effectuer à une seule main.

B. *Montage de sécurité* ▷▷

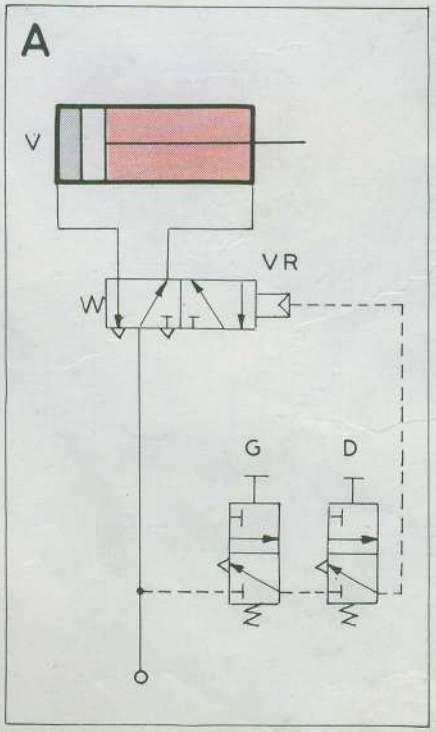
(approuvé par l'Inspection du Travail)

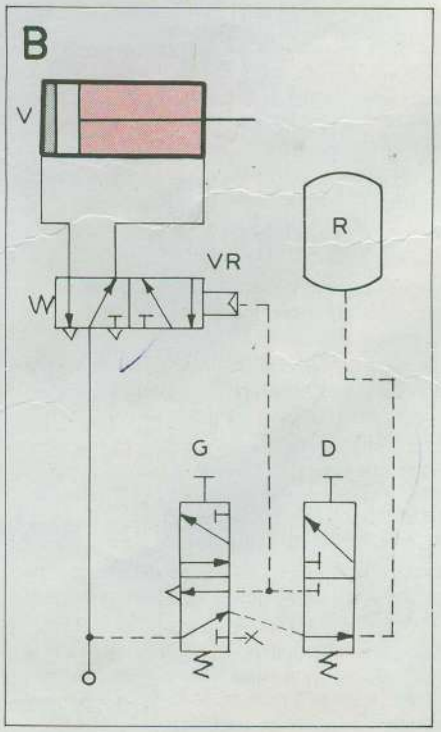
Il faut ici actionner simultanément G et D et il faut obligatoirement les relâcher toutes les deux pour pouvoir redémarrer.

Le blocage de G ou de D ne permet pas de provoquer le cycle suivant.

Remarques :

1. La vanne G est une 4 voies, 5 orifices, 2 positions avec un orifice d'échappement obstrué.
2. Il existe d'autres possibilités de couplages permettant la sécurité absolue et également approuvés par l'Inspection du Travail.





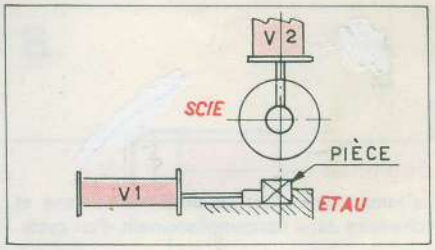
Sécurité avec deux vérins

Exemple

Un vérin V1 commande un étau.

Un vérin V2 commande la descente d'une scie. La scie ne pourra accomplir son travail (descente et remontée) que si l'étau est fermé.

La tige de V1 ne peut rentrer que si la tige de V2 est elle-même rentrée.



Solution

Le montage comporte :

— une vanne relais VR1 pilotée par G1 et D1
— une vanne relais VR2 pilotée par G2 et D2
— une vanne relais VR.

Agissons sur le start.

Phase 1 : VR s'inverse
G2 est à l'échappement
D1 est sous pression
VR1 s'inverse
Tige de V1 sort.

Phase 2 : D1 sous pression
VR2 s'inverse
Tige de V2 sort

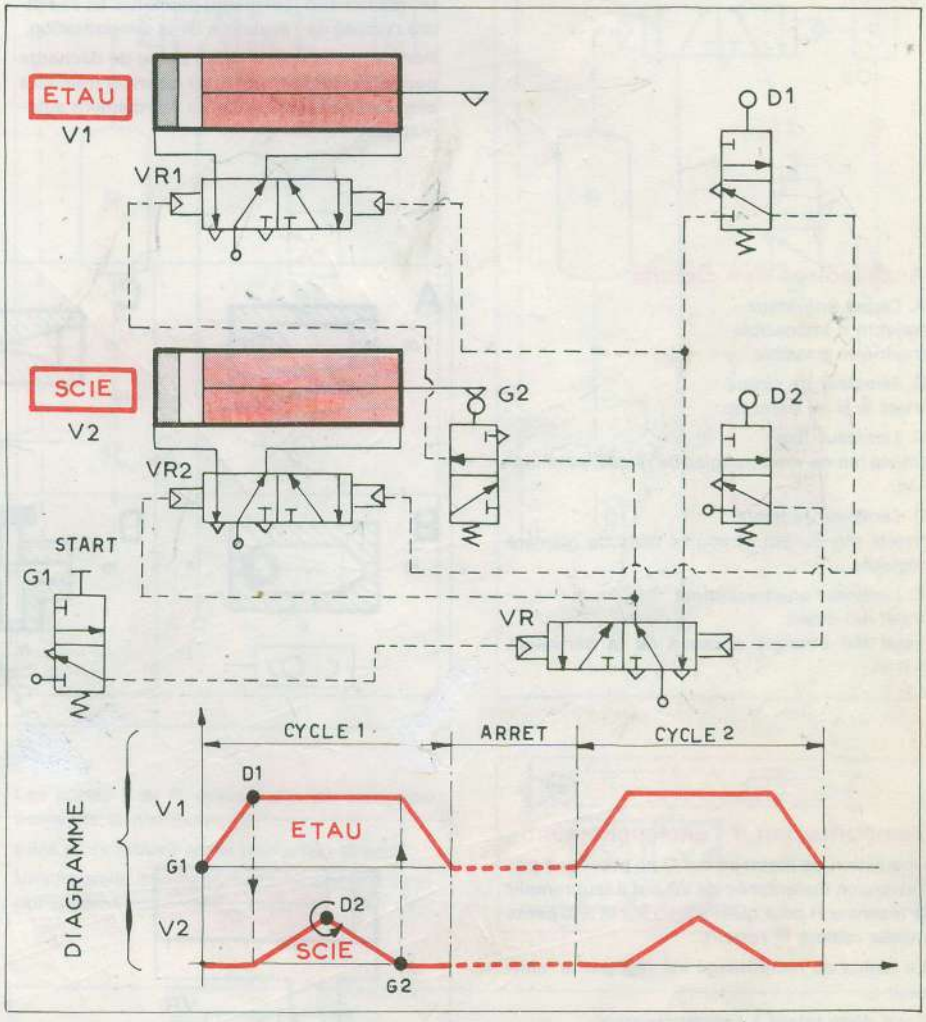
Phase 3 : D2 s'inverse
VR s'inverse et revient en position figure
D1 est à l'atmosphère
G2 est sous pression
VR2 s'inverse et revient en position figure
Tige de V2 rentre.

Phase 4 : G2 sous pression
VR1 s'inverse et revient en position figure
Tige de V1 rentre.

Il faut une nouvelle impulsion sur le START pour provoquer un nouveau cycle.

Diagramme

Le diagramme course-temps montre bien que l'étau reste toujours fermé pendant le travail aller et retour de la scie.
Il y a donc bien sécurité.

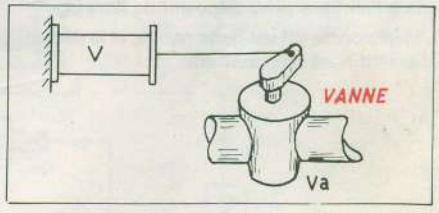


Sécurité en cas de panne d'air comprimé

Exemple

Un vérin V commande une vanne Va.

En cas de panne d'air comprimé, le vérin doit automatiquement fermer la vanne.



Solution

En marche normale, (avec air comprimé), la vanne de sécurité VS reste dans la même position.

En agissant sur D, on provoque l'inversion de VR qui fait sortir la tige du vérin.

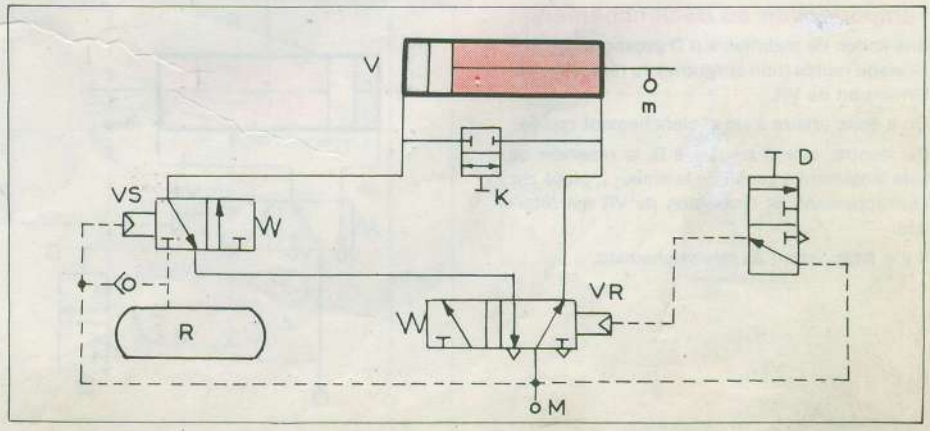
En cas de panne d'air comprimé, la conduite générale et la prise M sont à l'atmosphère.

VR et VS changent de position sous l'action des ressorts, et la face gauche du piston est en communication avec le réservoir R (qui s'est chargé pendant la marche normale) et la face droite est à l'échappement par VR (qui s'est inversé).

D'où la fermeture automatique de la vanne.

Remarque

En cas de panne de longue durée, on ouvre K qui vide le réservoir par VR et on opère manuellement par la manette m.



Définition

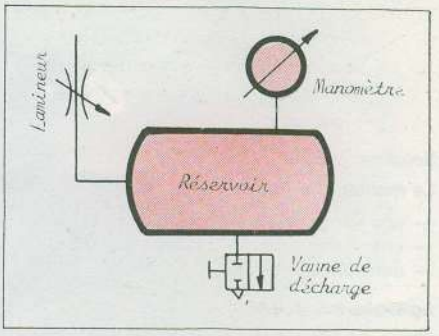
La temporisation est un arrêt momentané et volontaire dans l'accomplissement d'un cycle.

Réalisation

Pour permettre ce retard entre l'ordre (signal) et l'action (réponse), on introduit, dans le circuit, des éléments retardateurs tels que réservoirs (capacité), lamineurs...

Un manomètre (affichage) permettra de se rendre compte de l'évolution de la temporisation.

Parfois le placement d'une vanne de décharge permet la vidange rapide du réservoir (remise à zéro de la temporisation ou réarmement automatique).



Accessoires des circuits

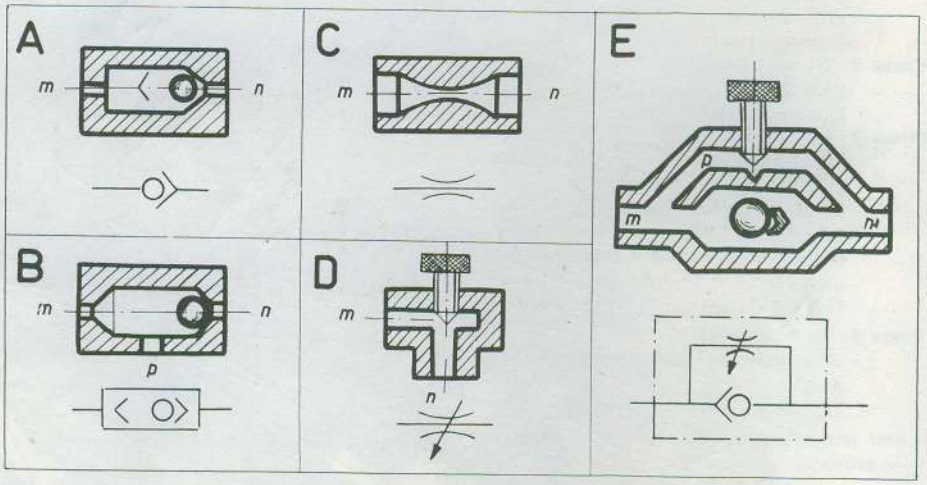
A. *Clapet antiretour*
trajet m n impossible
trajet n m possible

B. *Sélecteur de circuit*
trajet m p ou trajet np.

C. *Lamineur fixe*
trajets mn ou nm étranglés de manière immuable.

D. *Lamineur réglable*
trajets mn ou nm étranglés mais de manière réglable.

E. *Lamineur unidirectionnel*
trajet mn direct
trajet nm étranglé à cause de la dérivation n p m.



Temporisation à l'enclenchement

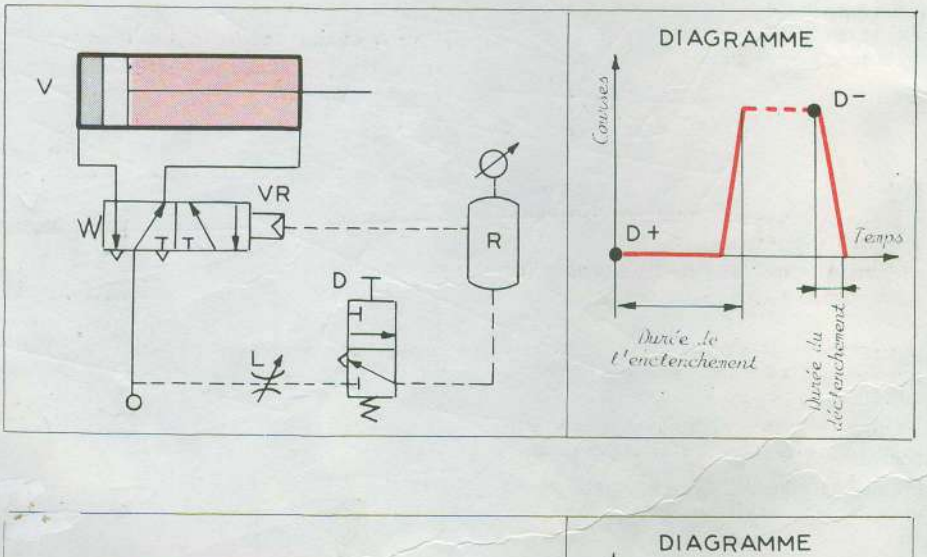
Une action de maintien sur D ne provoque pas l'inversion instantanée de VR car il faut remplir le réservoir R pour que l'action sur la tête pilote puisse vaincre le ressort.

Le temps de remplissage est régi par le lamineur L.

Il y a donc retard à l'enclenchement.

Par contre, quand on libère D le réservoir est mis à l'air libre sans dispositif de laminage.

L'inversion de VR est donc rapide, et le déclenchement n'est pas contrarié.



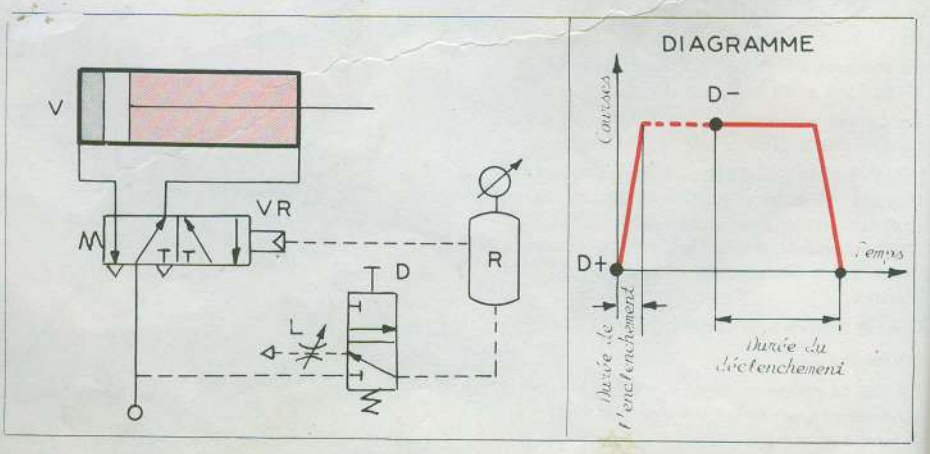
Temporisation au déclenchement

Une action de maintien sur D provoque le remplissage rapide (non contrarié) du réservoir R et l'inversion de VR.

On a donc affaire à un enclenchement rapide.

Par contre, quand on libère D, le réservoir se vide lentement à cause du lamineur L placé sur l'échappement, et l'inversion de VR est retardée.

Il y a donc retard au déclenchement.



Temporisation dans un cycle

A. Sans sécurité

La vanne relais VR est une vanne différentielle (grosse tête gauche, petite tête droite).

Le dispositif comporte en outre un sélecteur de circuit SC et un lamineur unidirectionnel LU.

Au départ R est à la pression atmosphérique.

En actionnant D, la vanne VR a sa petite tête sous pression et s'inverse.

La tige du vérin sort, et en même temps le réservoir se remplit par a et LU. (réglable)

Malgré l'abandon de D la pression est maintenue sur la petite tête de VR par la dérivation d.

La pression monte dans R et quand elle atteint une valeur suffisante sur la grossse tête de VR, celle-ci est basculée.

La tige du vérin rentre et le réservoir se vide par le clapet de LU (fin de cycle).

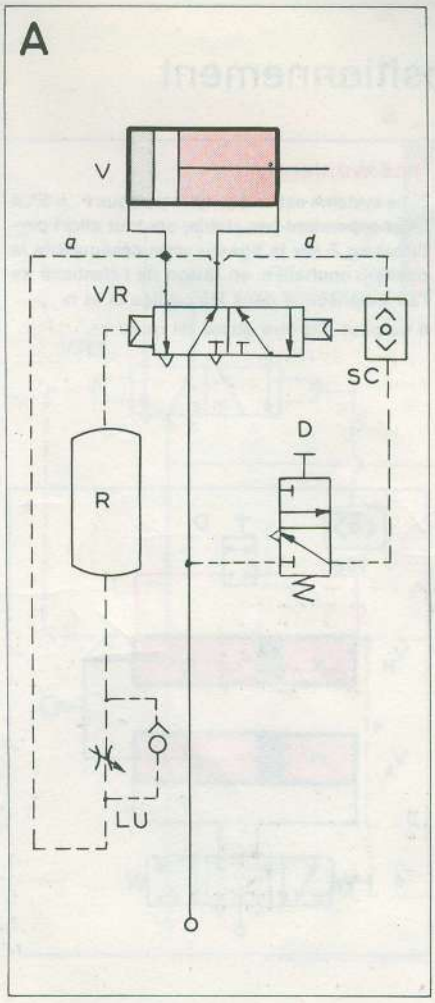
B. Avec sécurité

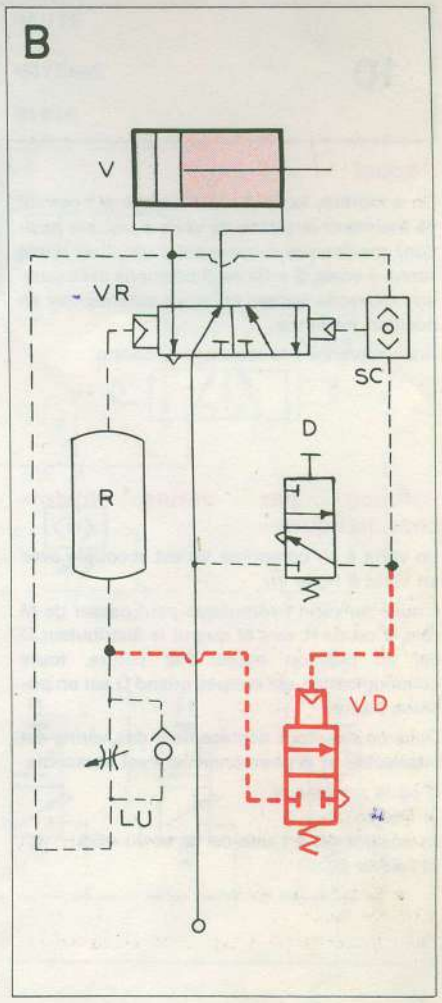
Au montage précédent, on a ajouté une vanne de décharge VD.

Fonctionnement comme ci-dessus.

Une impulsion sur D bascule VR qui fait sortir la tige et remplit le réservoir R.

Si, avant que R n'ait atteint sa pression de basculage, on donne une seconde impulsion sur D, la vanne de décharge entre en action, remet R à l'atmosphère et la temporisation repart à zéro.





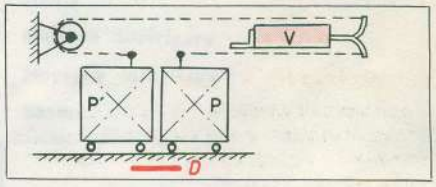
Application : Portes coulissantes des grands magasins

Données

Les portes P et P' doivent s'ouvrir lorsqu'on passe sur le distributeur D.

Elles se referment après un certain temps.

Une nouvelle impulsion sur D ramènera la temporisation à zéro.



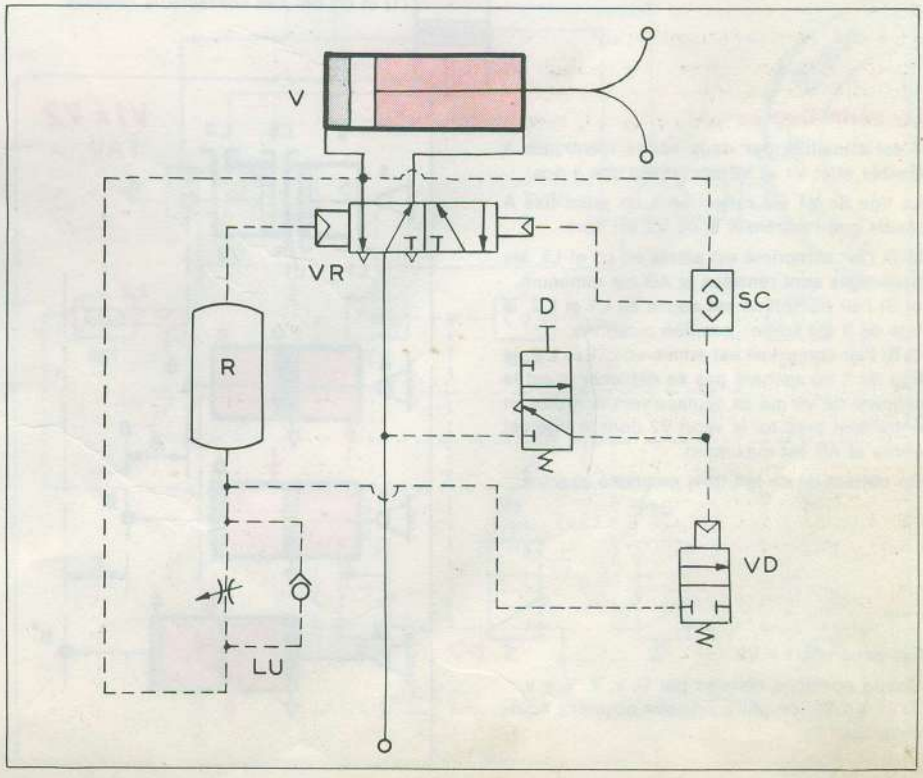
Solution

C'est une application directe de la temporisation dans le cycle avec sécurité.

Une première impulsion sur D ouvre les portes qui se referment après un certain temps (réglable).

Une seconde impulsion sur D avant le temps de remplissage du réservoir ramène la temporisation à zéro (1re sécurité).

En outre une action soutenue sur D met le réservoir à l'atmosphère et tient les portes ouvertes (2e sécurité).



Rappel

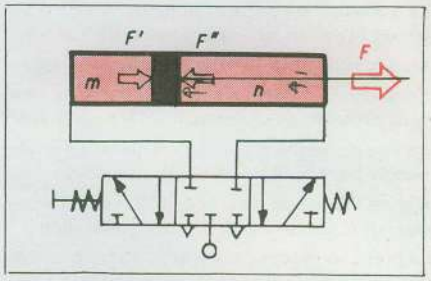
On a montré, leçon 4, un montage qui permet de maintenir le piston du vérin dans une position quelconque, moyennant l'adoption d'une vanne 4 voies, 5 orifices, 3 positions avec position moyenne fermée et retour automatique en position moyenne.

Nous reprenons le montage ci-contre.

Inconvénient

Si ce système est en équilibre puisque F' = F", il n'est cependant pas stable, car tout effort perturbateur F sur la tige du vérin déséquilibre la position souhaitée, en raison de l'élasticité de l'air emprisonné dans les cavités m et n.

Il ne peut pas être utilisé tel quel.



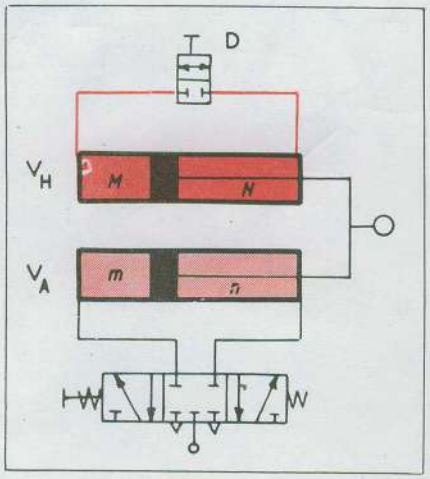
Solution par vérins hydro-pneumatiques

Un vérin à air comprimé V_A est accouplé avec un vérin à huile V_H.

L'huile du vérin hydraulique peut passer de M vers N ou de N vers M quand le distributeur D est en position basse. Par contre, toute communication est coupée quand D est en position haute.

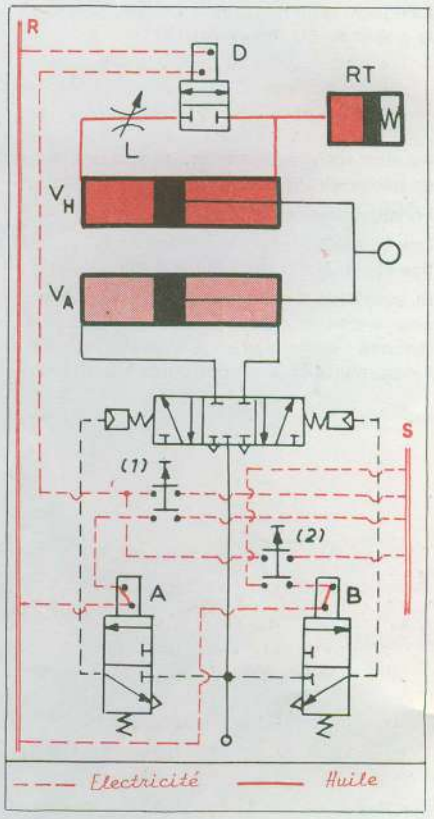
Dans ce cas, tout déplacement des vérins est impossible et le positionnement est immuable.

D'où la manœuvre
a) libérer D
b) positionner à l'aide de V_A et du 4/5/3.
c) relever D.



Trois améliorations sont apportées au couplage ci-dessus :

1. un lamineur réglable L qui permet le positionnement en douceur
2. une réserve d'huile dans un réservoir tampon RT
3. la commande automatique de libération de D par électro-aimant
   (1) commande D + A
   (2) commande D + B
   (1) et (2) ont des contacteurs doubles.



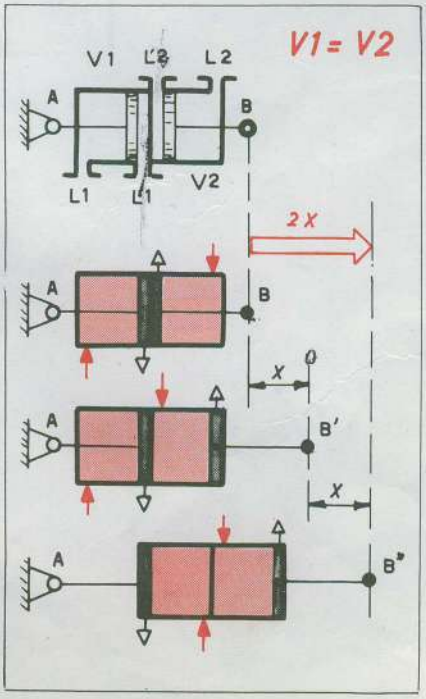
Le vérin Duplex

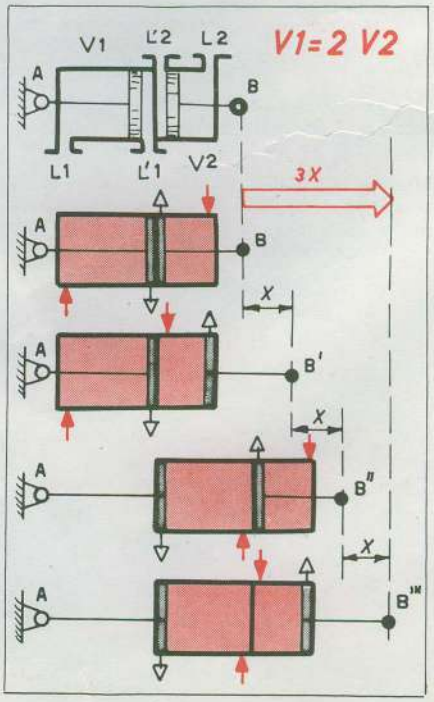
Il est constitué par deux vérins identiques à double effet V1 et V2 accouplés dos à dos.

La tige de V1 est rattachée à un point fixe A tandis que l'extrémité B de V2 est libre.

a) Si l'air comprimé est admis en L1 et L2, les deux tiges sont rentrées et AB est minimum.
b) Si l'air comprimé est admis en L1 et L'2, la tige de 2 est sortie : position moyenne.
c) Si l'air comprimé est admis en L'1 et L'2, la tige de 1 ne sachant pas se déplacer, c'est le cylindre de V1 qui se déplace vers la droite en entraînant avec lui le vérin V2 dont la tige est sortie et AB est maximum.

On obtient de ce fait trois positions exactes.





Cas général V1 ≠ V2

Quatre positions définies par O, v, V, V + v
Si V1 = 2 V2, on obtient quatre positions équidistantes.

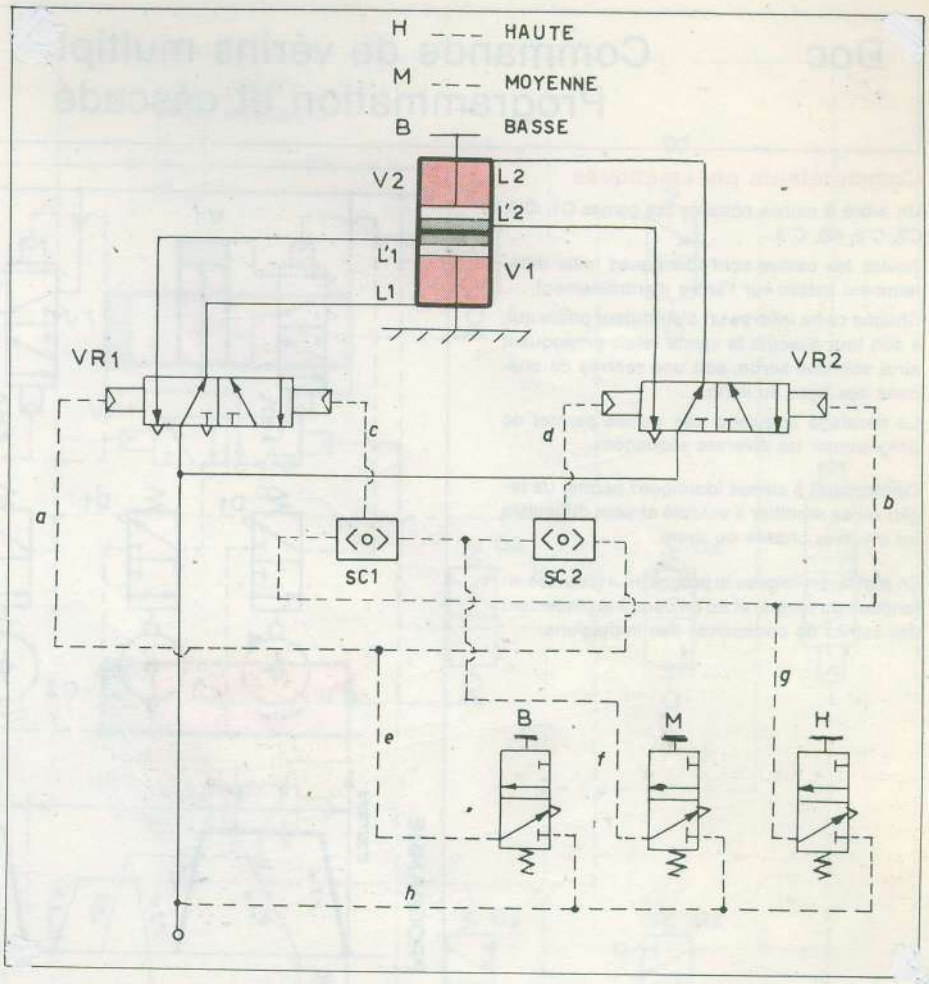
Montage Duplex V1 = V2

Il faut :
— un vérin duplex V1 = V2
— deux vannes relais (4/5/2)
— deux sélecteurs de circuit
— trois distributeurs (2/3/2).

a) *Impulsion sur distributeur B*
— L'AC passe par h e a d.
— VR1 et VR2 en position figure puisque c et b sont à l'atmosphère par cf et bg.
— L1 et L2 sous pression : (position basse).

b) *Impulsion sur le distributeur M*
— L'AC passe par h f c d.
— VR1 s'inverse et VR2 reste en position figure.
— L'1 et L2 sont sous pression : la tige de V1 sort mais c'est le vérin qui monte; la tige de V2 reste rentrée. (position moyenne).

c) *Impulsion sur le distributeur H*
— L'air comprimé passe par h g b c.
— VR1 reste inversé.
— VR2 s'inverse (tous les deux en position inverse de la figure).
— L'2 est sous pression; la tige de V2 sort mais comme le vérin était déjà soulevé, la tige de V2 occupe la position maximale (position haute).



Montage Duplex V1 = 2V2

Il faut :
— un vérin duplex V1 = 2V2
— deux vannes relais (4/5/2)
— quatre sélecteurs de circuit
— quatre distributeurs (2/3/2)

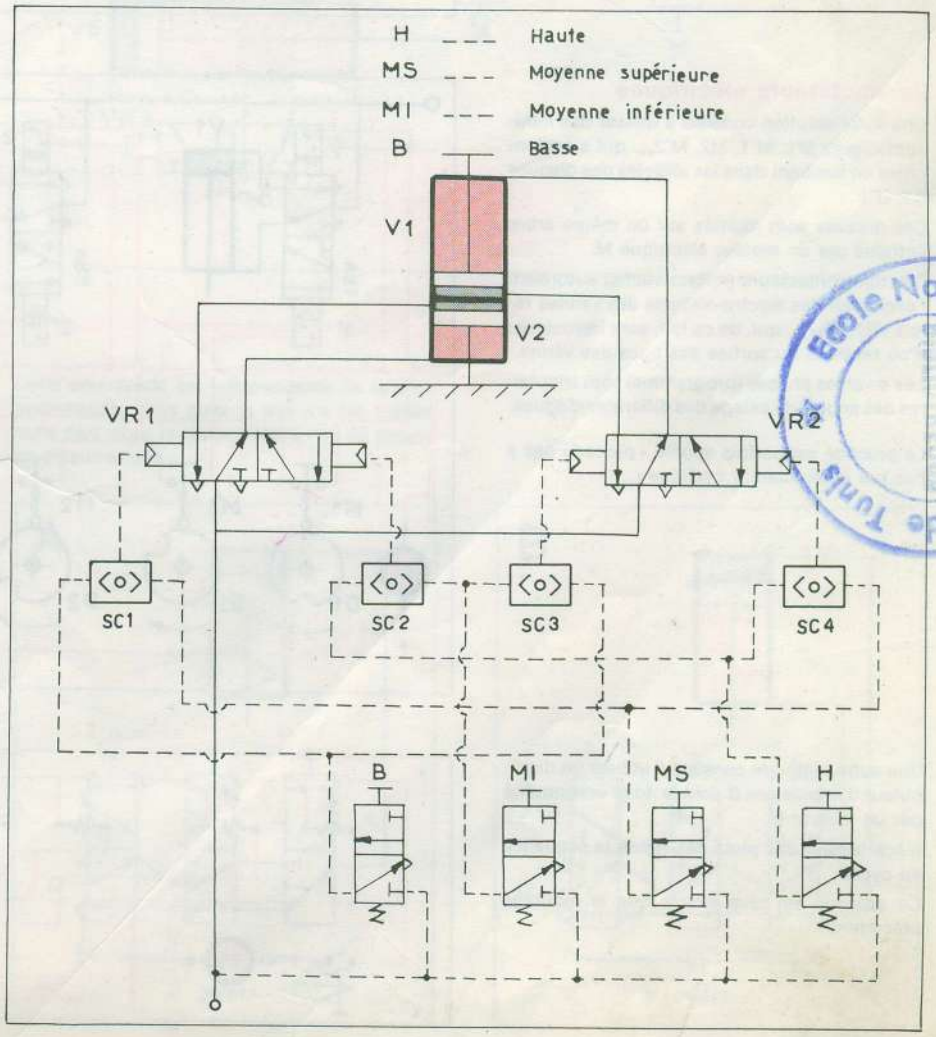
L'impulsion sur B donne la position basse.

L'impulsion sur MI donne la position moyenne inférieure.

L'impulsion sur MS donne la position moyenne supérieure.

L'impulsion sur H donne la position haute.

Le lecteur suivra aisément les différents itinéraires de l'air comprimé sur le schéma de montage ci-contre.



Ecole Nationale ... de Tunis

Commande de vérins multiples
Programmation et cascade

Commutateurs pneumatiques

Un arbre à cames entraîne les cames C1, C'1, C2, C'2, C3, C'3.

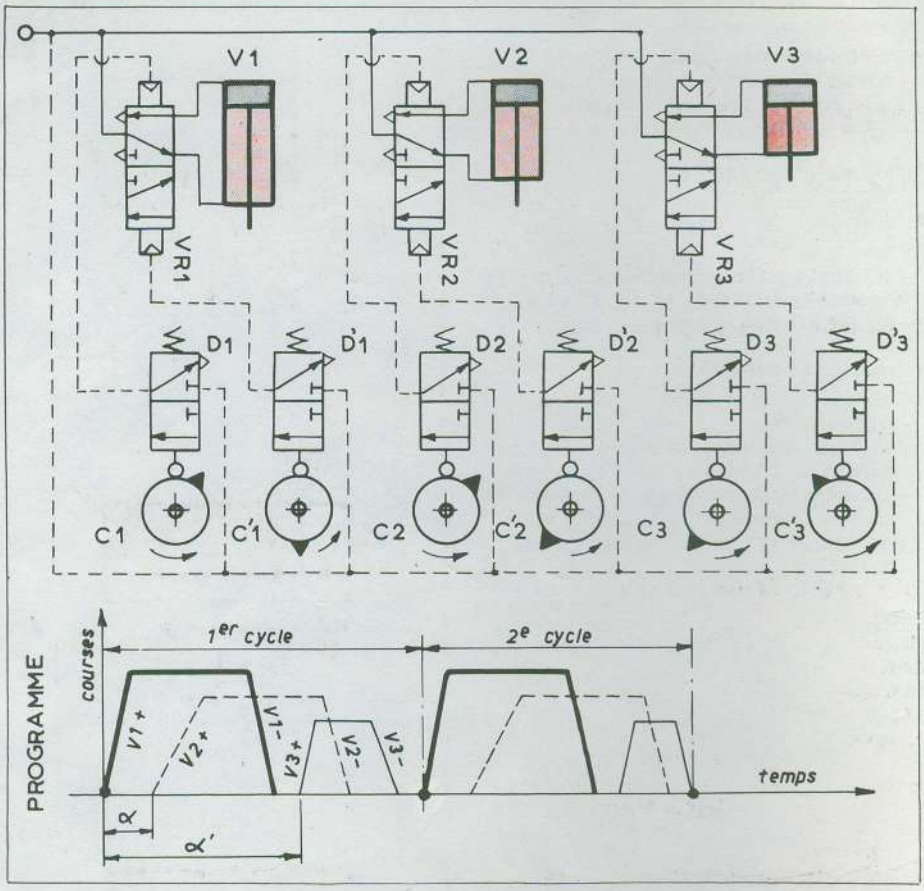
Toutes les cames sont identiques mais différemment calées sur l'arbre d'entraînement.

Chaque came inverse un distributeur pilote qui, à son tour bascule la vanne relais provoquant ainsi soit une sortie, soit une rentrée de chacune des tiges du vérin.

Le décalage angulaire des cames permet de programmer les diverses séquences.

Ce dispositif à cames identiques permet de régler ou de modifier à volonté et sans difficultés les diverses phases du cycle.

En réalité, on impose le programme (courses en fonction du temps) et ou en déduit le placement des cames de commande des impulsions.



Commutateurs électriques

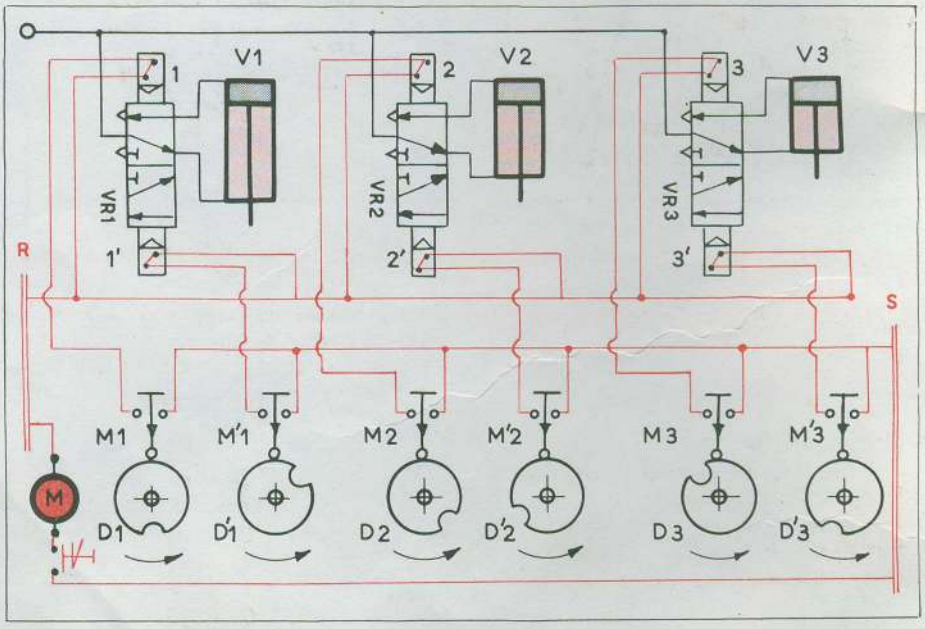
Une autre solution consiste à utiliser des minicontacteurs M1, M'1, M2, M'2,... qui s'enclenchent en tombant dans les alvéoles des disques D1, D'1,...

Ces disques sont montés sur un même arbre entraîné par un moteur électrique M.

Ces minicontacteurs (microswitchs) autorisent l'excitation des électro-aimants des vannes relais VR1, VR2,... qui, de ce fait, sont basculées : d'où rentrées ou sorties des tiges des vérins.

Les diverses phases (programme) sont tributaires des angles de calage des différents disques.

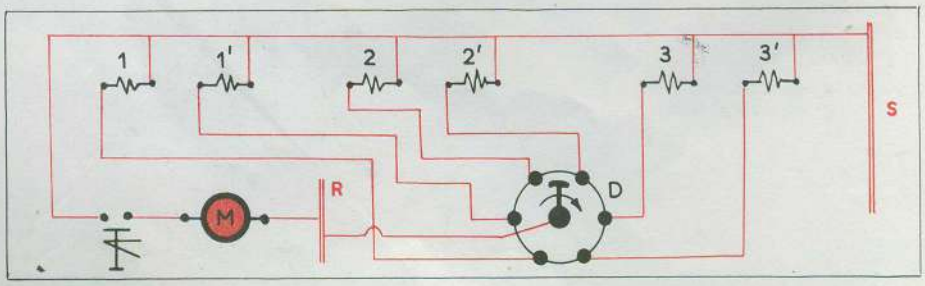
Le procédé est parfois appelé « procédé pas à pas par commutateur cyclique ».



Une autre méthode consiste à utiliser un distributeur d'impulsions D dont le doigt est entraîné par un moteur M.

L'écartement des plots détermine la séquence du cycle.

Ce procédé est plus simple que le montage précédent.



Mouvement de cascade

Au repos, les tiges de V1, V2, V3 sont rentrées.

Abaissons D.

G1 est alimenté et inverse VR1 et VR.

La tige de V1 sort.

A fond de course D1 inverse VR2.
La tige de V2 sort.

A fond de course, D2 inverse VR3.
La tige de V3 sort.

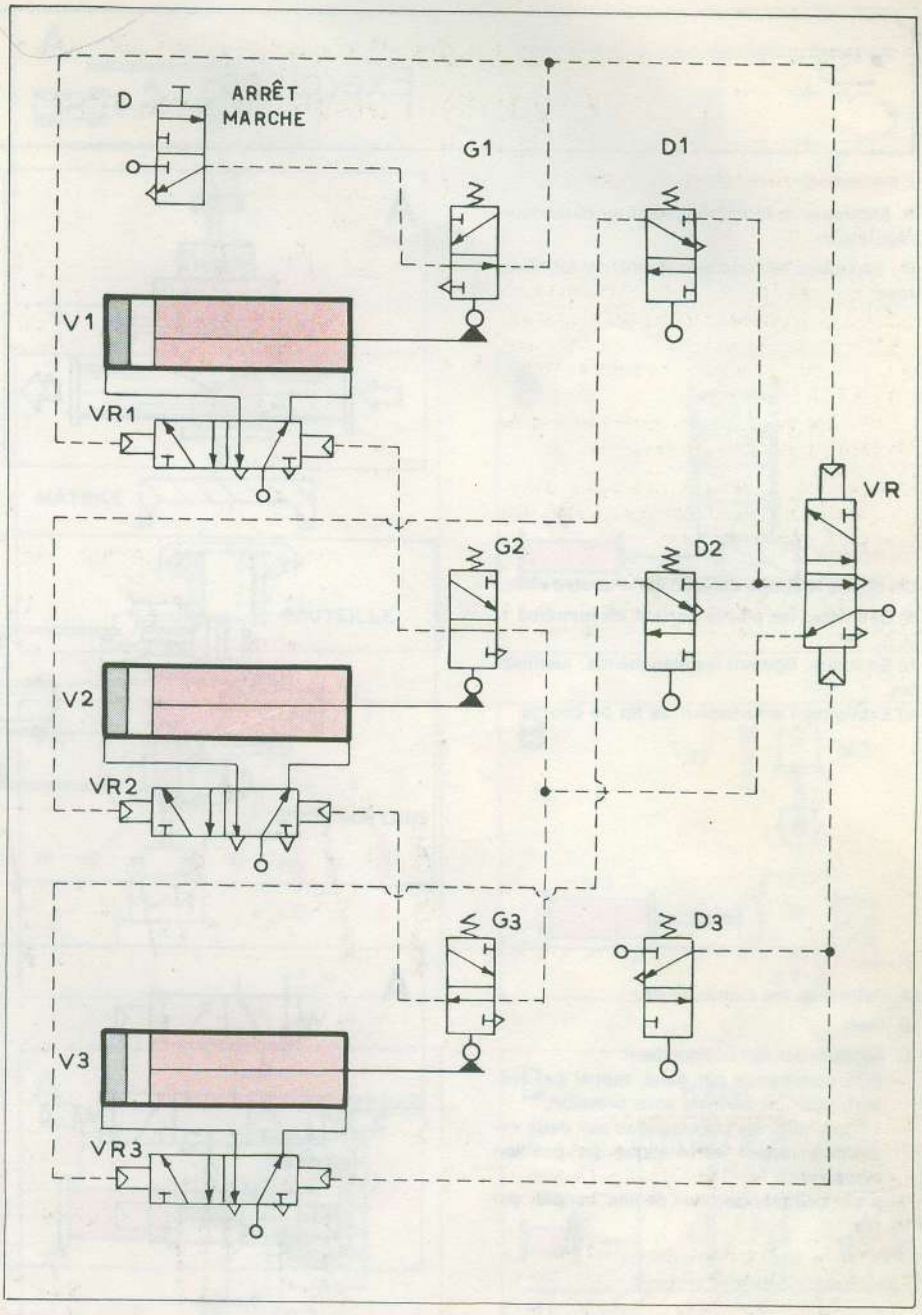
A fond de course, D3 inverse VR et VR3.
La tige de V3 rentre.

A fond de course, G3 inverse VR2.
La tige de V2 rentre.

A fond de course, G2 inverse VR1.
La tige de V1 rentre.

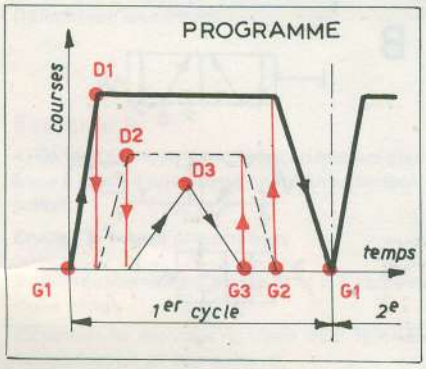
A fond de course G1 inverse VR1 et VR et un nouveau cycle recommence.

Pour arrêter, relever la vanne D.



Le programme est donc le suivant

V1 sort
V2 sort
V3 sort
V3 rentre
V2 rentre
V1 rentre



La commande à partir de N points

Cette commande est indépendante de la programmation, mais comme elle n'a été traitée nulle part, nous la consignons en fin du chapitre Pneumatique.

A. *Vérin simple effet*

Pour commander un vérin simple effet à partir de N points, il faut :

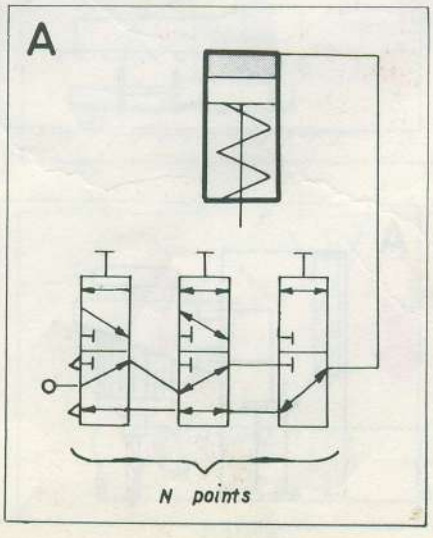
N - 1 distributeurs 4 voies
1 distributeur 2 voies.

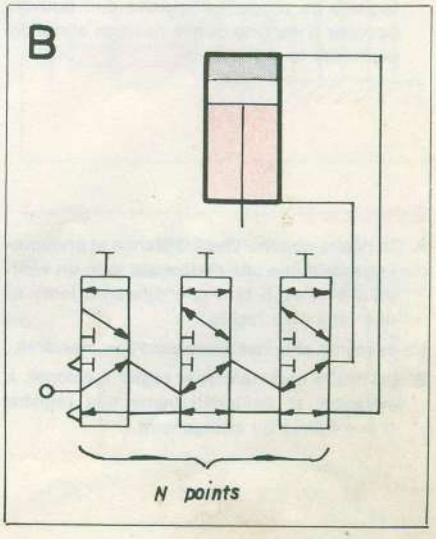
Ce dernier doit être placé près du vérin.

B. *Vérin double effet*

Pour commander un vérin double effet à partir de N points, il faut

N distributeurs 4 voies.



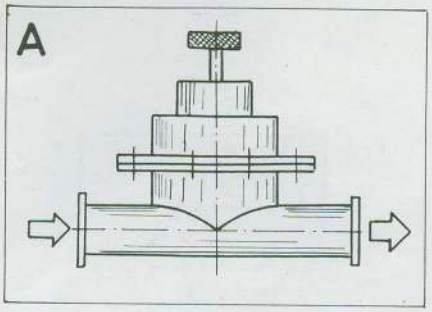


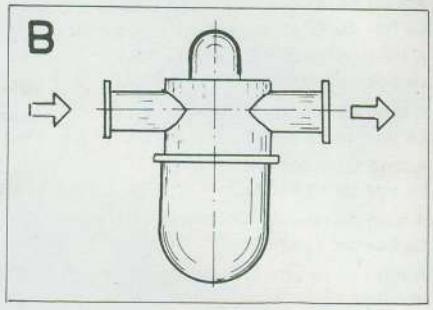
Exercices

Exercie 1

A. Expliquez le fonctionnement du détendeur-régulateur.

B. Expliquez le fonctionnement du lubrificateur.





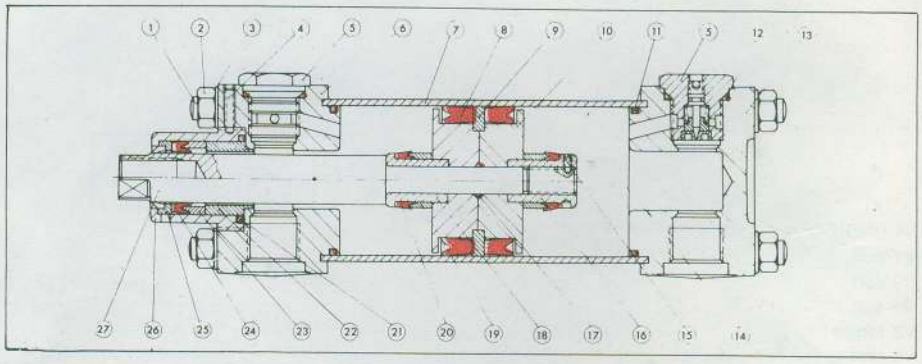
Exercice 2

On donne la coupe dans un vérin double effet.

a) Définissez les pièces portant les numéros 1, 2, 3... 27.

b) En rouge, figurent les étanchéités : justifiez-les.

c) Expliquez l'amortisseur de fin de course.



Exercice 3

A. Définissez les distributeurs.

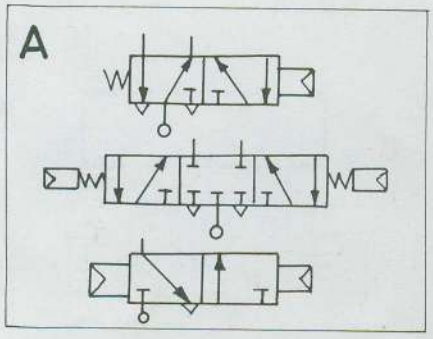
B. Idem.

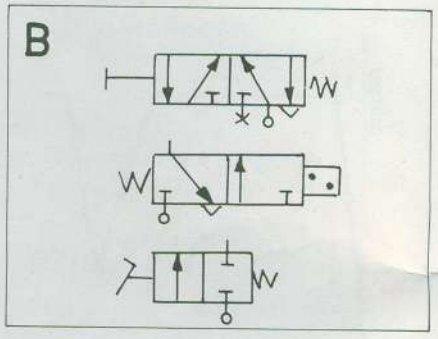
C. Représenter symboliquement

— 2/3/2 commande par galet, rappel par ressort, position normale sous pression.

— 4/5/3 commande pneumatique aux deux extrémités rappel automatique en position moyenne.

— 4/5/2 commande par pédale rappel par ressort.





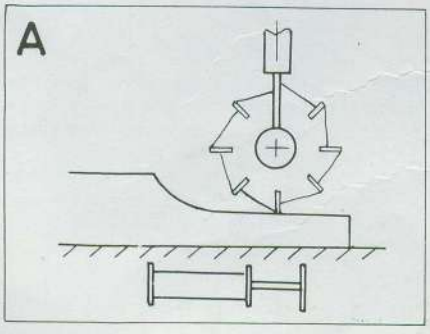
Exercice 4

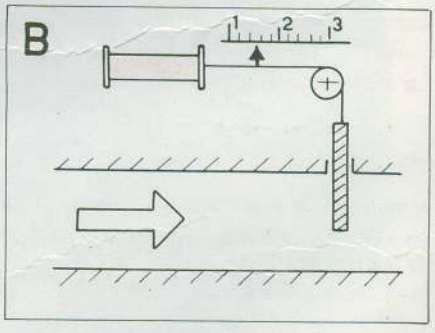
A. On désire faire avancer la table d'une fraiseuse pneumatiquement, à courte distance avec un vérin double effet.

Avance lente.

Retour rapide.

B. On veut commander à courte distance un registre de tirage. Le registre doit pouvoir occuper n'importe quelle position afin d'en permettre le réglage.



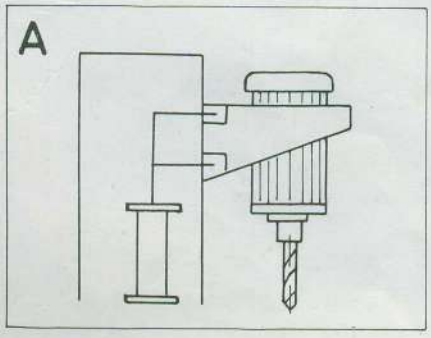


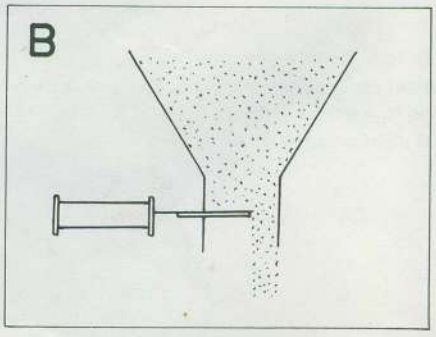
Exercice 5

A. On désire commander à distance et pneumatiquement une tête de foreuse avec un vérin double effet. Il faut une descente lente et une remontée rapide.

La descente et la remontée sont commandées.

B. On désire commander et régler à volonté, à distance, et pneumatiquement le registre d'une trémie du chargement.



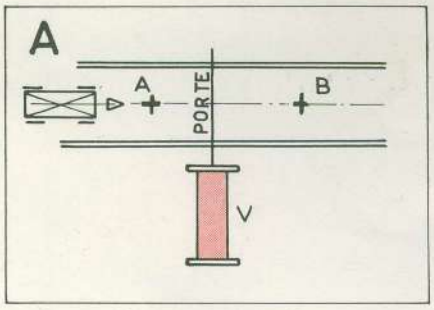


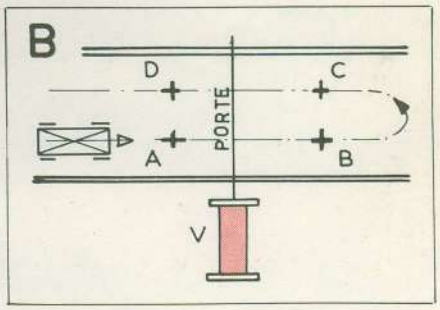
Exercice 6

A. On désire commander électropneumatiquement l'ouverture d'une porte lors du passage d'un véhicule en A et la fermeture lorsqu'il passe en B.

Commande par impulsion.

B. Concevez le montage pour obtenir la réouverture en C et la refermeture en D.





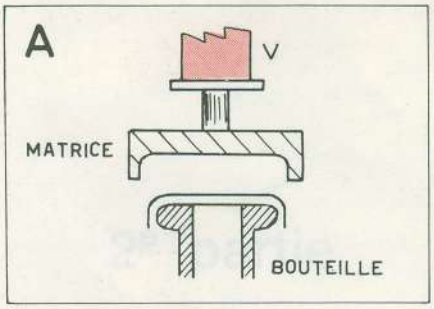
Exercice 7

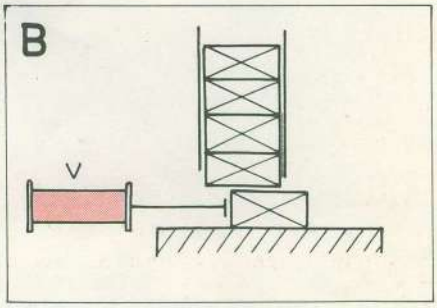
A. Un vérin de capsulage doit pouvoir fonctionner pneumatiquement
— soit coup par coup
— soit automatiquement

Exécutez le schéma des circuits

B. Un distributeur doit pouvoir fonctionner électropneumatiquement
— soit coup par coup
— soit automatiquement.

Effectuez le schéma des circuits.





Exercice 8

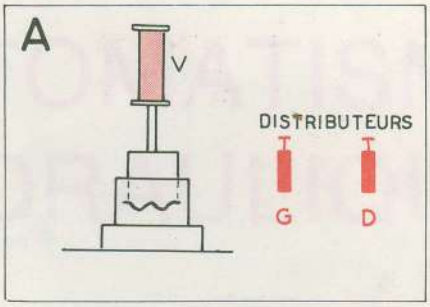
A. Une presse, actionnée par un vérin, doit présenter la sécurité d'une commande à deux mains.

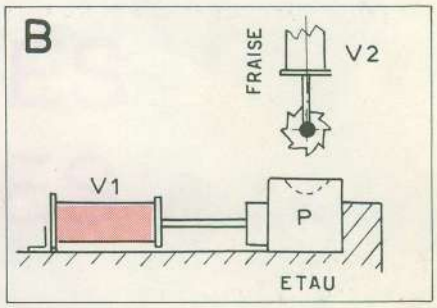
Exécutez les circuits.

B. Un vérin V1 doit serrer la pièce P pendant que V2 commande le fraisage.

V1 doit garder sa prise pendant l'opération V2.

Déterminez les circuits.





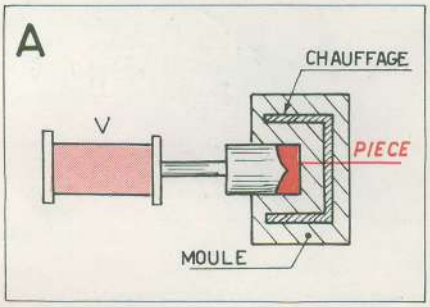
Exercice 9

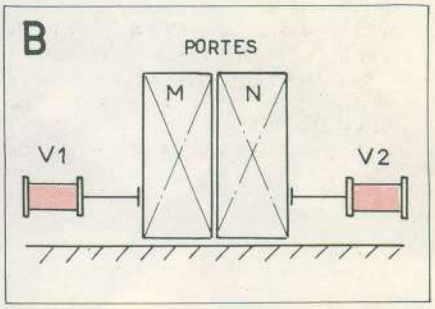
A. On veut fabriquer des pièces en matière plastique à l'aide d'une presse chauffante (temporisation).

Etudiez le circuit pneumatique.

B. On veut fermer les portes M et N à l'aide de deux vérins.

Concevez le montage sachant qu'il faut une temporisation et une sécurité.





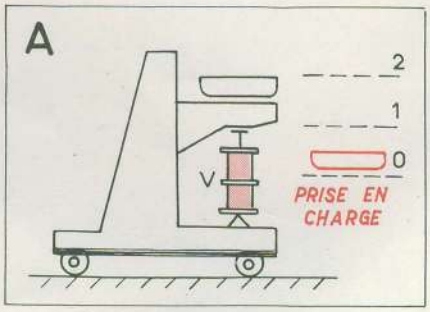
Exercice 10

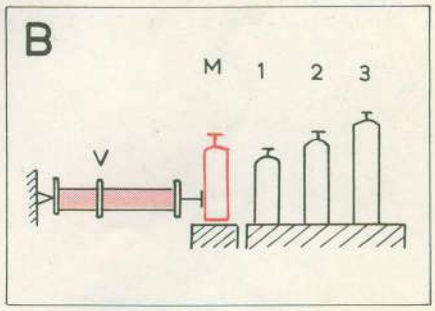
A. Un clark doit pouvoir, pour le rangement de pièces, occuper deux positions différentes.

Réalisez le montage pneumatique.

B. Un dispositif de rangement de bonbonnes est conçu de façon telle que toutes les bonbonnes passent en M.
Suivant leurs tailles, elles sont réparties en 1, 2 ou 3.

Concevez le montage pneumatique.

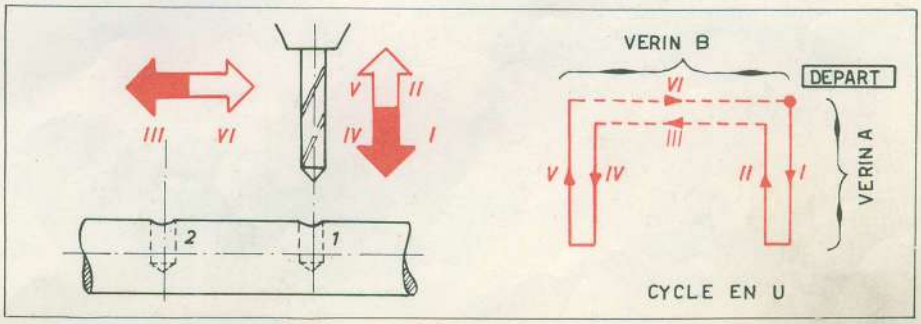




Exercice 11

On désire forer les trous 1 et 2 (identiques) dans une série d'arbres. Le vérin A commande la descente et la montée du foret tandis que le vérin B en commande la translation (cycle en U).

Concevez le montage en utilisant les commutateurs électriques.



2e partie

AUTOMATISMES HYDRAULIQUES

A. Pompes à débit constant

Ce sont des pompes qui, pour une vitesse de rotation constante, offrent un débit constant.

Le seul type utilisé en hydraulique est la pompe à engrenages.

Pompe à engrenages

Cette pompe est constituée par un couple d'engrenages en prise.

Les deux engrenages ont le même nombre de dents, et même module.

L'engrenage A est moteur (relié au moteur électrique) et fait tourner B qui est monté fou.

Les engrenages sont placés dans un carter C qui les enveloppe avec précision sur leur périphérie (étanchéité).

Dans ce carter on remarque deux chambres D et E qui communiquent respectivement avec la conduite d'aspiration et la conduite de refoulement.

Durant la rotation, les deux engrenages tournent en sens inverses, interceptent l'huile entre les dents et le carter et l'entraînent vers la chambre de refoulement E.

Dans la chambre D se crée une dépression obligeant l'huile du réservoir à entrer dans la pompe.

Débit

Appelons z le nombre de dents d'un engrenage et n la vitesse de rotation (constante).

Théoriquement, pour un tour de l'arbre de commande, il passe un volume de $2\,zu$.

u = volume compris entre le carter et deux dents voisines.

Par minute, il passera

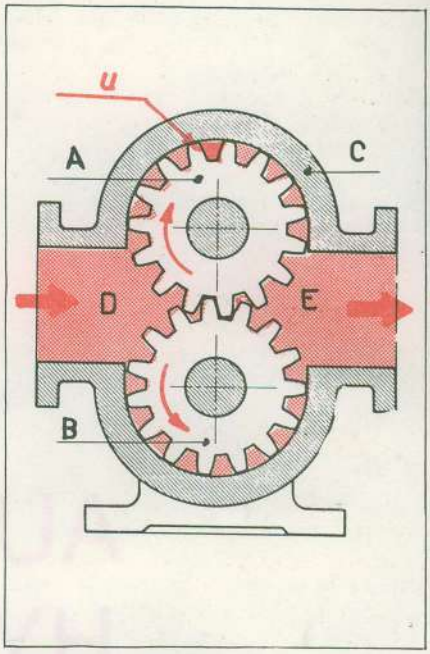
$$2\,z\,u\,n$$

Par seconde, on aura

$$Q_v = \frac{2\,zun}{60} \qquad (m^3/s)$$

Il faudra affecter ce débit d'un coefficient volumétrique

$$\alpha = 0{,}8 \text{ à } 0{,}9$$



B. Pompes à débit variable

Ce sont des pompes qui, pour une vitesse constante, peuvent offrir une variation du débit (entre certaines limites).

Elles sont de trois types :
— les pompes à palettes
— les pompes à pistons radiaux
— les pompes à pistons axiaux.

Pompe à palettes

Une pompe à palettes est constituée par un rotor A, tournant à l'intérieur d'un corps cylindrique B.

Le rotor est muni d'un certain nombre de rainures radiales dans lesquelles sont logées à frottement doux les palettes C.

Le rotor est monté excentré par rapport au corps.

Durant la rotation, en raison de la force centrifuge, et du frottement doux, les palettes sont maintenues en contact avec la surface intérieure du corps de pompe.

L'espace compris entre la roue, le corps et les palettes se remplit d'huile provenant de la conduite d'aspiration D. Cette huile est pulsée vers la conduite de refoulement. Lors du passage du groupe rotor-palette dans le voisinage de la chambre d'aspiration D, le volume de l'espace compris entre deux palettes augmente provoquant une dépression qui aspire l'huile; mais quand on se trouve dans le voisinage de la chambre de refoulement, le volume compris entre les deux palettes diminue obligeant ainsi l'huile à s'écouler vers le refoulement.

Débit

Appelons D le diamètre de l'alésage
b la longueur de la palette
e l'excentricité.

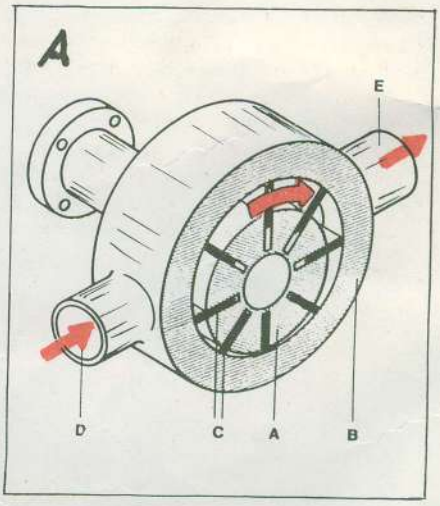
Par tour, il passe théoriquement un volume

$$2\pi\,D\,b\,e$$

Par seconde

$$Q_v = \frac{n}{60}\,2\pi\,Dbe \qquad m^3/s$$

qu'il faudra affecter d'un coefficient volumétrique $\alpha = 0{,}8$.



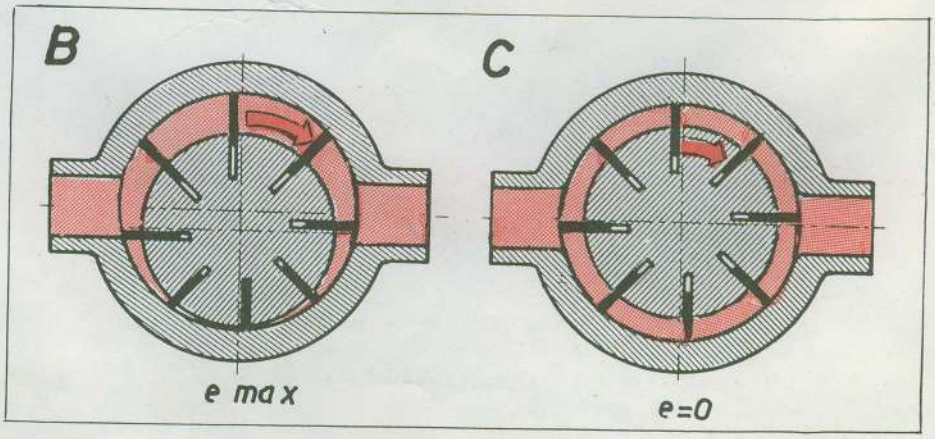
Variation du débit (fig. B et C)

Pour modifier le débit on modifie l'excentricité.

Le débit est nul si $e = 0$, donc pour le rotor et le stator coaxiaux.

Le débit est maximum pour e max, donc pour le moyeu du rotor tangent au stator.

Le réglage du débit s'effectue par un système à vis.



Pompe à pistons radiaux

Elle est constituée de 5 à 9 cylindres avec leurs pistons respectifs : les cylindres sont alésés dans un tambour A.

Les pistons B glissent à frottement doux dans le tambour et par l'action d'un ressort ils prennent appui extérieurement sur l'anneau C excentré par rapport au tambour.

La rotation du tambour provoque un mouvement rectiligne alternatif des pistons dans leurs cylindres.

Supposons que le sens de rotation soit horlogique et considérons un piston occupant la position M. Dans cette position le piston se trouve au point mort bas de sa course.

Si le couple cylindre-piston passe de M en N le piston passe du point mort bas au point mort haut en aspirant l'huile de la chambre d'aspiration D ménagée dans le pivot du tambour qui reste fixe.

Lorsqu'on passe de N en M, le même piston comprime le liquide aspiré et le pulse dans la chambre de refoulement E ménagée également dans le pivot du tambour.

Débit

Appelons d le Ø du piston

e l'excentricité

n la vitesse de rotation

z le nombre de pistons.

La course du piston vaut deux fois l'excentricité, donc le volume débité par tour et par piston sera

$$\frac{\pi d^2}{4} \times 2e$$

Pour n tr/min et pour les z pistons

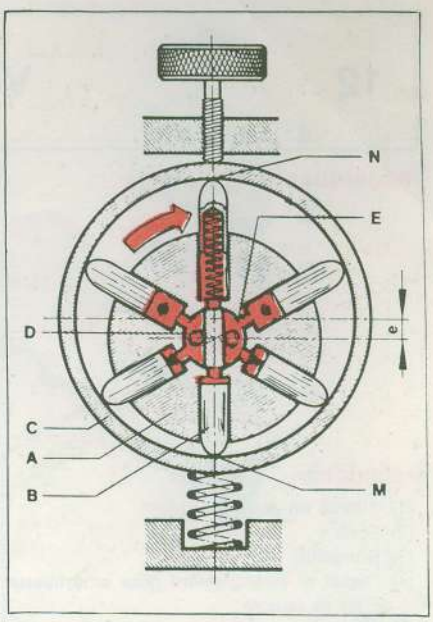
$$\frac{\pi d^2}{4} 2e \,.\, n\, z$$

Par seconde

$$Qv = \frac{\pi d^2}{4} 2e \,\frac{n}{60}\, z \qquad (m^3/s)$$

Variation du débit

Tous les termes sont constants sauf e.
On en conclut que le débit varie avec l'excentricité.
Si e devient nul (concentricité) la pompe ne débite pas.



Pompe à pistons axiaux

La pompe est constituée par un corps rotatif A contenant les cylindres avec leurs pistons B.

Le corps est entraîné en rotation par l'arbre C qui reçoit son mouvement directement du moteur électrique.

L'anneau D et la collerette dans laquelle sont ménagées deux lumières M et N (correspondant respectivement aux tubulures d'aspiration et de refoulement) sont fixes.

Les pistons B sont libres de se mouvoir axialement mais prennent appui par l'intermédiaire de leurs tiges sur une pièce E qui tourne autour de l'axe.

L'accouplement sphérique de l'extrémité de la tige permet au piston d'osciller par rapport à E mais non de se mouvoir axialement par rapport à elle. Cette pièce, sous l'action d'un ressort F, est appliquée sur un plan incliné G fixé au corps de la pompe.

La pièce E qui s'appuie sur le plan incliné va être contrainte d'osciller en imprimant aux pistons un mouvement alternatif.

Chaque cylindre se remplit quand il passe devant la chambre M et se vide quand il passe devant la chambre N.

Puisque le débit de la pompe dépend de la longueur de la course de la tige du piston, il peut varier suivant les diverses inclinaisons de la pièce E.

En effet, la pièce E tourne en glissant sur la pièce portante G qui est immobile en H mais qui est inclinée à l'aide de la tige T.

Débit

Appelons d le Ø du piston

D le Ø de répartition sur la plaque E

θ l'inclinaison de la plaque E

z le nombre de pistons

n la vitesse de rotation.

La course du piston est

$$c = D \sin \theta$$

Le volume débité par tour et par piston vaut

$$\frac{\pi d^2}{4} c = \frac{\pi d^2}{4} D \sin \theta$$

Le débit total par seconde vaut

$$Qv = \left(\frac{\pi d^2}{4} D \sin \theta\right) \frac{n}{60} z \qquad (m^3/s)$$

α = 0,8 à 0,9.

Variation du débit

$$Qv = \frac{\pi d^2}{4} \,.\, D \,.\, \frac{n}{60} z \,.\, \sin \theta$$

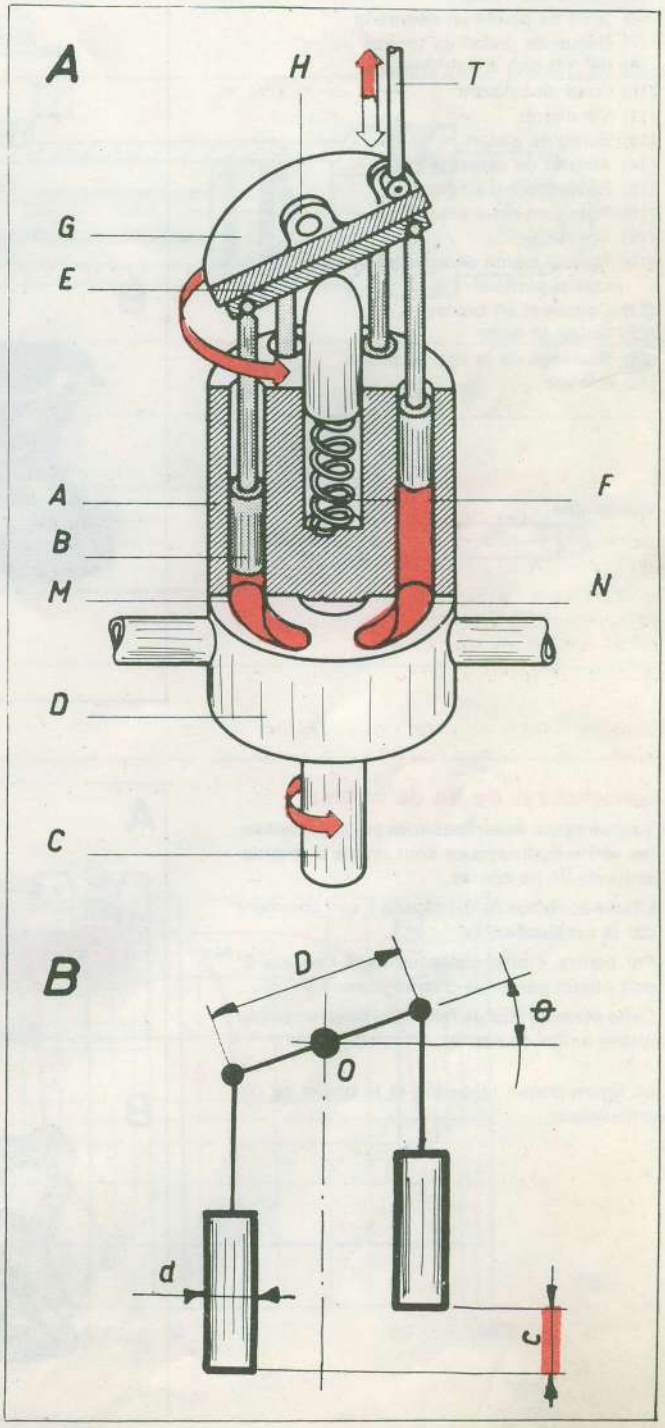
Tous les termes sont constants sauf θ.

Qv varie donc suivant le sinus de l'angle d'inclinaison.

Comme l'angle max n'excède pas 30°, on peut en conclure que la variation du débit est pratiquement proportionnelle à l'angle d'inclinaison.

Si θ devient nul (plaque perpendiculaire à l'axe de la pompe) la pompe ne débite pas.

Le plus grand débit correspondra à la plus forte inclinaison.



Remarques préliminaires

Les vérins hydrauliques sont fortement apparentés aux vérins pneumatiques examinés précédemment.

Toutefois, certains détails de différenciation doivent être signalés.

— Ils sont plus robustes en raison des plus fortes pressions de service. (matériaux plus résistants et dimensions plus fortes).
— Les étanchéités sont mieux assurées.

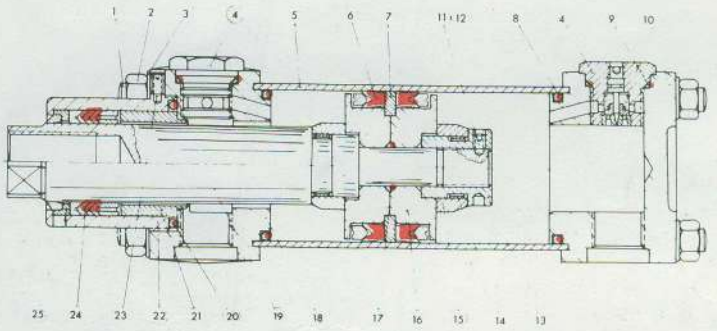
Signalons en outre que les vérins hydrauliques ne se présentent jamais en simple effet, mais toujours en montage double effet. Ils auront donc généralement deux amortisseurs de fond de course.

Description

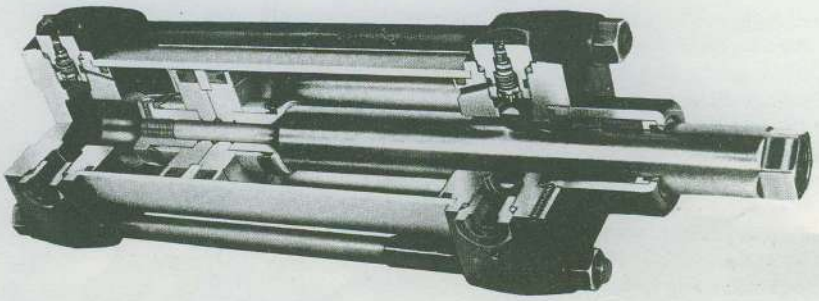
(1) Tirants en acier
(2) Ecrous
(3) Rondelles
(4) Clapet et étranglement pour amortisseur de fin de course
(5) Cylindre en acier
(6) Joint de piston en néoprène
(7) Bague de piston en bronze
(8) (9) (17) (20) Joints toriques
(10) Fond de cylindre
(11) Vis d'arrêt
(13) Ecrou de piston
(14) Anneau de centrage
(15) Renflement d'amortisseur
(16) Piston en deux pièces
(18) Couvercle
(19) Tige de piston en acier trempé avec chromage superficiel
(21) Coussinet en bronze
(22) Guide en acier
(24) Bourrage de la tige de piston
(25) Racleur

Vue éclatée ▷

A



B



Amortisseur de fin de course

Toujours pour éviter les chocs en fin de course, les vérins hydrauliques sont munis d'amortisseurs de fin de course.

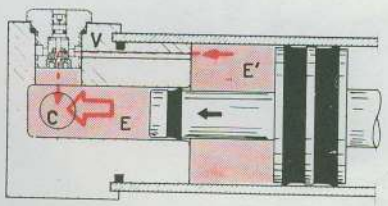
L'huile contenue dans l'espace E sort librement par la canalisation C.

Par contre, l'huile contenue dans l'espace E' doit passer par la vis d'étranglement V.

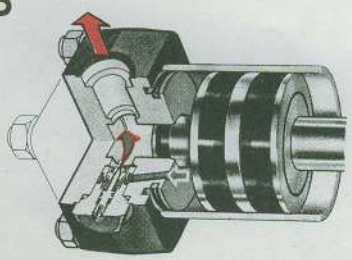
Cette perte de charge ralentit le mouvement du piston en fin de course.

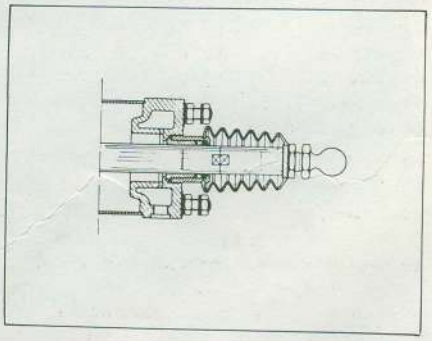
La figure donne le dessin et la photo de cet amortisseur.

A



B





Remarque :
Le soufflet de protection

Quand le vérin est placé dans une ambiance poussiéreuse, on garnit la partie extérieure de la tige d'un soufflet de protection extensible et rétractible.

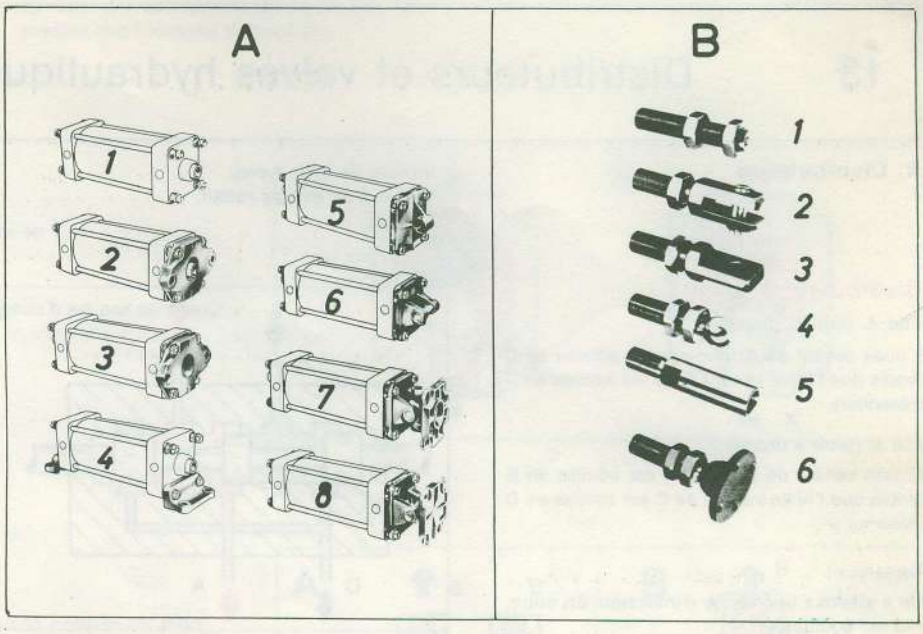
Fixation des cylindres

La fixation des cylindres peut s'effectuer de plusieurs façons :

(1) Vérin nu
(2) Patte placée côté tige
(3) Patte placée côté couvercle
(4) Fixation par cornières
(5) Fixation par charnière mâle
(6) Fixation par charnière femelle
(7) Fixation par cardan
(8) Fixation par cardan.

Extrémité des tiges

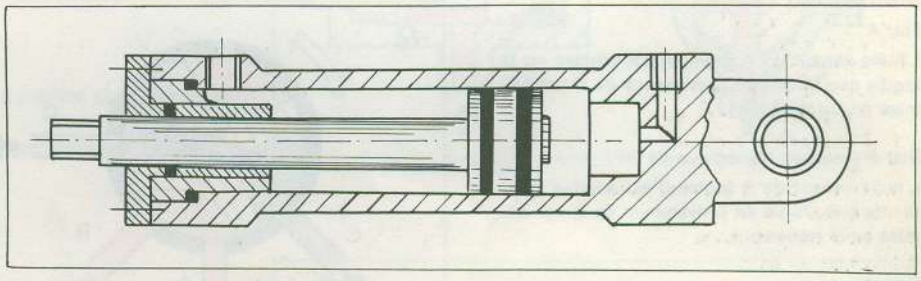
(1) embout fileté
(2) fourche femelle
(3) fourche mâle
(4) rotule
(5) manchon
(6) plateau



Vérin soudé

Les vérins à très haute pression 2500 N/cm², s'exécutent en soudé; c'est-à-dire que le tube cylindre est soudé sur les deux fonds.

L'un des fonds (côté tige) présente une bague rapportée et assemblée par vis pour en permettre le montage.



Vérin à double tige

Son but principal est de conférer un meilleur guidage.

Cette disposition est utilisée sur les étaux-limeurs hydrauliques.

Une conséquence de cette disposition est l'égalité des poussées sur chacune des faces. (même surface du piston).

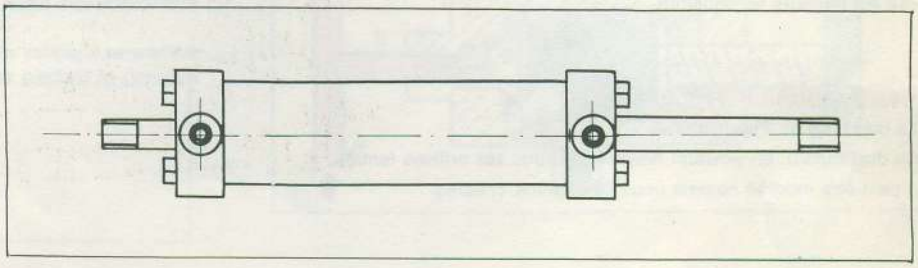


Diagramme Force-Vitesse

Les constructeurs, suite à des essais en laboratoire, donnent pour chaque vérin, le diagramme traduisant la vitesse de déplacement du piston en fonction de l'effort résistant, et ce, pour une pression donnée.

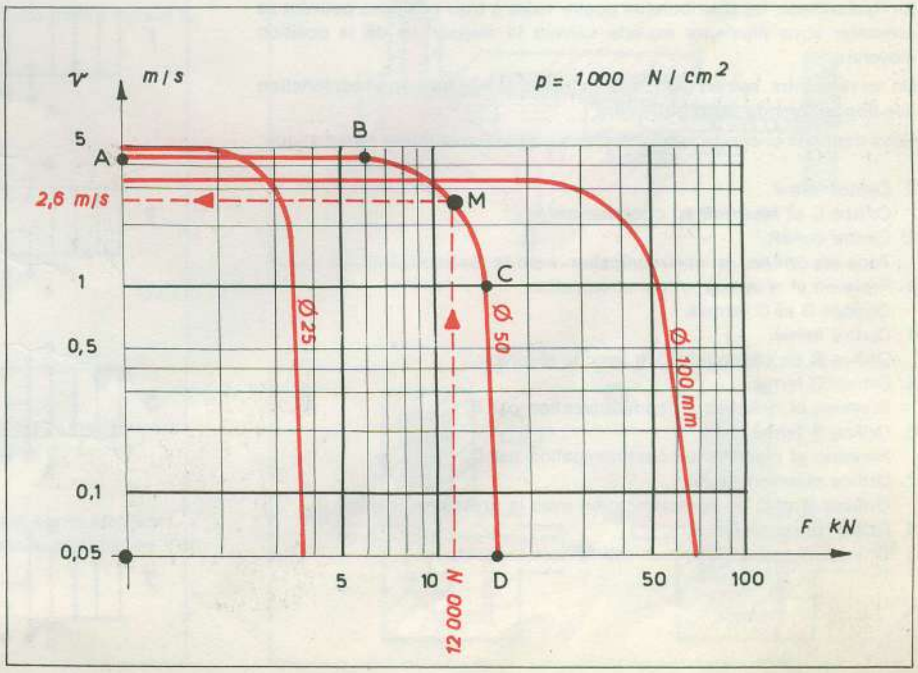
Ces diagrammes sont établis avec des échelles logarithmiques.

Nous en donnons un modèle ci-contre.

On constate que la vitesse :

a) reste constante malgré l'augmentation de la résistance (horizontale AB)
b) diminue avec la résistance (courbe BC)
c) tombe rapidement à partir d'une certaine charge (oblique CD).

Exemple : Le vérin ø50 soumis à une pression de 1000 N/cm² se déplace à 2,6 m/s sous un effort de 12000 N.



A. Distributeurs

Ils sont de deux types :
type à tiroir et type rotatif.

Remarque : Le Pneumatique n'utilise pas le type rotatif.

Distributeur à tiroir

Etat A. (tiroir à gauche)

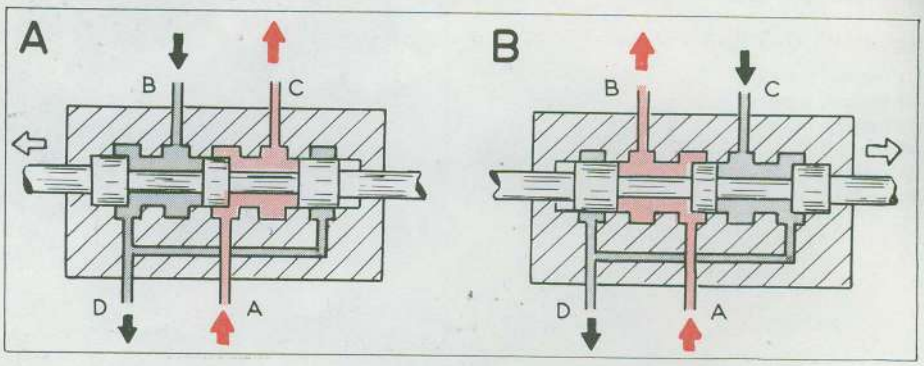
L'huile venant de A (pompe) est admise en C tandis que l'huile venant de B est admise en D (réservoir).

Etat B (tiroir à droite)

L'huile venant de A (pompe) est admise en B tandis que l'huile venant de C est admise en D (réservoir).

Remarque :

On a affaire à une vanne d'inversion. En outre, elle est équilibrée.



Distributeur rotatif

Etat A

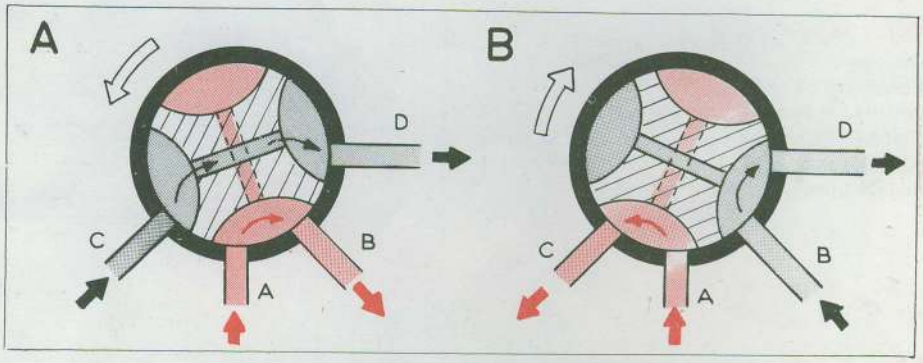
L'huile venant de A (pompe) est admise en B tandis que l'huile en provenance de C est admise en D (réservoir).

Etat B (rotation horlogique de 90°)

L'huile venant de A (pompe) est admise en C tandis que l'huile en provenance de B est admise en D (réservoir).

Remarque :

On a affaire à une vanne d'inversion. En outre, elle est toujours en équilibre.

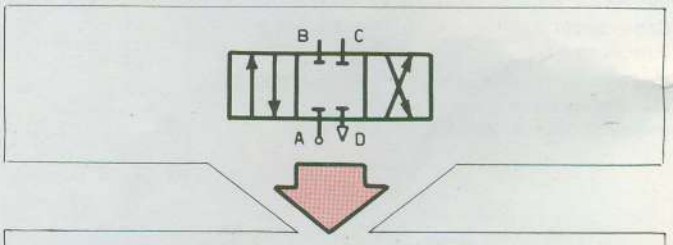


Représentation symbolique

La même qu'en Pneumatique.

Ce distributeur, en position moyenne, a tous ses orifices fermés.

Il peut être modifié comme nous l'indiquons ci-après.

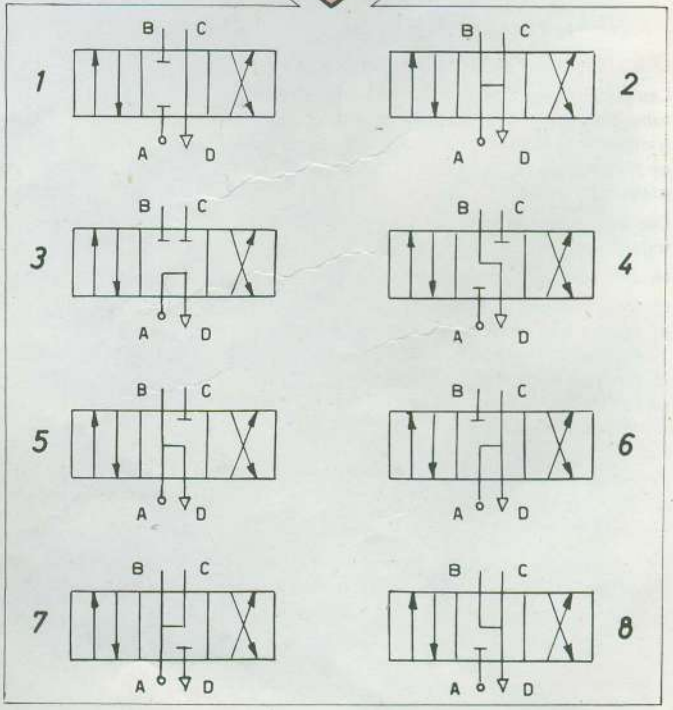


Modifications de structure

En Hydraulique, les distributeurs quatre voies à trois positions peuvent se présenter sous plusieurs aspects suivant la disposition de la position moyenne.

On les rencontre, soit en tiroir, soit en rotatif, et leur utilisation est fonction des impositions de fonctionnement.

Nous donnons ci-contre les diverses possibilités sous forme schématique.



1. Centre fermé.
   Orifice C et réservoir en communication.
2. Centre ouvert.
   Tous les orifices en communication avec le réservoir.
3. Pression et réservoir en communication.
   Orifices B et C fermés.
4. Centre fermé.
   Orifice B en communication avec le réservoir.
5. Orifice C fermé.
   Pression et réservoir en communication par B.
6. Orifice B fermé.
   Pression et réservoir en communication par C.
7. Orifice réservoir fermé.
   Orifices B et C en communication avec la pression.
8. Orifice pression fermé.
   Orifices B et C en communication avec le réservoir.

B. Valves

Ce sont des accessoires de tuyauteries remplissant des fonctions déterminées.

Nous n'examinerons que les principaux cas.

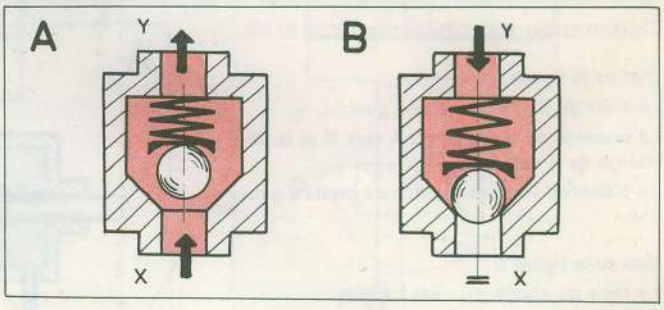
Valve unidirectionnelle

Etat A

L'huile vient de X, soulève la soupape et est admise en Y.

Etat B

L'huile vient de Y, applique la soupape sur son siège et n'est pas admise en X.



Valve de fermeture (2 voies)

Type à tiroir (fig. A)

L'huile, en provenance de A, est admise en B pour la position du tiroir correspondant à la figure.

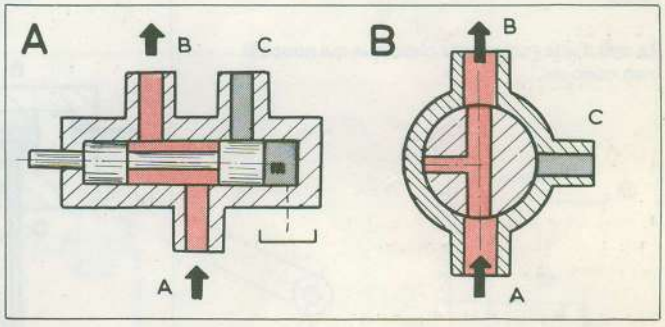
Quand on déplace le tiroir vers la droite, l'huile est admise en C et retourne au réservoir.

(Les fuites en m retournent au réservoir).

Type rotatif (fig. B)

L'huile, en provenance de A, est admise en B pour la position du boisseau correspondant à la figure.

Quand on tourne le boisseau de 90° antihorlogiquement, l'huile est admise en C et retourne au réservoir.

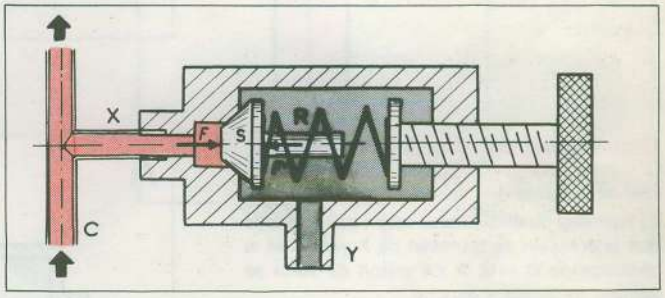


Valve de sécurité

La soupape S est appuyée sur son siège par l'action du ressort R.

Lorsque la pression est normale, la poussée de l'huile F est légèrement inférieure à la résistance F' du ressort R.

Quand la pression dans la canalisation augmente, la soupape se soulève et l'huile en excès retourne au réservoir par Y, en gardant la pression dans la canalisation C.

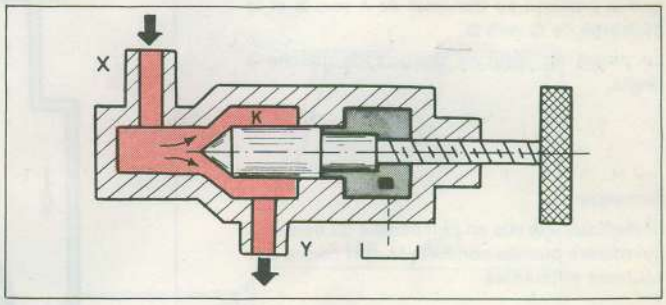


Valve de réglage de débit

Son fonctionnement est basé sur le laminage de l'huile dans l'espace K.

Le débit diminue quand la résistance augmente.

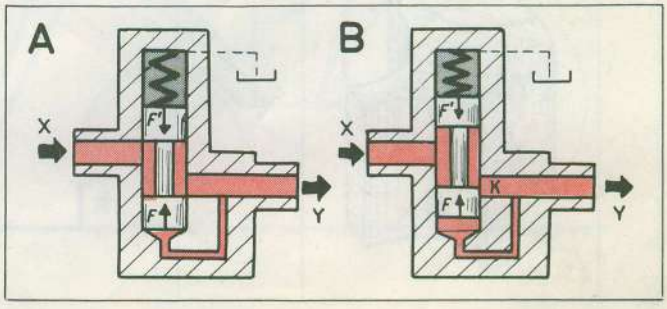
(Les fuites en m retournent au réservoir).



Valve régulatrice de pression

Position A : la pression de l'huile est normale. Le tiroir est en équilibre car : F (poussée sur la face inférieure du tiroir) = F' (action du ressort).

Position B : la pression de l'huile augmente.
F devient supérieur à F' et le tiroir se soulève, mais en se soulevant, il diminue l'espace K en créant un laminage qui abaisse la pression en Y en protégeant tous les appareils situés en aval.



Commande par distributeur à tiroir

Etat de la figure A

Le tiroir du distributeur est à gauche.

La pression se transmet de A vers C et la décharge de B vers D.

Le piston du vérin se déplace de droite à gauche.

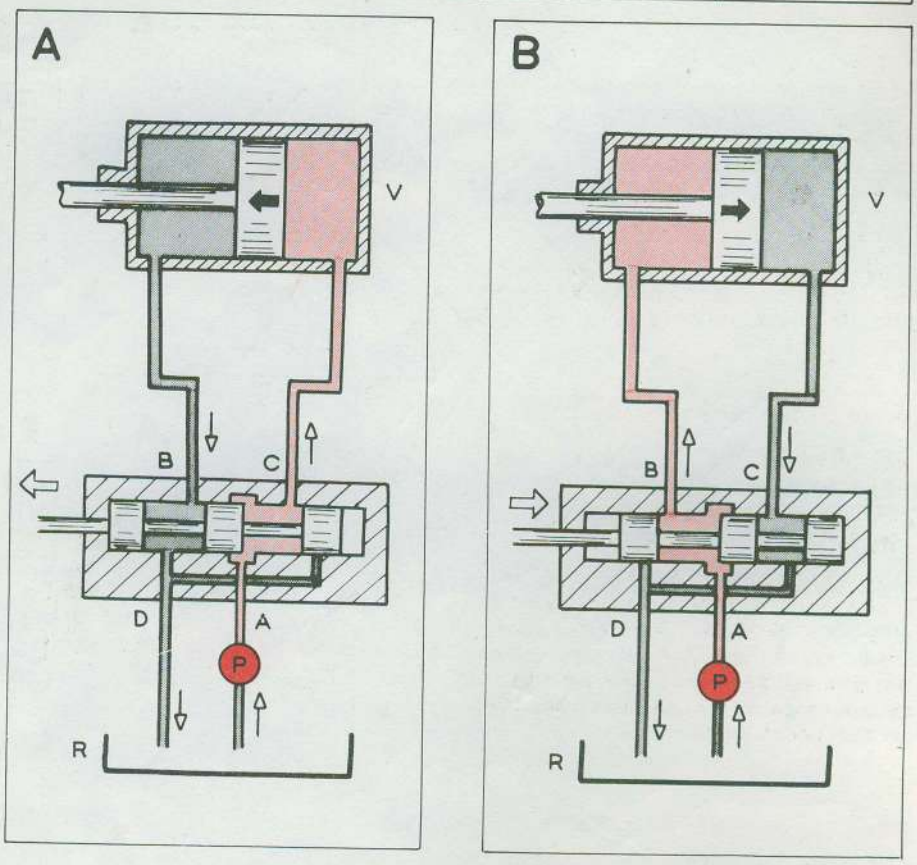
Etat de la figure B

Le tiroir du distributeur est à droite.

La pression se transmet de A vers B et la décharge de B vers D.

Le piston du vérin se déplace de gauche à droite.

Il s'agit d'une commande classique qui nous est bien connue.



Commande par distributeur rotatif

Etat de la figure A

Le boisseau du distributeur est en position telle que la pression se transmet de A vers C et la décharge de B vers D. Le piston du vérin se déplace de droite à gauche.

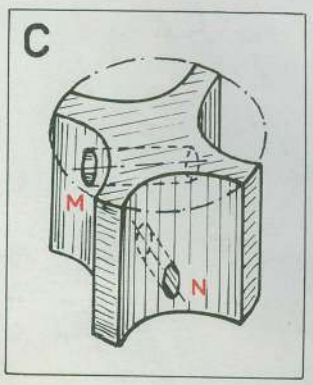
Etat de la figure B

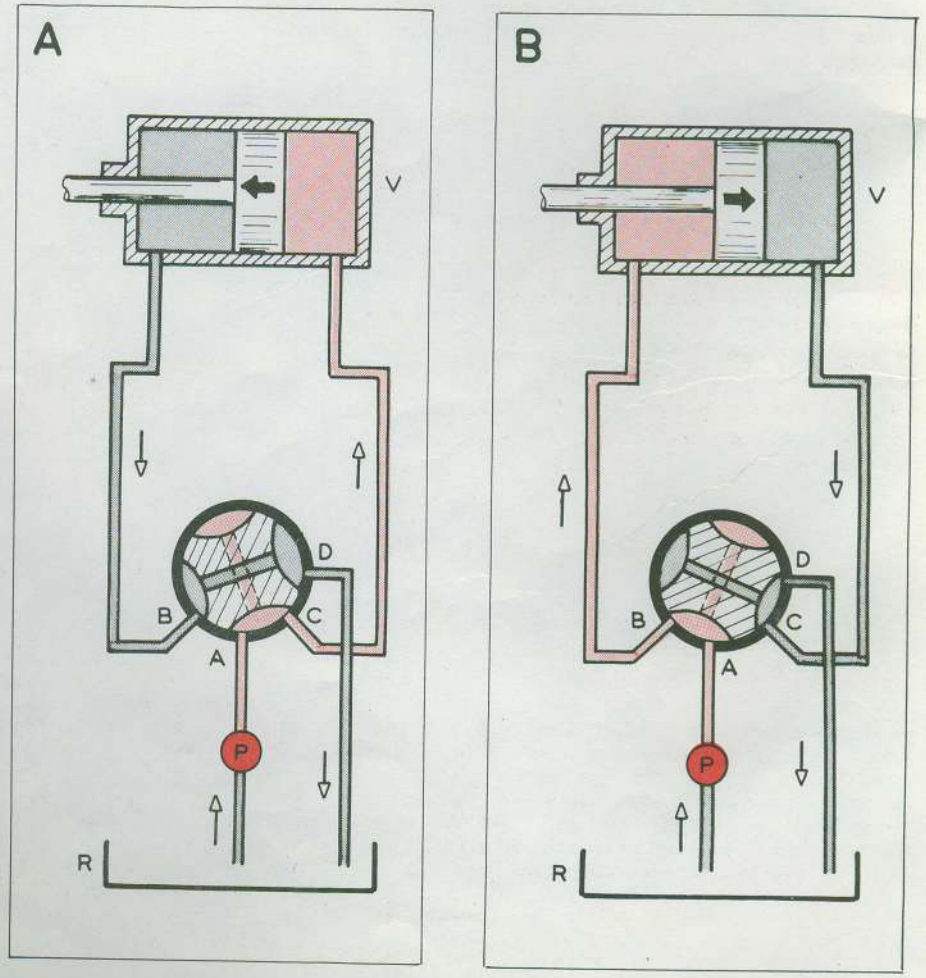
Le boisseau du distributeur est en position telle que la pression se transmet de A vers B et la décharge de C vers D.

Le piston du vérin se déplace de gauche à droite.

Remarque :

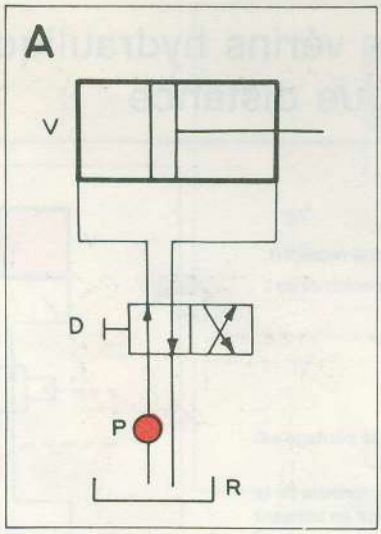
Ci-dessous une vue en perspective du boisseau qui montre que les conduits M et N sont à des hauteurs différentes.



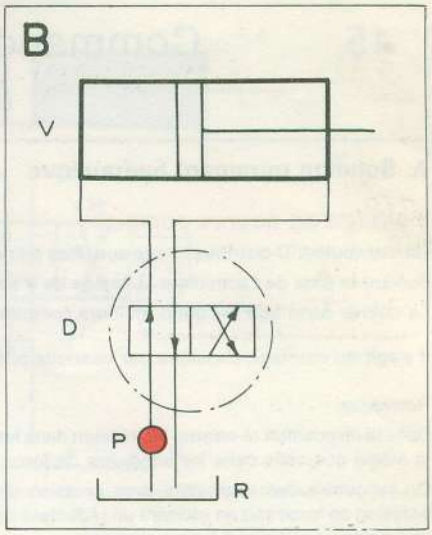


Représentation schématique

Que la commande du vérin s'effectue par un distributeur à tiroir ou par un distributeur rotatif, la représentation symbolique est identique et bien connue.



Toutefois, dans certains schémas, pour créer une distinction, les distributeurs rotatifs sont encerclés en traits d'axes (fig. B).



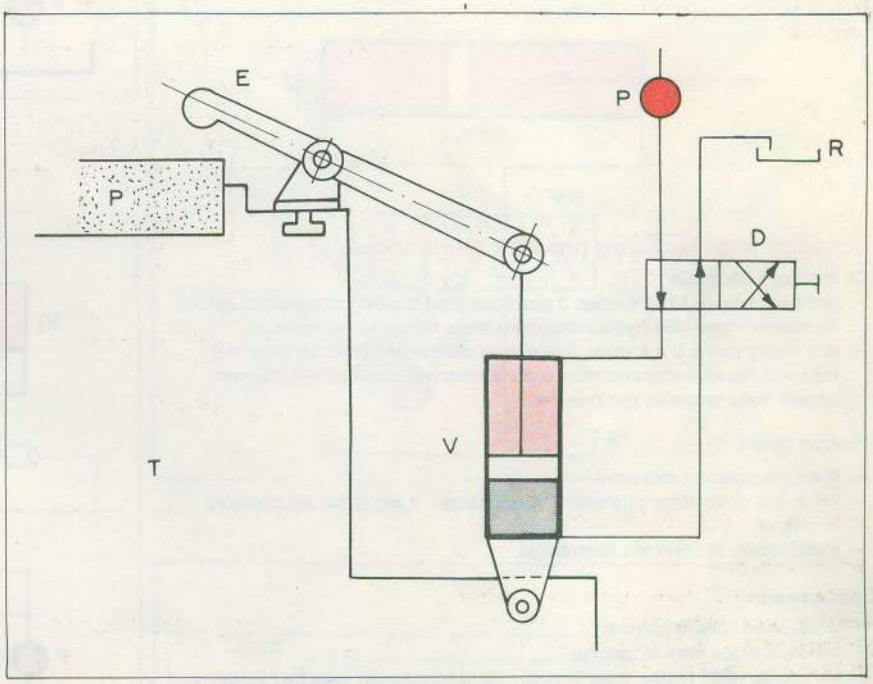
Application 1: Serrage sur machine-outils

On désire serrer une pièce P sur la table T d'une machine-outils à l'aide d'un dispositif à levier.

Un vérin hydraulique doit en assurer le serrage.

Il s'agit de la commande classique d'un vérin V à l'aide d'un distributeur D (4 voies, 2 positions).

Une remarque: le vérin doit être fixé à la table par une articulation pour permettre le libre déplacement du mécanisme.



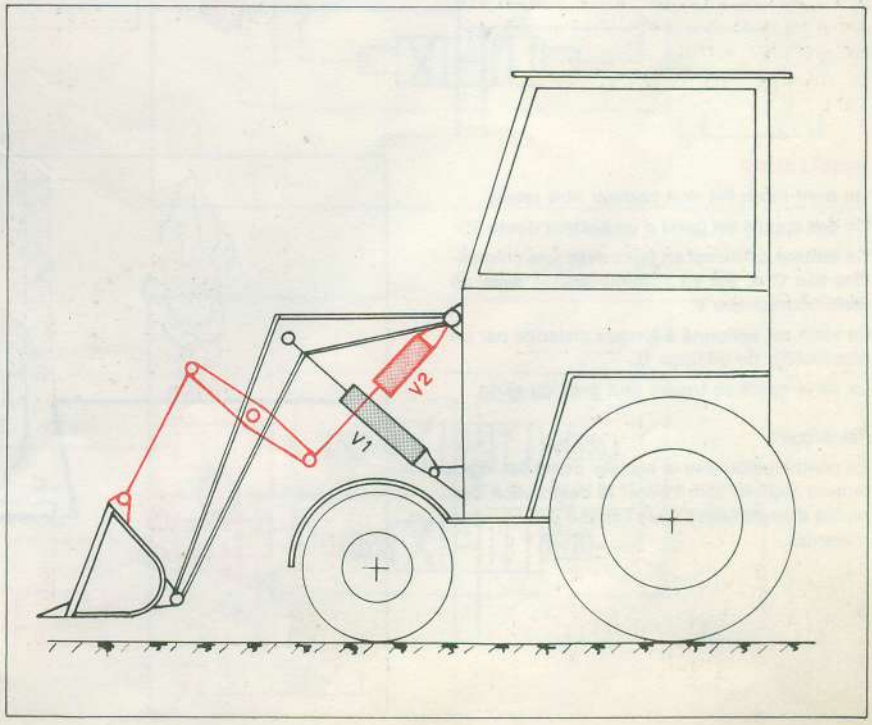
Application 2: Chargeur sur roues

Deux vérins communiquent le mouvement au godet.

V1: provoque la levée.
V2: provoque le basculement.

Les circuits hydrauliques ne sont pas donnés.

Nous demandons aux lecteurs de les faire à titre d'exercice.



A. Solution purement hydraulique

Montage en course complète

Un distributeur D distribue l'huile aux têtes pilotes d'une vanne relais VR.

Suivant le sens de l'action sur D, la tige de V sort ou rentre *entièrement*.

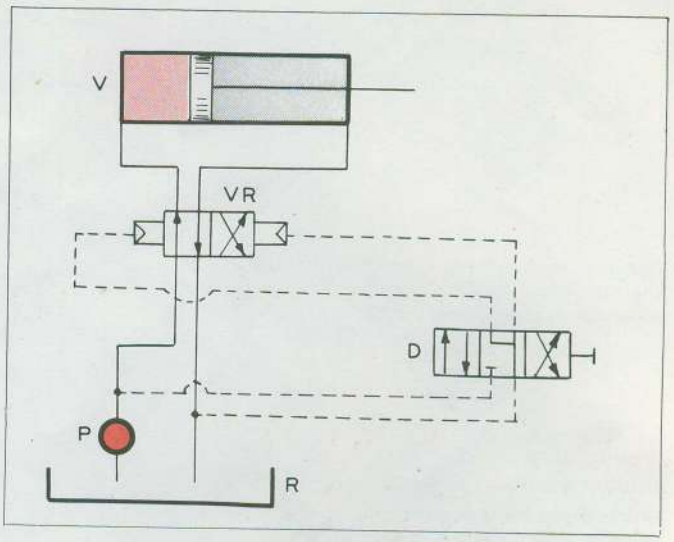
La course de la tige est donc toujours complète.

Il s'agit du montage classique par conduite pilote.

Remarque

Dans la disposition ci-contre, la pression dans les conduites de pilotage est la même que celle dans les conduites de force.

On rencontre des dispositifs avec pression de pilotage inférieure à la pression de force soit en utilisant un réducteur de pression, soit en utilisant une pompe auxiliaire à basse pression.



Montage avec arrêt en position quelconque

Ce montage nécessite :

— une vanne-relais VR à 4 voies, 3 positions dont la position moyenne est fermée; commandée hydrauliquement mais rappelée par ressorts.

— une vanne-pilote D à 4 voies, 3 positions dont la position moyenne met trois orifices en communication avec le réservoir; commandée manuellement mais rappelée par ressorts.

Position figure

— D est en position moyenne.

— VR a ses deux têtes pilotées à la décharge : il est donc en position moyenne.

— Conclusion : le vérin est immobilisé.

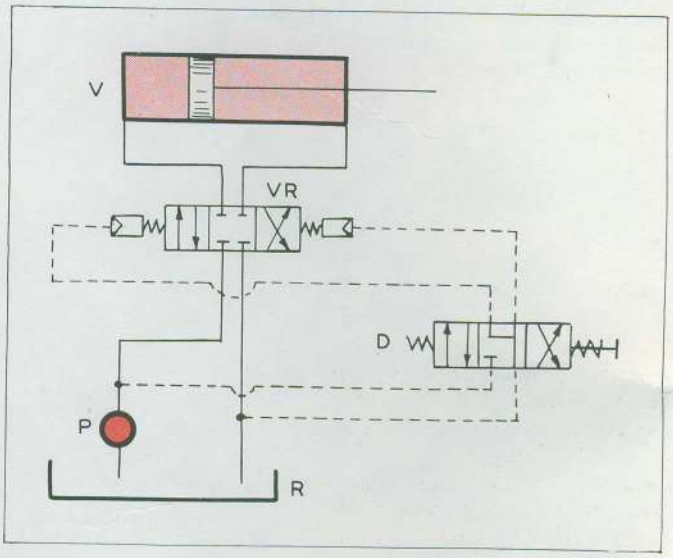
Déplacement

— D actionné vers la gauche.

— VR se déplace vers la gauche.

— La tige du vérin rentre, mais la durée de la rentrée est celle de l'action sur D.

Dès qu'on libère D, la tige du vérin s'immobilise.



Application

Un pont-route PR doit pouvoir être relevé.

Un des appuis est garni d'un secteur denté SD.

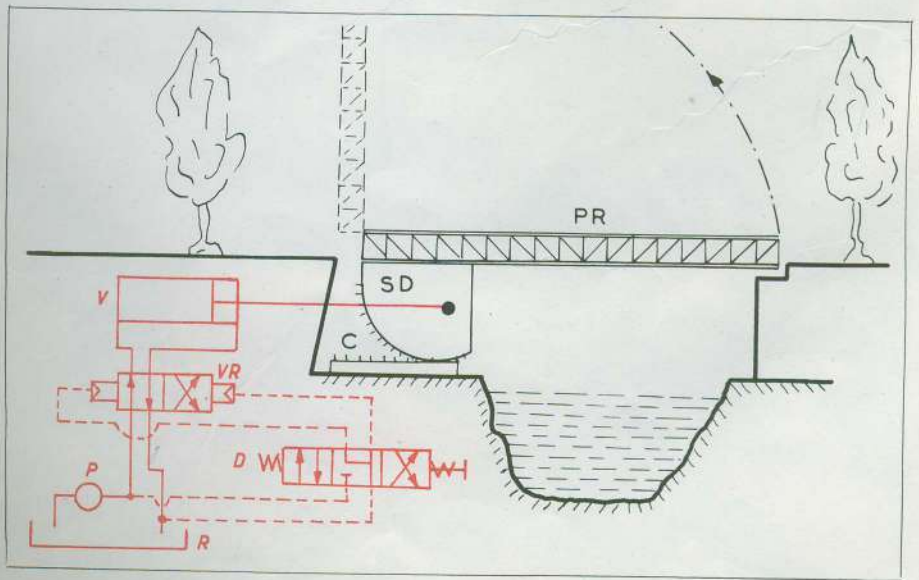
Ce secteur denté est en prise avec une crémaillère fixe C et est en communication avec un vérin hydraulique V.

Le vérin est actionné à longue distance par un distributeur de pilotage D.

La valve-relais se trouve tout près du vérin.

Remarque

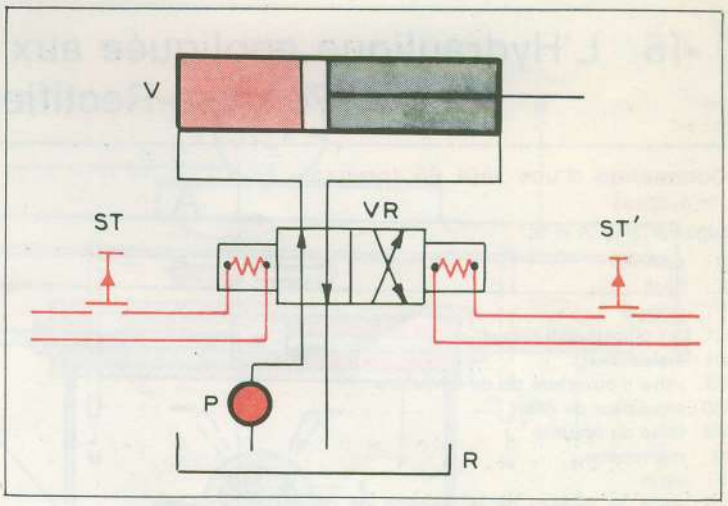
En position abaissée le secteur denté est légèrement soulevé afin d'éviter la destruction des profils d'engrenages sous l'action des charges roulantes.



B. Solution électrique

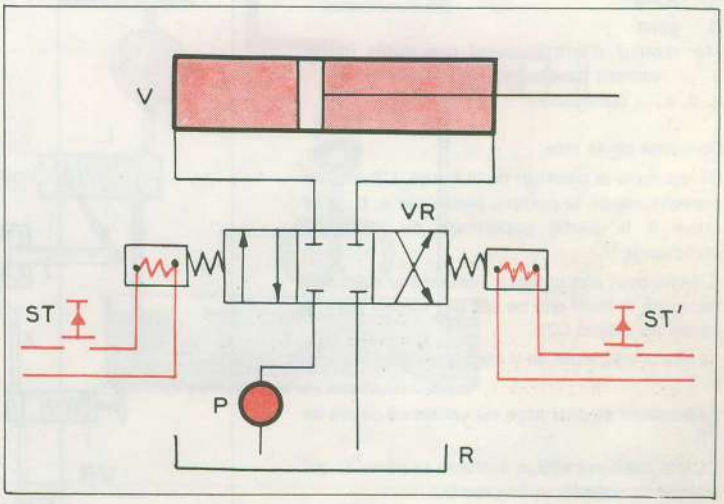
Montage en course complète

La commande de la vanne-relais VR s'effectue par deux bobines magnétiques elles-mêmes excitées par les starts ST ou ST'.



Montage avec arrêt en position quelconque

L'électro-vanne VR est à trois positions avec centre fermé et rappel automatique en position moyenne par ressorts antagonistes.



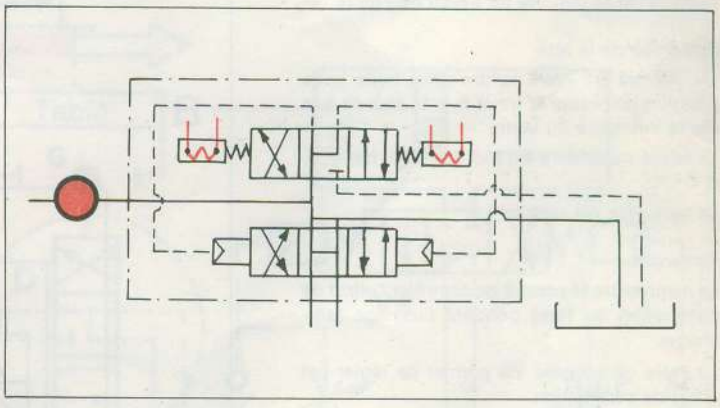
Remarque 1

Il existe des assemblages hydro-électriques dont un exemple est donné ci-contre.

Le distributeur électrique pilote le distributeur hydraulique.

Les positions centrales peuvent être différentes suivant les exigences locales.

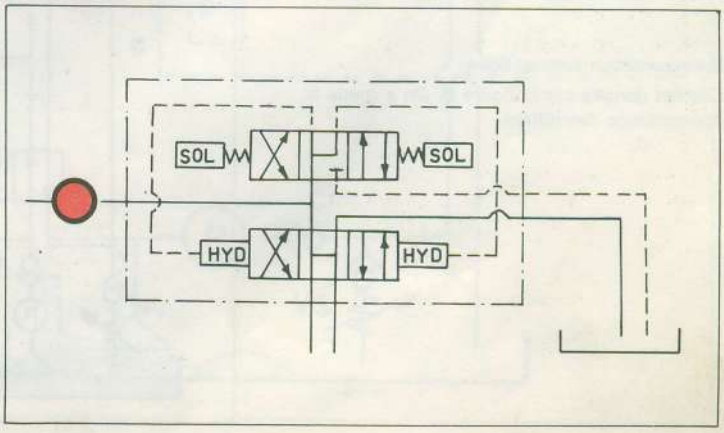
Le montage est très coûteux.



Remarque 2

Certaines normes (américaines notamment) n'utilisent pas la symbolique CETOP mais celle représentée ci-contre.

SOL = Solénoïde, donc commande magnétique.
HYD = hydraulique, donc commande pilotée hydrauliquement.



16 L'Hydraulique appliquée aux machines-outils (Foreuse-Rectifieuse)

Commande d'une tête de foreuse (avances)

Légende (Fig. A et B)

R : réservoir
F : filtre
P : pompe
C1, C2 : clapets anti-retour
D1 : distributeur
D2 : valve d'ouverture ou de fermeture
RD : régulateur de débit
VS : valve de sécurité
M : manomètre
V : vérin
VR : valve de réglage de la pression de décharge
L : levier de commande
C : came
G : galet
Mo : moteur d'entraînement des outils (mouvement de coupe)
a, b, c,... : conduites.

Descente de la tête

D1 est dans la position de la figure. L'huile, en provenance de la pompe, passe par a, b, g, et arrive à la partie supérieure du vérin de commande V.

(L'huile peut également s'écouler par c, b, g et rejoindre V, mais elle ne sait pas passer par d à cause du clapet C2).

La cavité inférieure de V est à le décharge par e, h, f.

La pression de décharge est variable à cause de VR.

La tête descend vite et entraîne la came C qui attaque le galet G et inverse D2.

La canalisation a est obstruée et le trajet est a', c, étrangleur RD, b, g et la tête descend lentement : c'est la période de travail de l'outil.

Remontée de la tête

On inverse D1 (vers la droite). L'huile sous pression emprunte le trajet h, e et aboutit à la cavité inférieure du vérin.

La cavité supérieure est à la décharge par g, b, a, D1, f.

La remontée est rapide.

Remarque

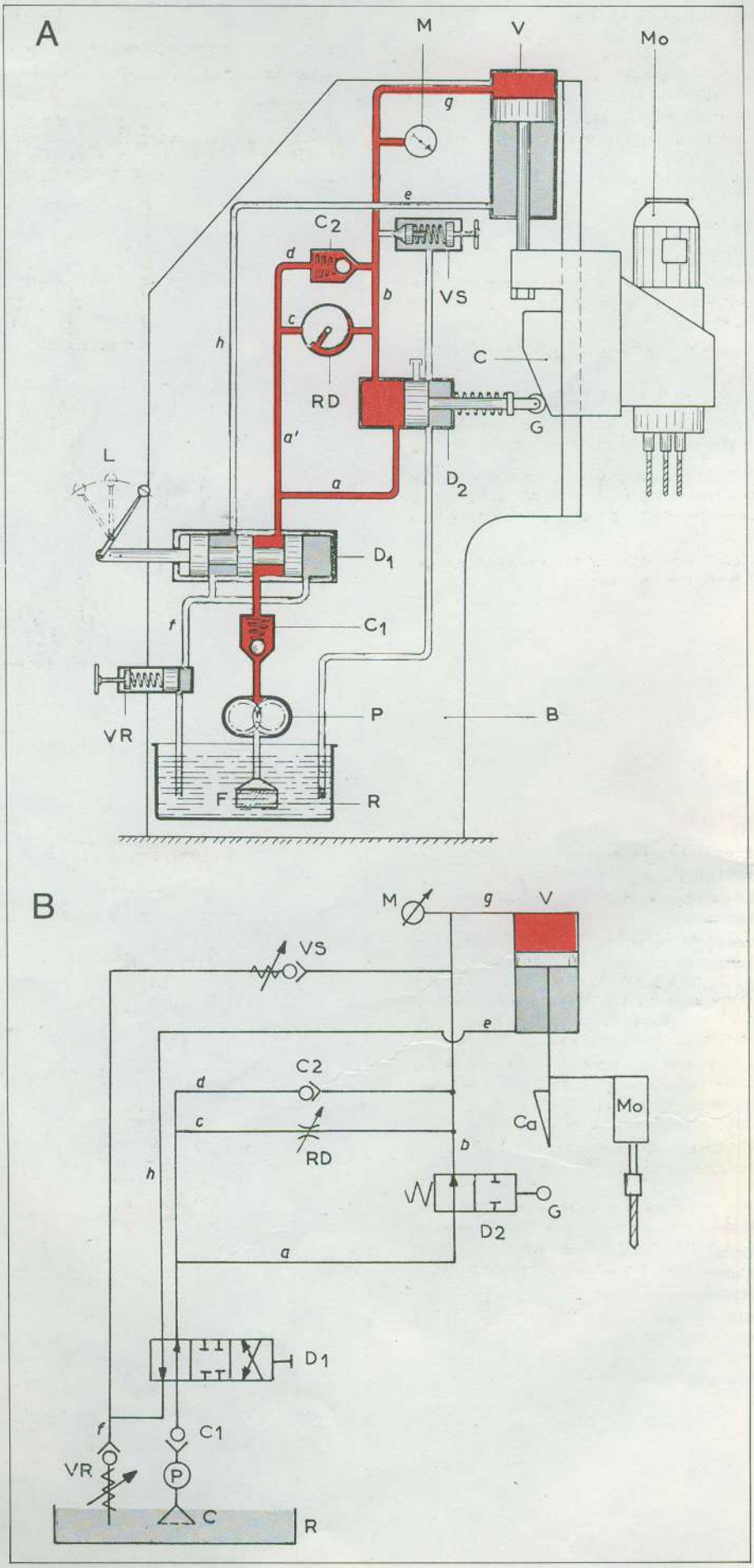
Le manomètre M permet de contrôler l'effort de pénétration du foret pendant l'usinage (affichage).

La valve de sécurité VS permet de régler cet effort de pénétration.

La valve VR règle la pression de décharge afin de limiter la vitesse du piston de V pendant les phases rapides : approche et remontée de l'outil.

Représentation schématique

Elle est donnée par la figure B. On a gardé la concordance des lettres.



Commande d'une table de rectifieuse

Nomenclature

A : filtre
B : pompe à engrenages
C : clapet anti-retour
D : soupape de sécurité
E : distributeur rotatif à 4 voies
F : cylindre du vérin
G : piston du vérin
H : tige de piston commandant la glissière
I : modulateur de débit
L : valve de réglage de la pression de décharge
M : butées
N : table porte-pièce
P : pièce
U : outil.

Fonctionnement

L'huile sous pression, en provenance de la pompe suit le trajet A, B, C, E et la cavité droite du vérin.

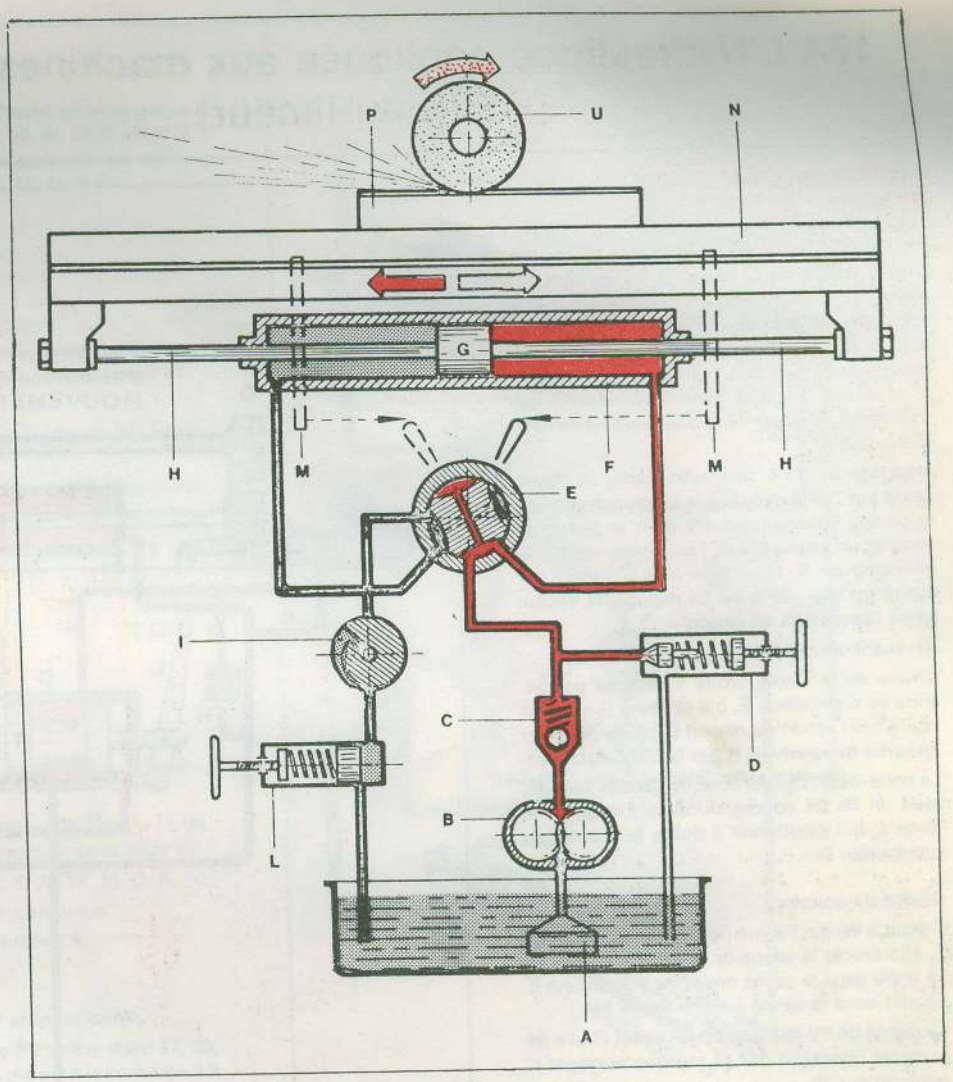
L'huile de la cavité gauche est à la décharge par E, I, L.

Le réglage de la vitesse s'opère en jouant sur le lamineur L.

C'est la course de travail.

A fond de course gauche, la butée M bascule le distributeur rotatif E qui mettra, cette fois, la cavité gauche à la pression et la cavité droite à la décharge.

D'où l'inversion du déplacement de la table qui effectue son trajet retour.



Variante

Montage avec pilotage

VR : vanne-relais.
D : distributeur-pilote.

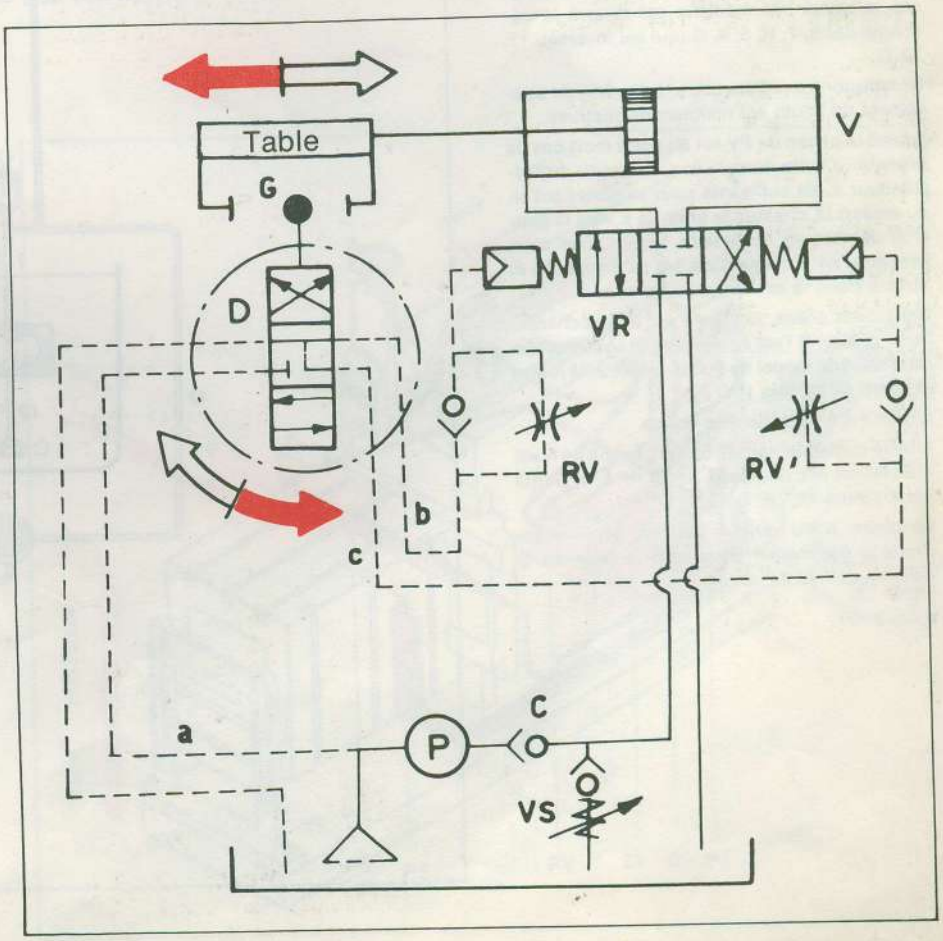
Amenons le galet G du distributeur pilote D vers la gauche.

L'huile sous pression passe par (a b) ce qui a pour effet de déplacer VR vers la droite en mettant sous pression la cavité gauche de V et la table se déplace vers la droite.

A fond de course droite, D est basculé vers la droite par la butée de la table et l'huile passe par (a c) qui déplace VR vers la gauche en inversant le sens de la table.

A chaque fin de course D est renversé en inversant le mouvement de la table.

Pour arrêter, mettre G en position moyenne pendant l'une des courses de la table ce qui a comme effet de mettre D en position moyenne (mais fermée), d'où l'arrêt du vérin et de la table.



17A L'Hydraulique appliquée aux machines-outils (Etau-limeur)

Commande de la coupe (et relèvement de l'outil)

Course de retour (cas de la figure)

L'huile venant de la pompe à engrenages PE passe par 1, 2 arrive au distributeur D et par 4 débouche au vérin de soulèvement de l'outil B dont le piston M, poussé vers la gauche, démasque la lumière N. L'huile passe alors par 6, 6' et atteint la cavité gauche du vérin A qui commande le retour de la glissière G et de l'outil de coupe.

Mais, sortant de 6, une autre partie de l'huile passe par 7, 8 et aboutit à la cavité moyenne de la pompe volumétrique PV dont le piston se soulève en aspirant de l'huile dans l'enceinte inférieure par 9, 18 et la crépine C. Le volume aspiré est régi par la vis de réglage de VR qui limite l'ascension du piston.

Revenons au cylindre A.

L'huile de la cavité droite s'échappe par 15, entre au distributeur E, qui est dans la position figure par l'action du ressort U, passe par 10 et retourne au réservoir R par le diffuseur Q.

Le porte-outil G glisse donc de gauche à droite, mais en fin de course, la butée F bascule le levier L qui positionne à droite le tiroir T du distributeur D.

Course de coupe

T étant à droite, l'alimentation s'effectue par 1, 2, 16 traverse la vanne de réglage V passe par 14 entre dans la cavité droite du distributeur E aboutit dans la cavité supérieure de PV.

Le piston de PV descend en chassant l'huile de la cavité inférieure par 17 puisque le clapet K entre en action.

La descente du piston de PV est possible puisque la cavité intermédiaire est mise à la décharge par 8, 7, H, 5, 4, D (qui est inversé), 11, 10, Q.

Remarquons que la lumière N du vérin de relèvement de l'outil est maintenant obstruée.

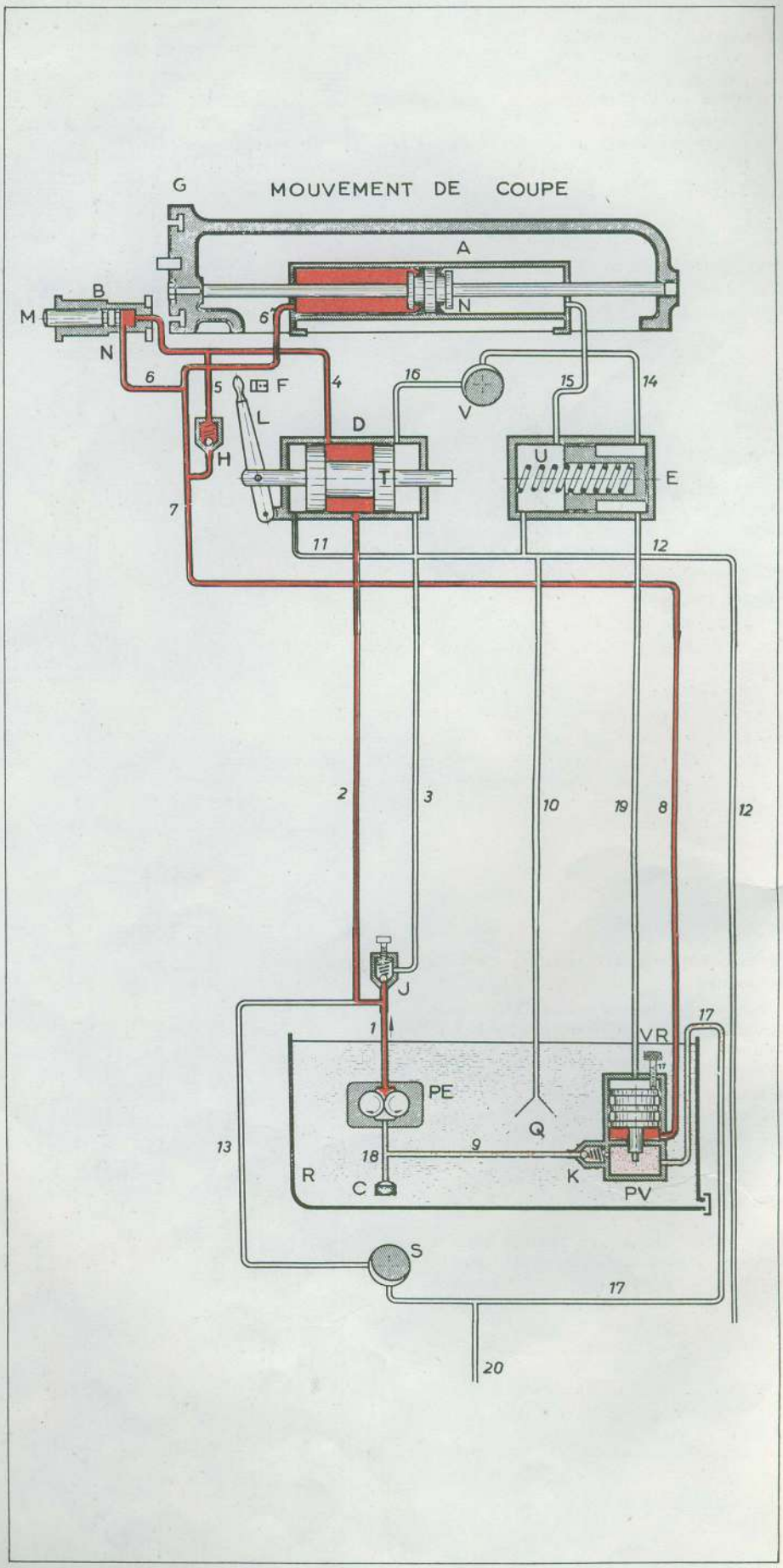
Quand le piston de PV est au point mort bas, la pression d'huile dans l'enceinte droite du distributeur E est suffisante pour vaincre l'action du ressort U, chasser le tiroir de E vers la gauche, démasquer la lumière 15 et l'huile sous pression, en provenant de 14, passe par 15 et aboutit dans la cavité droite du vérin A.

Dans cette phase, le tube 4 est à la décharge; donc le vérin B l'est également, et sous l'action du ressort de rappel de l'outil, le piston M rentre et ferme la lumière N.

L'outil est en position de coupe.

L'huile contenue dans la cavité gauche de A est maintenant à la décharge par 6', H, 5, 4, D (qui est à droite) 11, 10, Q, R.

Le piston N du vérin A peut se déplacer de droite à gauche en entraînant la glissière G dans sa course de coupe.



Mouvement de position

Positionnement rapide

La soupape de sélection S est dans la position S1. L'huile, en provenance de la pompe à engrenages PE, suit le trajet 1, 13, S, 20, W, 21, X, 23 et la cavité inférieure du vérin de positionnement de la table PT. La cavité supérieure de PT est à la décharge par 22, X, Z, 12, 10, Q, R.

La table se soulève de manière continue.

Pour la faire descendre, inverser le robinet X.

Positionnement automatique

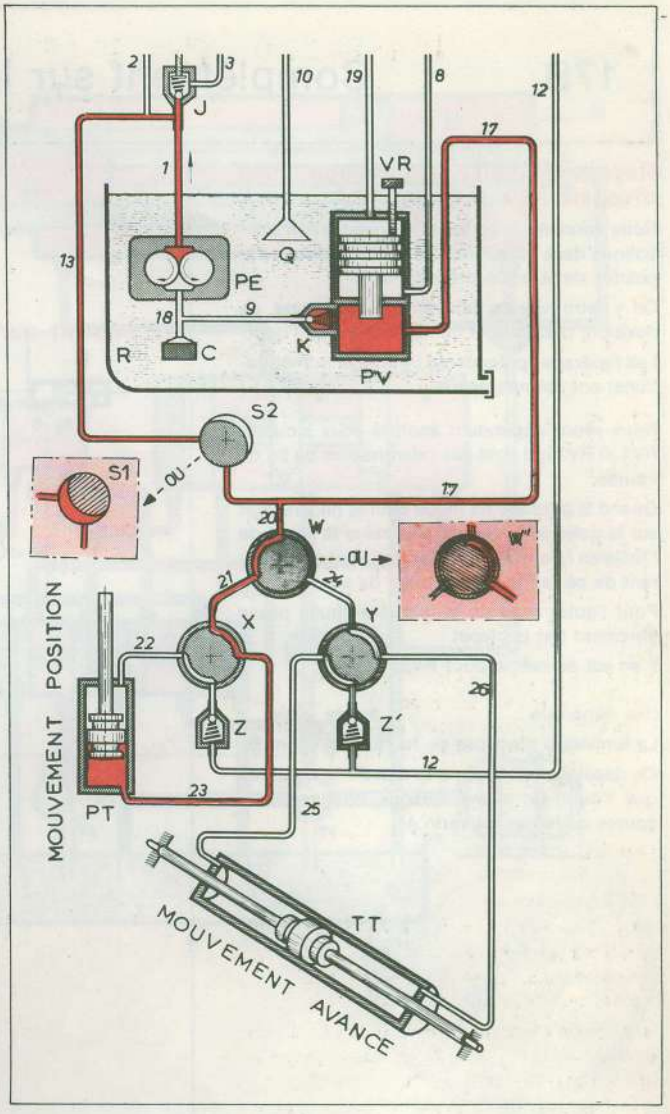
Positionner la soupape S suivant S2.

L'huile, en provenance cette fois de la pompe volumatique PV suit le trajet 17, 20, W, 21, X, 23 et la cavité inférieure du vérin de positionnement PT.

La cavité supérieure de PT est à la décharge.

La table remonte d'une petite quantité correspondant au débit de PV (réglé par la vis de réglage VR) puis s'arrête.

A chaque fin de course, la table monte automatiquement de cette petite quantité donnant l'avance automatique pour l'usinage des faces verticales.



Mouvement des avances

Mise en place rapide

La soupape de sélection S est dans la position S1, et le robinet W dans la position W'.

L'huile, en provenance de la pompe à engrenages PE suit le trajet 1, 13, S1, 20, W', 24, Y, 26 et la cavité droite du vérin de translation de la table TT.

La cavité gauche de TT est à la décharge par 25, Y, Z', 12, 10, Q, R.

La table se déplace de droite à gauche de manière continue.

Pour la déplacer de gauche à droite, inverser le robinet Y.

Avance automatique

Positionner la soupape S suivant S2 et laisser W en position W'.

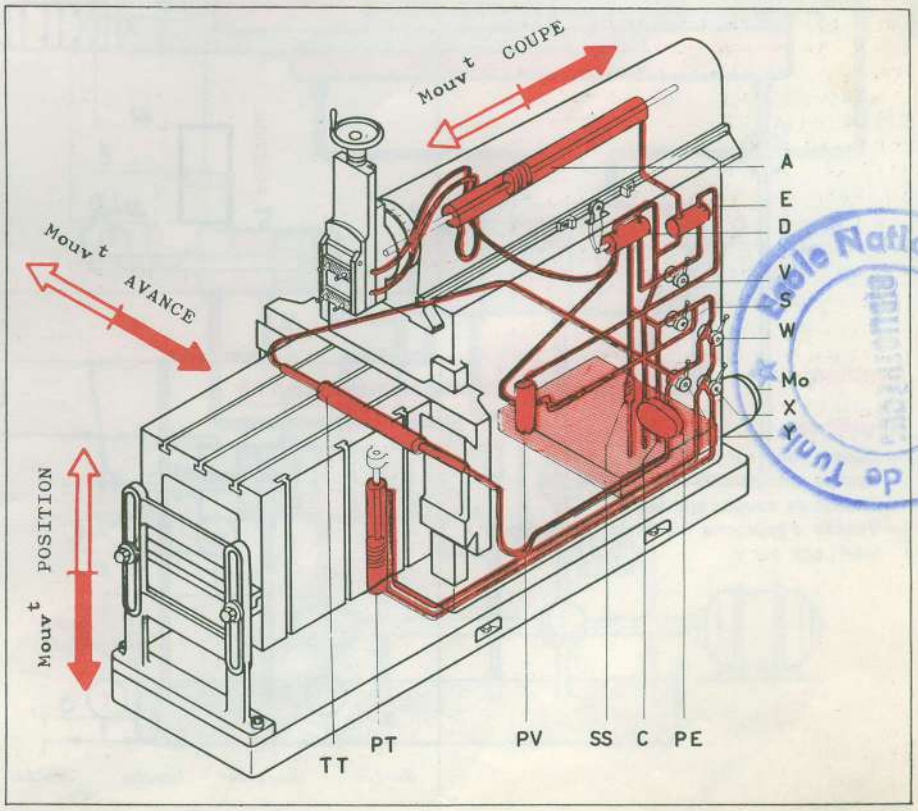
L'huile, en provenance de la pompe volumétrique PV suit le trajet 17, 20, W', 24, Y, 26 et la cavité droite de TT. La cavité gauche est à la décharge. La table se déplace d'une petite quantité correspondant au débit de PV, et ce, à chaque fin de course, d'où l'avance automatique pour l'usinage des surfaces horizontales.

Vue complète d'un étau-limeur à commande hydraulique

Nous résumons ci-après les divers circuits hydrauliques concernant les trois mouvements de l'étau-limeur.

Les lettres utilisées sont celles employées dans les textes précédents.

A : vérin de coupe
E : distributeur
D : distributeur d'inversion
V : valve de réglage du débit
S : robinet de sélection des avances rapides ou automatiques
W : robinet de sélection pour Avances ou Positions
Mo : moteur d'entraînement
X : robinet pour soulèvement ou abaissement de la table.
Y : robinet pour translation gauche ou droite de la table
TT : vérin de translation (avances)
PT : vérin de soulèvement de la table
PV : pompe volumétrique
SS : soupape de sécurité
C : crépine
PE : pompe à engrenages.



Bibliothèque Nationale
Institut de Tunis

Représentation symbolique des dispositifs de la leçon 17 A

Nous donnons ci-contre la représentation symbolique dans les normes CETOP des divers dispositifs de la leçon précédente.

On y retrouve, les mouvements de coupe, de position, d'avance et de relèvement de l'outil.

Les repérages précédents (lettres et numérotations) ont été maintenus.

Nous avons cependant apporté deux ajoutes: RV1 et RV2 qui sont des ralentisseurs de fin de course.

Quand la glissière en fin de course gauche agit sur le galet du lamineur, elle freine la sortie de l'huile en ralentissant la translation et en préparant de ce fait le changement de sens.

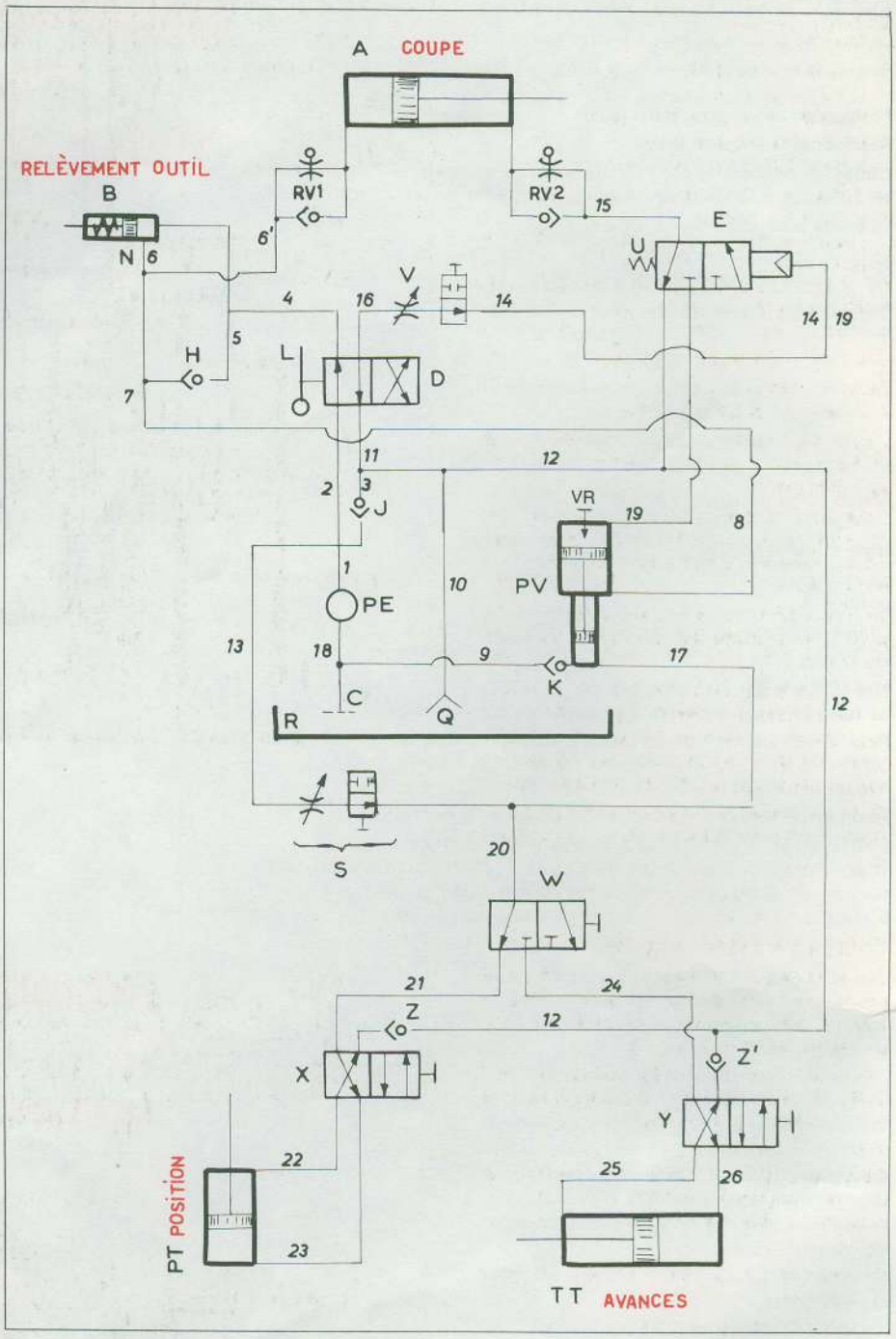
Pour l'autre sens de la glissière l'huile passe librement par le clapet.

Il en est de même pour RV2.

Une remarque

La lumière 6 n'est pas au fond du cylindre B.

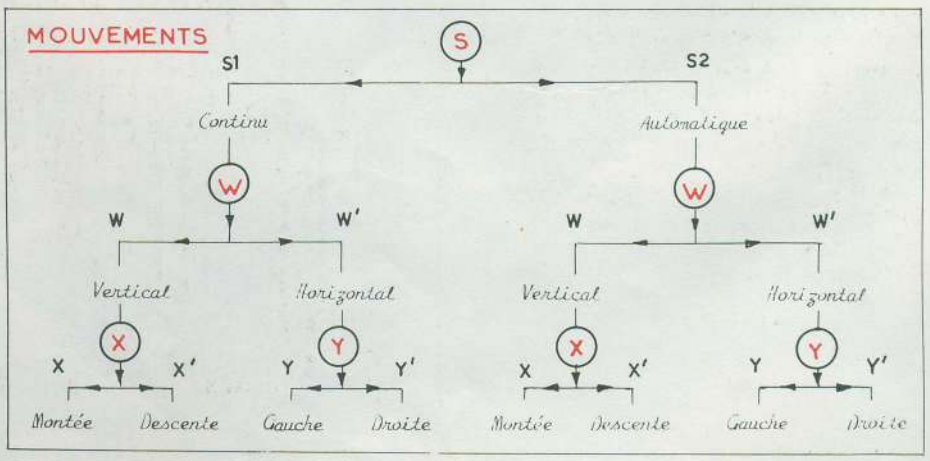
Ce décalage est voulu afin d'avoir la certitude que l'outil est relevé lorsque commence la course de retour du vérin A.



Synthèse

Réglages

- Course: agir sur les butées.
- Avance automatique: agir sur VR.
- Vitesse de coupe: agir sur V.
- Vitesse d'approche (verticale ou horizontale): agir sur V.



Un autre exemple d'étau-limeur hydraulique

En raison de la grande importance de ces machines-outils en technologie, nous donnons ci-contre un autre exemple de montage hydraulique d'étau-limeur.

1. Groupe des pompes.
2. Distributeur principal.
3. Distributeur auxiliaire.
4. Vérin de glissière (coupe).
5. Vérin de commande des avances.
6. Réservoir atmosphérique.
7. Moteur électrique d'entraînement.

Nous sommes ici en présence d'un montage avec deux pompes
P1 : pompe haute pression destinée au vérin de force (coupe)
P2 : pompe basse pression destinée au pilotage et aux vérins auxiliaires (avances).

Course de travail (fig. A)

Le levier L est en position droite, mais il a mis le tiroir de 3 en position gauche.

L'huile, en provenance de P2, traverse 3 et va à la chambre D du vérin 2 dont le tiroir se déplace vers la gauche.

Dans cette position, l'huile en provenance de P1 entre dans la chambre C et ensuite se scinde dans la valve V et pénètre dans les cavités G et H du cylindre 4.

Le piston principal se déplace vers la gauche puisque la pression agit sur toute la surface du piston.

Durant cette course active du piston, l'huile contenue dans la chambre F traverse 2 et se rend à la chambre A du distributeur 3, agit sur le piston du vérin des avances 5 qui se déplace vers la gauche puisque E est à la décharge.

Quand le piston de 5 démasque la lumière K, l'huile de F peut librement retourner au réservoir.

Course de retour (fig. B)

Quand la glissière termine sa course active de coupe, une butée bascule le levier L vers la gauche, mais cette manœuvre entraîne le tiroir du distributeur 3 vers la droite.

L'huile, en provenance de P2, traverse le distributeur 3, va à la chambre B du distributeur 2 dont le tiroir, est de ce fait, poussé vers la droite.

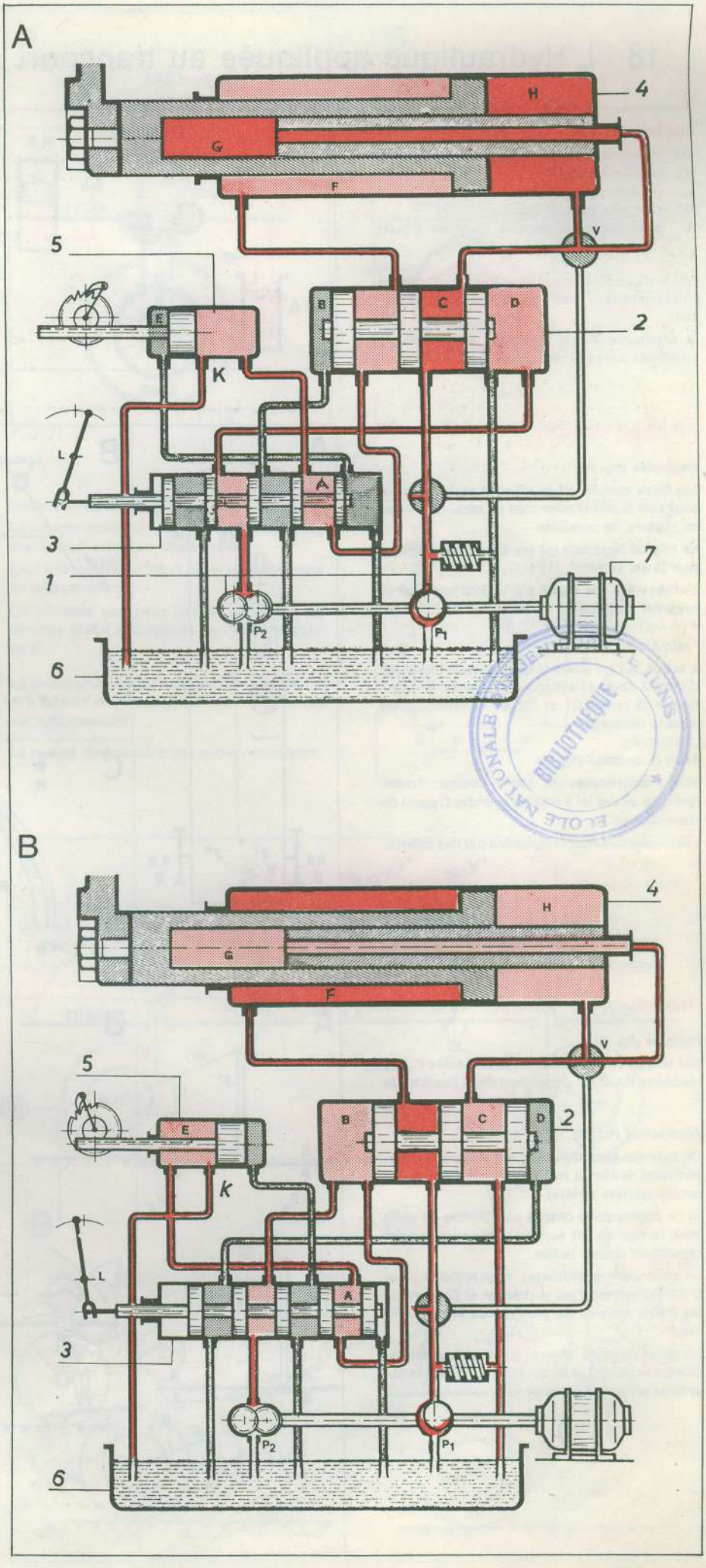
Dans cette position, l'huile, en provenance de la pompe P1, traverse le distributeur 2, va au vérin 4, remplit la chambre F sollicitant le piston vers la droite.

L'huile contenue dans les chambres G et H est à la décharge.

Il en est de même pour l'huile de la chambre D qui est à la décharge par 3.

La glissière de la machine-outil accomplit sa course retour à vitesse élevée malgré qu'elle reçoive une quantité moindre d'huile.

Au début de la course de retour, l'huile de la chambre B du distributeur 2 traverse la chambre A du distributeur 3, entre dans la cavité gauche du vérin des avances 5 dont le piston est envoyé vers la droite jusqu'à ce qu'il démasque K, après quoi l'huile est retournée au réservoir 6.



ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS ET MÉTIERS BIBLIOTHÈQUE

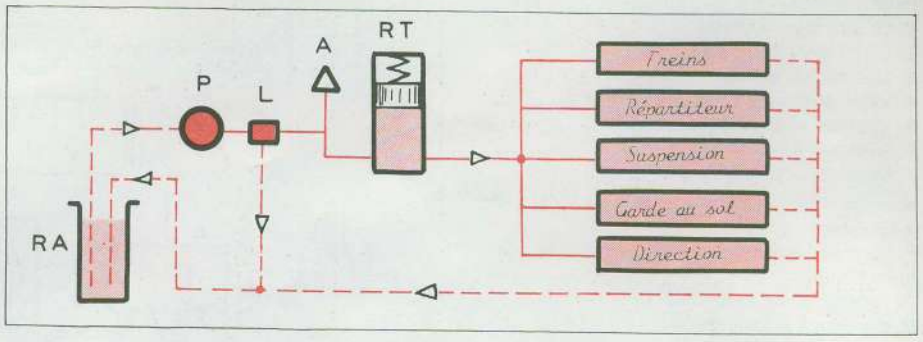
18 L'Hydraulique appliquée au transport automobile

Installation

RA : réservoir atmosphérique
P : pompe à huile
L : limiteur de pression
RT : réservoir tampon (sous pression)
A : avertisseur de manque d'arrivée d'huile au réservoir tampon.

Nous n'examinerons que quelques utilisations fondamentales : freinage, suspension, direction.

(L'assistance de la direction sera toutefois examinée après la régulation : Leçon 20).



Freinage assisté

Ensemble (fig. A)

Les deux circuits AV et AR sont séparés par le sélecteur S afin d'offrir plus de sécurité en cas de rupture de conduite.

Le rôle de la pédale (p) est d'ouvrir le distributeur D qui alimente (1) et (2).

L'effort n'est pas fourni par le pied mais par la pression de l'huile.

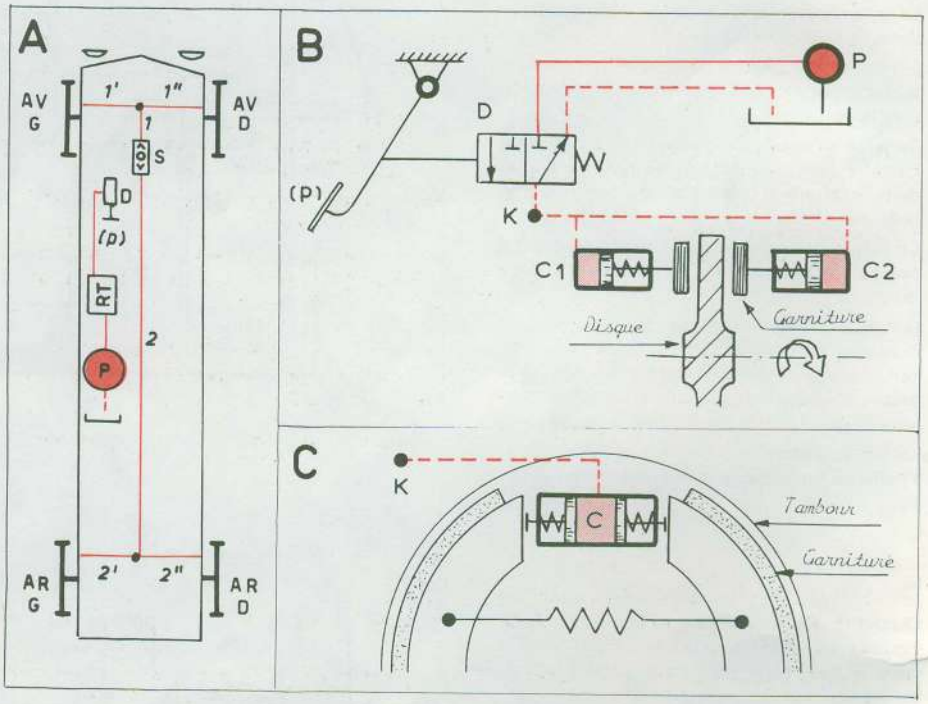
Frein à disques (fig. B)

L'action sur (p) ouvre D qui distribue l'huile en C1 et C2. Quand l'action sur (p) cesse, le distributeur D remet C1 et C2 en communication avec la décharge.

Frein à tambour (fig. C)

Même fonctionnement que ci-dessus : Toutefois on a affaire ici à un seul cylindre C garni de deux pistons.

Les plaquettes sont remplacées par des sabots.



Répartiteur de freinage

Principe (fig. A)

Sur une poutre AB se déplace une force F. Les réactions RA et RB dépendent de la position de F.

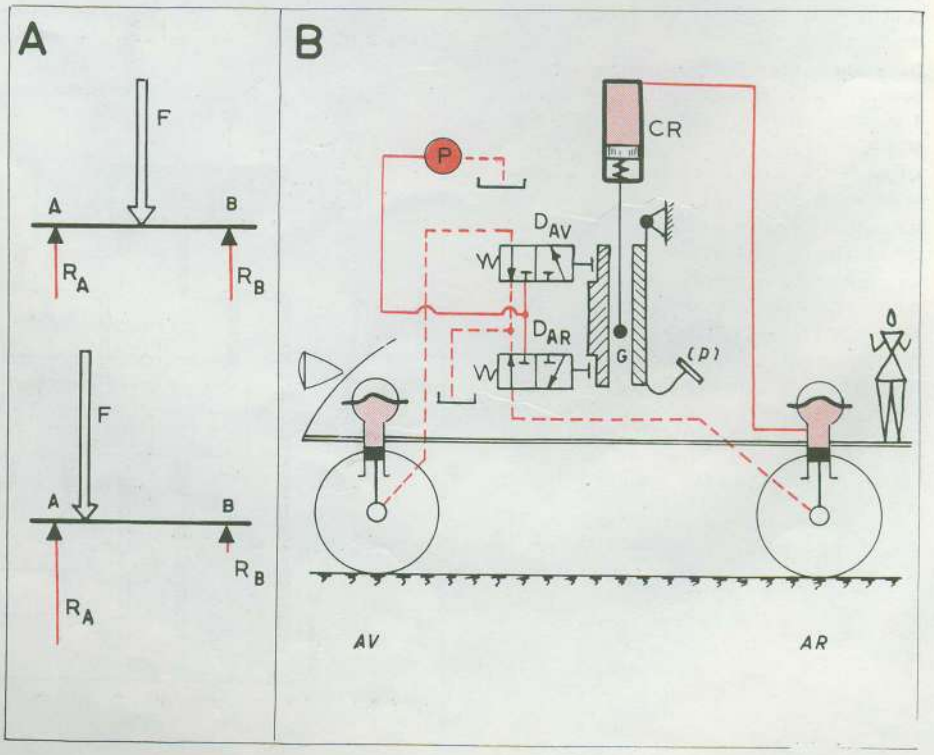
Application (fig. B)

Un cylindre répartiteur CR est en communication avec le circuit hydraulique de suspension arrière (sphère arrière).

Si on augmente la charge sur l'arrière du véhicule, la tige de CR sort en entraînant le galet répartiteur G vers le bas.

En actionnant la pédale (p), c'est le distributeur D AR qui entre en jeu le premier et l'action sur les freins arrières est plus rapide et plus efficace.

La diminution de charge sur l'arrière fait remonter le galet G et ce sont les freins avants qui entrent en action les premiers.



Suspension oléopneumatique

Description (fig. A) ▷

Une sphère S est divisée en deux compartiments par une membrane M.

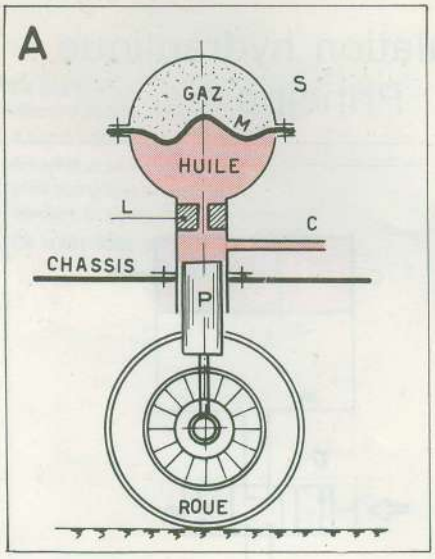
La partie supérieure contient une masse gazeuse (azote) constante, tandis que la partie inférieure contient une quantité d'huile variable (soit venant de la pompe, soit s'écoulant au réservoir atmosphérique par le canal C).

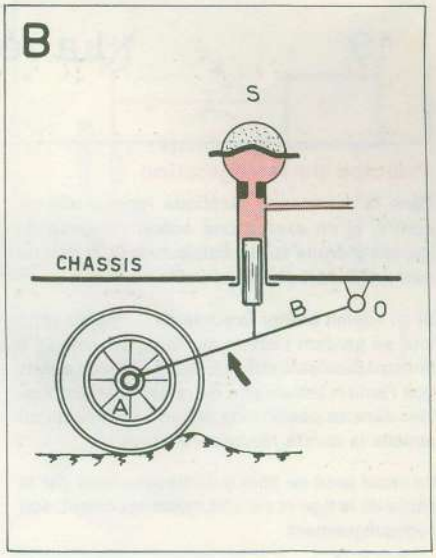
La sphère est solidaire du chassis et le piston P est solidaire de la roue.

Un lamineur L joue le rôle d'amortisseur.

Modification (fig. B) ▷▷

La roue est parfois montée sur une bielle OA qui est solidaire du piston.





Remarque

Suivant la quantité d'huile contenue dans l'enceinte HUILE, le châssis est plus ou moins élevé ce qui permet

— de positionner le véhicule
— de durcir à volonté la suspension.

Déformation (fig. C)

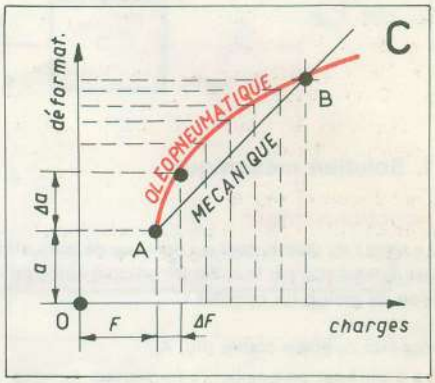
En position normale - point A - le véhicule, sous une force F a pris un affaisement a.

Pour une variation d'effort ΔF, le véhicule prend un affaisement Δa.

On constate que pour des ΔF constants, Δa diminue au fur et à mesure de l'augmentation de F.

La suspension, souple au départ, se raidit au fur et à mesure de l'affaisement (la loi de Mariotte est hyperbolique).

Le ressort mécanique a une raideur constante.



Maintien de la garde au sol

La bielle OA est solidaire d'un levier OM dont l'extrémité s'appuie sur une came commandant une vanne 2-3-3.

Ce montage existe sur le train avant et sur le train arrière.

Position normale (fig. A)

La voiture est horizontale : XY.

Un passager prend place à l'avant (fig. B)

Le châssis s'affaise à l'avant : X'Y'.

La bielle OA et le levier OM tournent dans le sens horlogique, la came triangulaire monte et enfonce la vanne V qui met la sphère S en communication avec la pompe P.

La voiture remonte.

Repositionnement (fig. C)

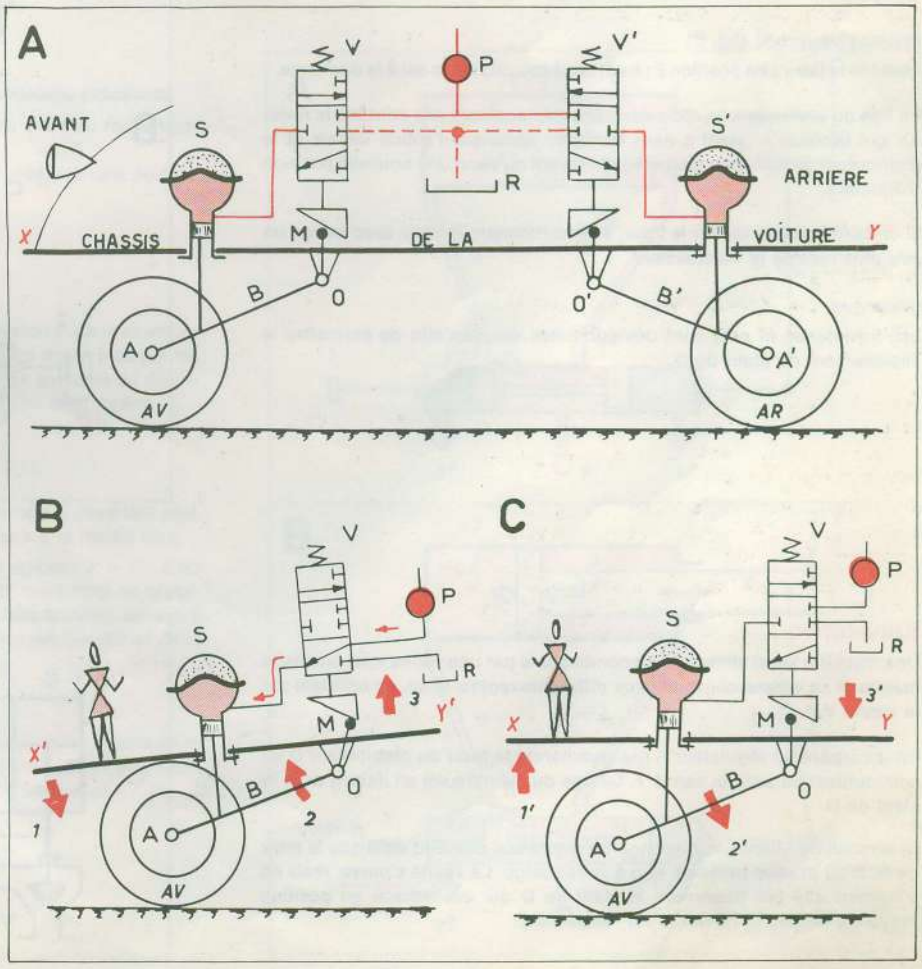
La remontée du véhicule fait tourner la bielle OA et le levier OM dans le sens antihorlogique.

La came descend et la vanne V reprend sa position moyenne fermée restabilisant le véhicule en position horizontale : XY.

La garde au sol est assurée.

Conclusion

La montée ou la descente d'un passager soit à l'AV soit à l'AR déséquilibre momentanément l'horizontalité, mais, à toute rupture d'équilibre correspond un mouvement stabilisateur de sens contraire à l'action perturbatrice.



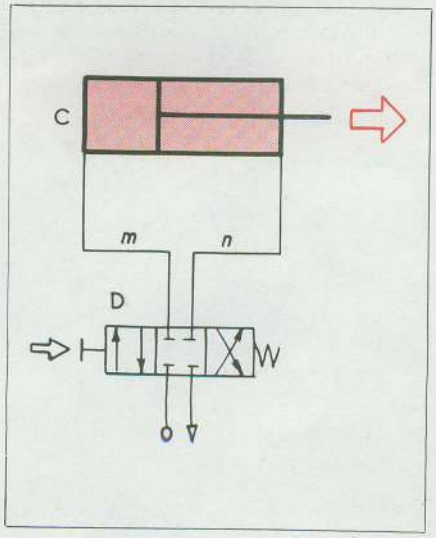
La régulation hydraulique
Principe

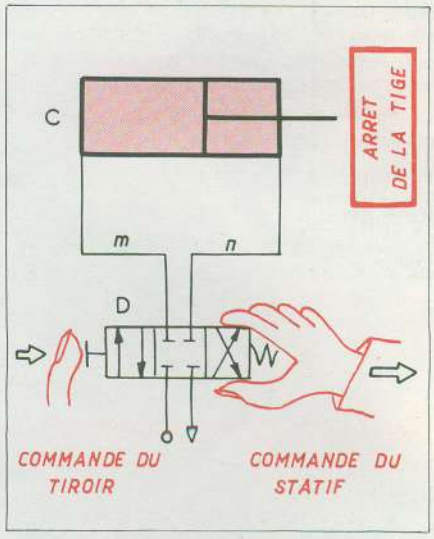
Principe de la régulation

Dans la commande classique représentée ci-contre, si on exerce une action continue de gauche à droite sur le distributeur D, la tige du cylindre C sort et rien n'arrête sa sortie.

Si on voulait arrêter la sortie de la tige du vérin tout en gardant l'action sur la poignée de D, il faudrait reculer le statif de D dans le même sens que l'action initiale afin de ramener le distributeur dans sa position de départ : c'est ce qu'on appelle la *contre réaction négative.*

Ce recul peut se faire automatiquement par la sortie de la tige et ce, soit mécaniquement, soit hydrauliquement.





1. Solution mécanique

Fonctionnement

Le tiroir t du distributeur est commandé manuellement tandis que le statif s est commandé par le levier XY articulé autour de 0 et recevant son impulsion du piston du cylindre C.

Position normale stable (fig. A)

Le tiroir t est en position 1 (moyenne, fermée).

Le piston de C est en équilibre et immobilisé en position 1'.

Le statif s est donc lui aussi immobilisé.

Position perturbée (fig. B)

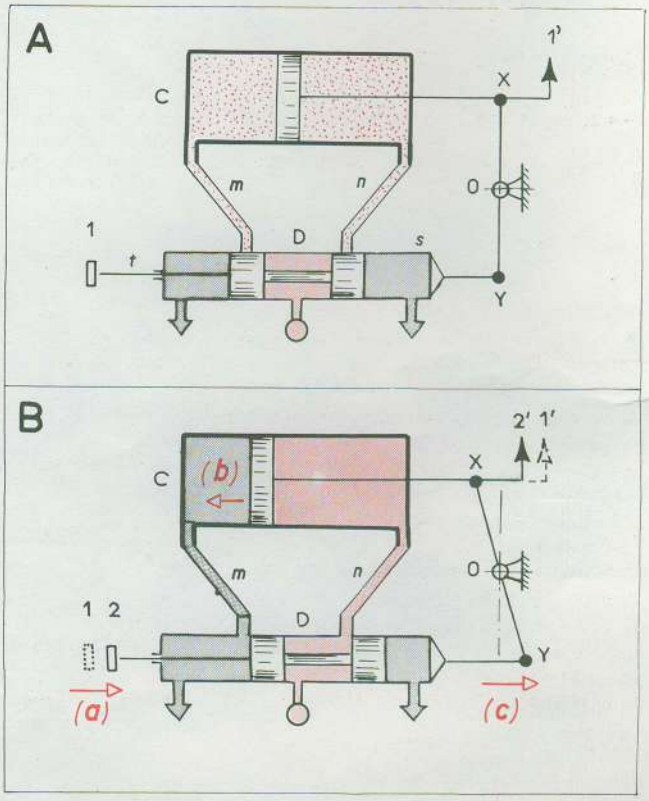
Mettons le tiroir t en position 2 : n est sous pression et m est à la décharge.

La tige du piston rentre, mais dans son déplacement elle entraîne le levier XY qui déplace le statif s dans le même sens que l'action initiale et le distributeur se remet au neutre en conférant au vérin une nouvelle position d'équilibre.

Si on continue à enfoncer le tiroir, il repositionnera le vérin avec sa tige un peu plus rentrée et inversement.

Remarque

Les tuyauteries m et n sont des conduites souples afin de permettre le déplacement du statif de D.

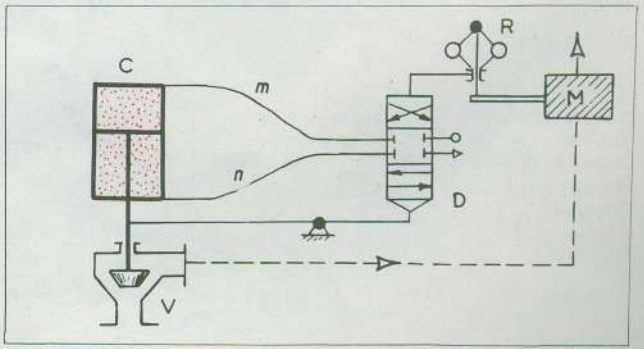


Application

Une machine M est alimentée en combustible par une vanne V, et on désire maintenir sa vitesse constante aux différents régime et ce, en agissant sur la vanne V.

On incorpore un régulateur R qui commande le tiroir du distributeur D en communication avec la vanne V. La tige du cylindre est en liaison avec le statif de D.

Si la machine ralentit, le manchon du régulateur descend ainsi que le tiroir de D. D'où m sous pression et n à la décharge. La vanne s'ouvre, mais en s'ouvrant elle fait descendre le statif de D qui est replacé en position moyenne fermée et la vanne est restabilisée.



2. Solution hydraulique

Principe

Une pompe P alimente, à pression constante p une chambre C, mais en passant par un lamineur réglable L.

En raison de la perte de charge créée par le lamineur, la pression p' est inférieure à p.

La perte de charge $(p\text{-}p')$ dépend

— du débit d'huile Q de la pompe

— de la résiatance R du lamineur. Elle s'exprime par

$$p\text{-}p' = Q \,.\, R$$

C'est la loi d'Ohm appliquée à un circuit hydraulique.

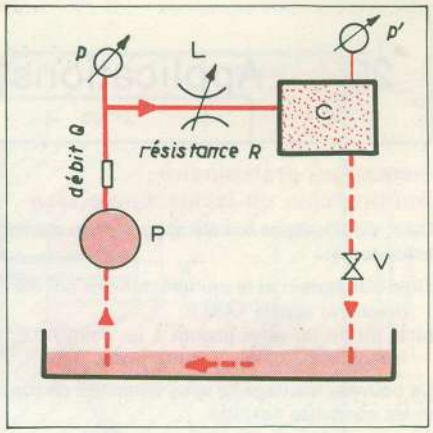
Remarque

La pression p' dans la chambre C sera inférieure à la pression p de la pompe uniquement s'il y a circulation du liquide.

En effet, si la vanne V est fermée la boucle n'est plus complète et la pression p' dans la chambre devient la pression p de la pompe.

Ce n'est donc que s'il y a écoulement que

$$p' < p.$$



Montage avec deux lamineurs

Une pompe P débite dans une chambre C mais au travers d'un lamineur L' de résistance R.

La chute de pression est déterminée par

$$p\text{-}p' = QR \qquad (1)$$

Un second lamineur est placé à la sortie de la chambre C, et il est aussi de résistance R.

La chute de pression

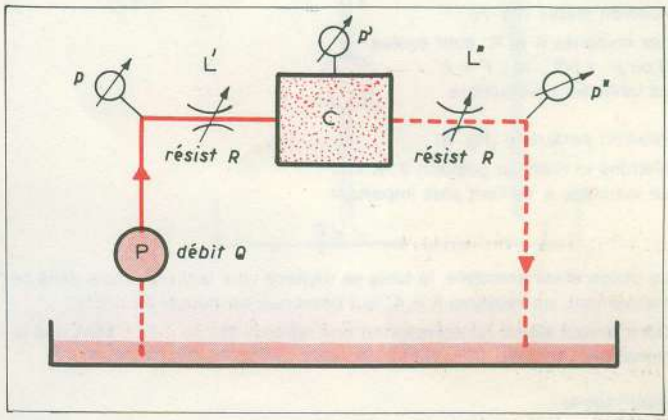
$$p'\text{-}p'' = QR \qquad (2)$$

Egalant (1) et (2), il vient

$$p\text{-}p' = p'\text{-}p''$$

si on admet $p'' = 0$, on a $\quad p' = \frac{p}{2}$

La pression dans la chambre vaut la moitié de la pression de la pompe.



Réalisation

Deux particularités sont à signaler par rapport au montage précédent.

— le distributeur présente deux chicanes K et K' au droit du renflement gauche G du tiroir.

— le piston du vérin, est tel que la face gauche présente une surface double de celle de la face droite.

$$\frac{\pi D^2}{4} = 2\left(\frac{\pi D^2}{4} - \frac{\pi d^2}{4}\right)$$

Position stable (fig. A)

Les deux chicanes sont égales. Il s'en suit que la pression p' de la chambre gauche du vérin est moitié de la pression de la chambre droite puisque les deux laminages ont même résistance; mais comme les surfaces du piston sont dans le rapport double, les poussées sur le piston sont égales

$$F = F'$$

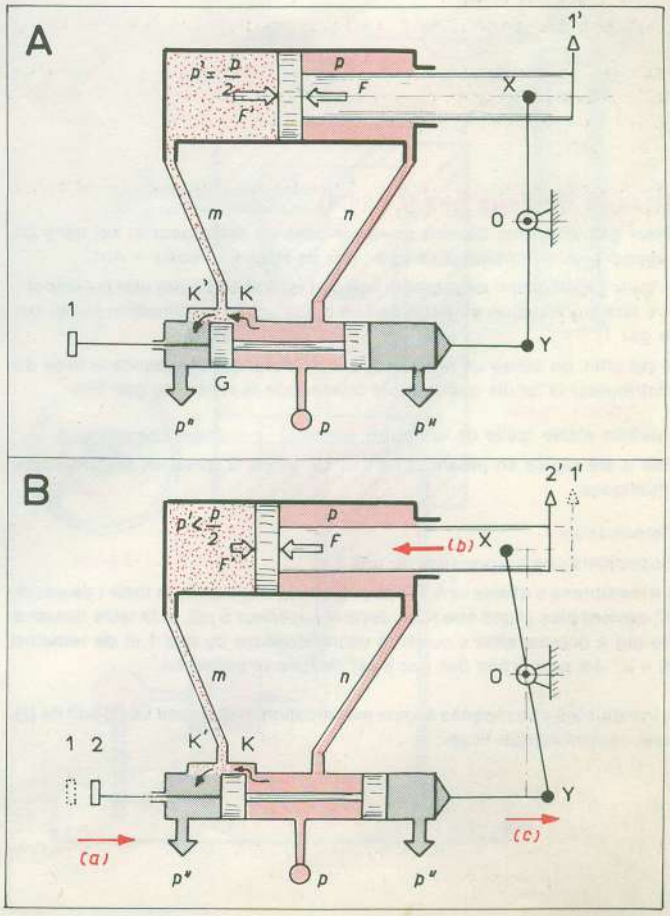
Position perturbée (fig. B)

Mettons le tiroir en position 2. On a K < K'. Le laminage K devenant plus important, la pression p' diminue et devient inférieure à la moitié de p.

Les poussées sur le piston du vérin ne sont plus égales: $F > F'$; d'où déplacement du piston vers la gauche en position 2'; mais dans ce déplacement le levier XY entraîne le statif du distributeur dans le même sens que l'action perturbatrice ce qui ramène K = K' et le vérin est restabilisé dans sa nouvelle position.

Remarque (fig. A)

Si on agit sur le tiroir vers la gauche, K' < K et la pression augmente en m et sur la face gauche du piston ($F' > F$) qui sort en entraînant XY et le statif se déplace vers la gauche pour ramener K = K' et stabilisation.



20 Applications de la régulation hydraulique

Remarque préliminaire : Suppression du levier d'inversion

Deux modifications ont été apportées au montage hydraulique de la leçon précédente :

a) le distributeur et le cylindre du vérin ont été alésés dans un même bloc (hachuré) appelé TABLE.
b) le piston du vérin aboutit à un point FIXE : il est donc constamment immobile.

Ce nouveau montage va nous permettre de supprimer le levier d'inversion et les conduites flexibles.

Rappelons également que :

a) les surfaces du piston sont toujours dans le rapport 1/2.
b) deux chicanes K et K' se situent devant le renflement gauche G du tiroir t.

Position stable (fig. A)

Les chicanes K et K' sont égales.
D'où $p' = p/2$ et $F = F'$
La table est en équilibre.

Position perturbée (fig. B)

Mettons le tiroir en position 2 : K < K'
Le laminage K devient plus important

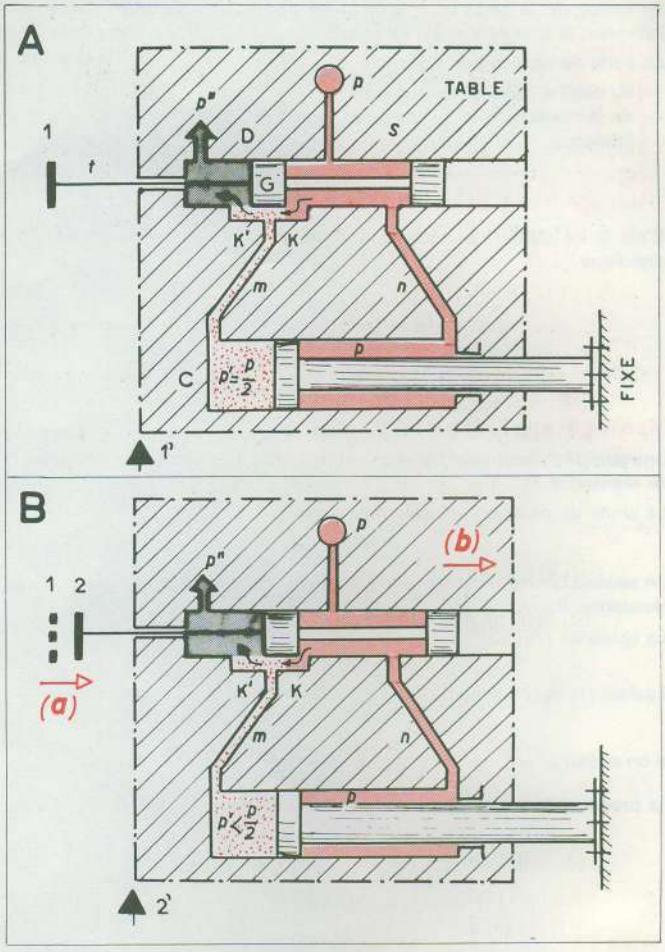
$$p' < \frac{p}{2}$$

Le piston étant immobile, la table se déplace vers la droite, mais dans ce mouvement, on retrouve K = K' qui provoque un nouvel équilibre.

Donc, à tout *signal* (a) correspond une *réponse* (b) de même sens que le signal perturbateur.

Applications

De nombreuses applications sont basées sur ce montage, mais nous n'en signalerons que trois.



Dosage de deux gaz (Chimie)

Deux gaz différents doivent se réunir dans un mélangeur et ce, dans un rapport bien déterminé (Exemple : gaz de Haut-Fourneau + Air).

A toute modification de pression soit de l'un soit de l'autre doit correspondre une modification du débit de l'un d'eux (ici, la modification se fait sur le gaz 1).

A cet effet, on utilise un régulateur à membrane qui commande le tiroir du distributeur D tandis que la table commande la vanne du gaz 1.

Position stable (celle de la figure)

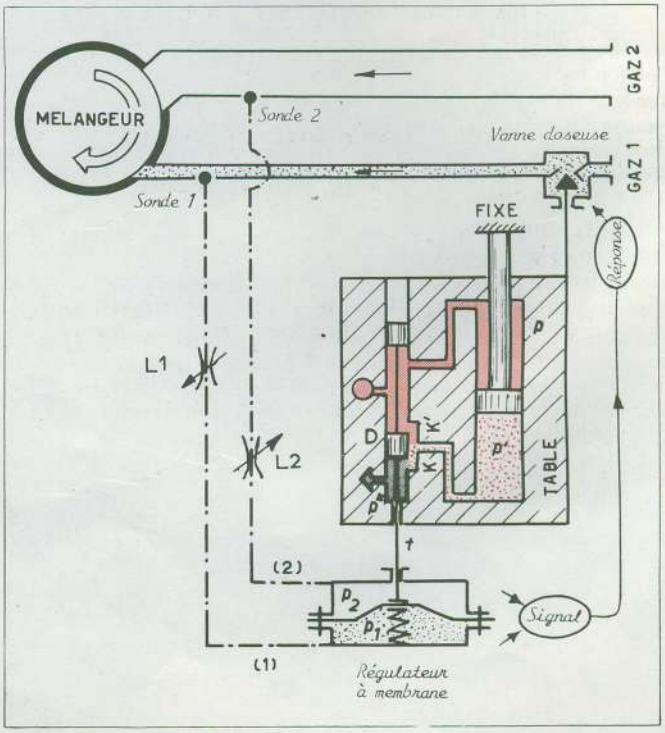
Elle a été réglée en jouant sur L1 et L2, et ce, d'après les compositions chimiques.

Perturbation

Supposons une surpression du gaz 2.

La membrane s'affaise vers le bas puisque p_2 augmente, le tiroir t descend; K' devient plus grand que K; p' devient supérieur à $p/2$, et la table descend ce qui a comme effet d'ouvrir la vanne doseuse du gaz 1 et de remettre K = K'. La proportion des gaz s'est rétablie et stabilisée.

Il y a toujours une réponse à toute modification + ou − soit de (1) soit de (2) avec restabilisation finale.



Machines à copier (Technologie)

Réalisation

Une pièce doit être usinée suivant une forme imposée par un gabarit.

La table comporte :
— le tiroir t (palpeur) avec son ressort de contact
— le piston du vérin avec son point fixe
— l'outil faisant corps avec la table.

Cette table est animée d'un mouvement de translation rectiligne.

Fonctionnement

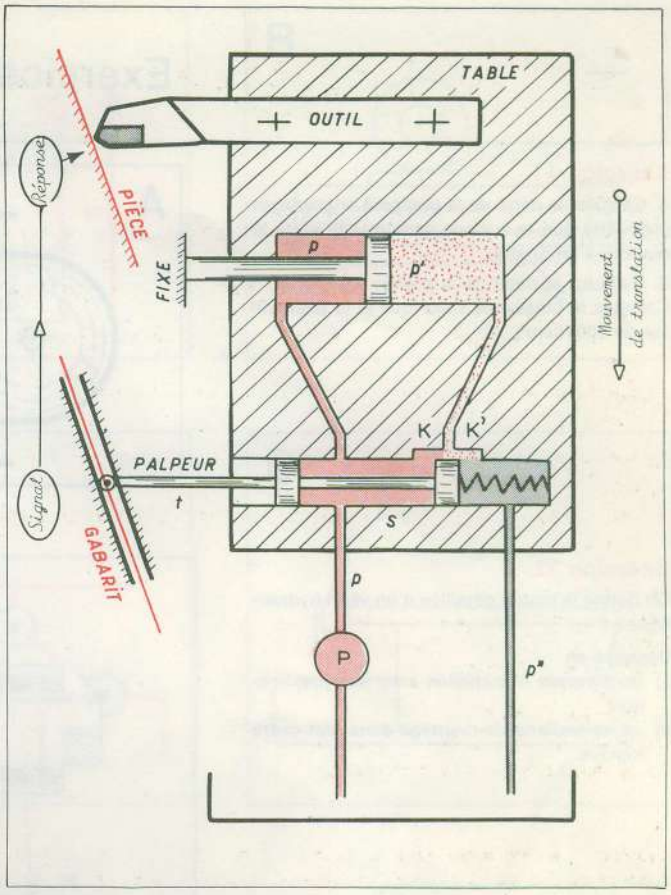
Le déplacement axial du palpeur modifie les chicanes K et K' dont le changement entraîne une nouvelle position de la table (donc de l'outil) en correspondance avec le mouvement du palpeur.

La pointe de l'outil parcourt une trajectoire similaire au gabarit imposé.

Remarques

1. La position du palpeur peut être imposée mécaniquement (cas de la figure) mais elle peut l'être par des instructions codées (bande magnétique, carte perforée,...)
2. La technologie montre que l'outil ne sait pas épouser, en usinant, n'importe quelle allure du gabarit.

Il faut se référer à des traités spécialisés de machines-outils qui fixent les compatibilités.



La direction assistée (Automobile)

Réalisation

Les roues avants doivent s'orienter suivant la rotation du volant de direction.

Le volant, sur lequel est monté un pignon, attaque une crémaillère solidaire du tiroir t du distributeur.

Une table identique à celles examinées ci-dessus, attaque l'une des roues avants.

Fonctionnement

Une rotation du volant dans le sens horlogique entraîne t vers la droite, et diminue K'. La pression p' augmente, la table se déplace vers la droite et le point X également.

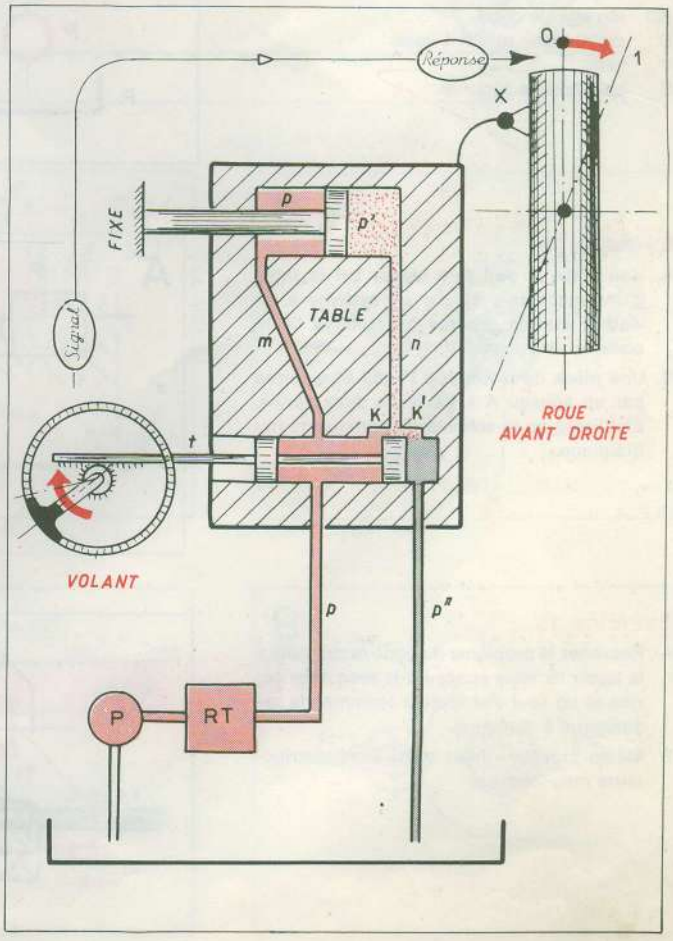
La roue se place dans la position 1 et reste dans cette position.

A toute rotation du volant dans un sens ou dans l'autre correspond une position stable du train avant.

Nous sommes ici en présence d'une servo-commande : l'effort de manœuvre n'est plus fourni par le volant, mais par le vérin de la table.

Remarque

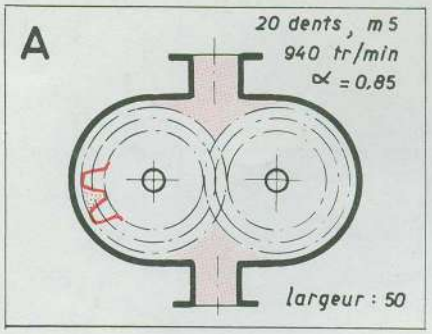
Une liaison mécanique reste cependant établie entre le volant et le train avant (Sécurité en cas de panne de pression d'huile).

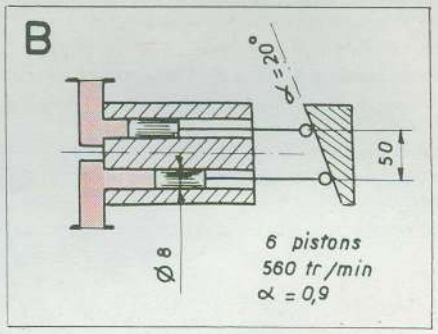


Exercice 11

A. Calculez le débit de la pompe à engrenages (Admettre que la surface dentée = 38 % de la couronne circulaire).

B. Calculez le débit de la pompe à pistons. Calculez la puissance théorique si la pression est de 500 N/cm².





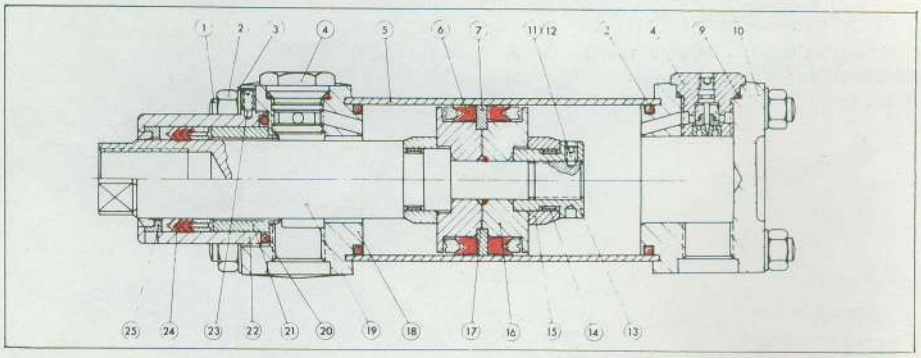
Exercice 12

On donne la coupe détaillée d'un vérin hydraulique.

Dégagez-en

a) les diverses étanchéités avec leur justification

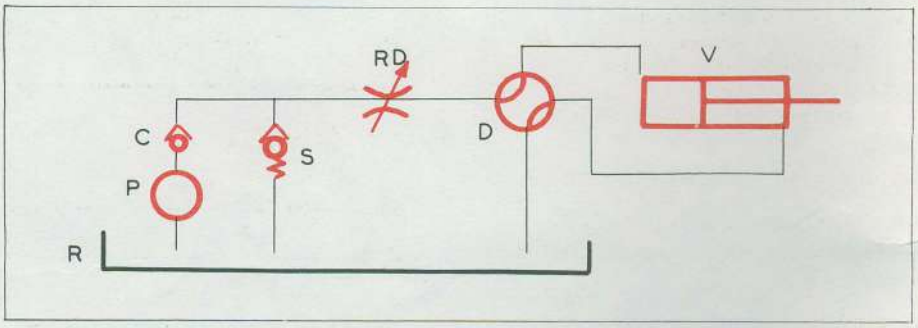
b) les opérations de montage dans leur ordre logique.



Exercice 13

Faites le plan détaillé d'une installation comportant les éléments repris au croquis.

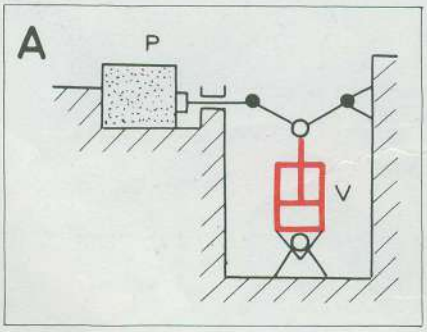
R réservoir
P pompe à engrenages
C clapet anti-retour
RD réglage de débit
D distributeur rotatif 4 voies
V vérin
S soupape de sécurité.

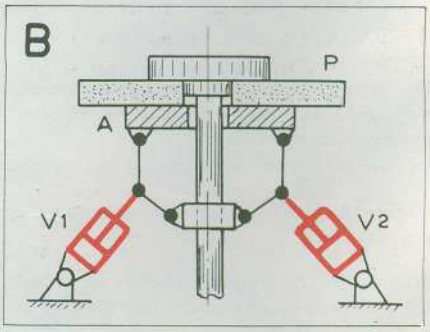


Exercice 14

A. Une pièce P doit être serrée sur la table d'une machine-outil par un système à leviers. Faites le schéma hydraulique de la commande du vérin V.

B. Une pièce de révolution P doit être serrée par un anneau A à l'aide de deux vérins. Etablissez-en le schéma de commande hydraulique.

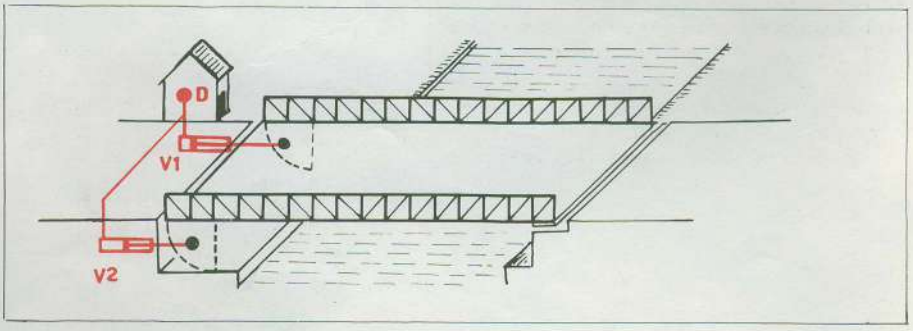




Exercice 15

A. Reprenez le problème du pont-route traité à la leçon 15, mais concevez-le avec deux vérins et un seul distributeur (commande hydraulique à distance).

B. Même problème mais traité avec distributeurs magnétiques.



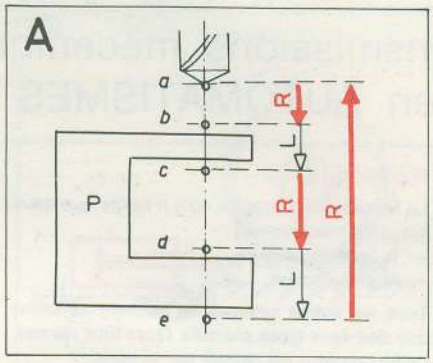
Exercice 16

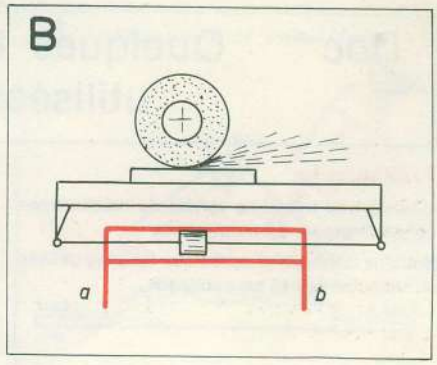
A. Une pièce P doit être forée, mais le mouvement de la tête de foreuse est tantôt rapide (R) tantôt lent (L).

Concevez la commande hydraulique.

B. Reprenez la première rectifieuse de la leçon 16.

Faites-en le schéma symbolique, mais ajouter des lamineurs sur a et sur b mais qui n'entrent en jeu qu'en fin de courses (came et galet).

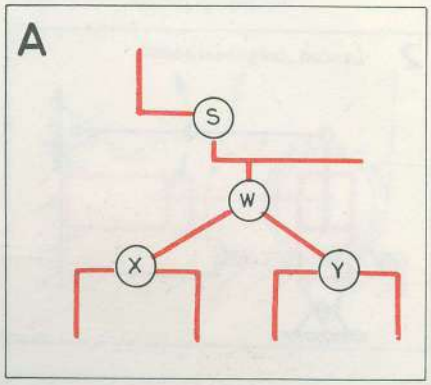


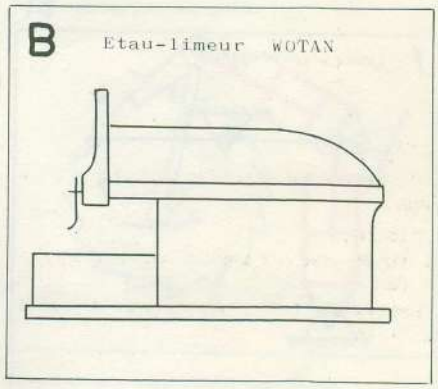


Exercice 17

A. Sans consulter la page 17B, refaites le schéma complet de l'étau-limeur faisant l'objet des pages 17 (gauche et droite). Brancher W, X, Y pour avoir une avance automatique verticale (montée).

B. Faites le schéma hydraulique de l'étau-limeur faisant l'objet de la leçon 17B (page droite).



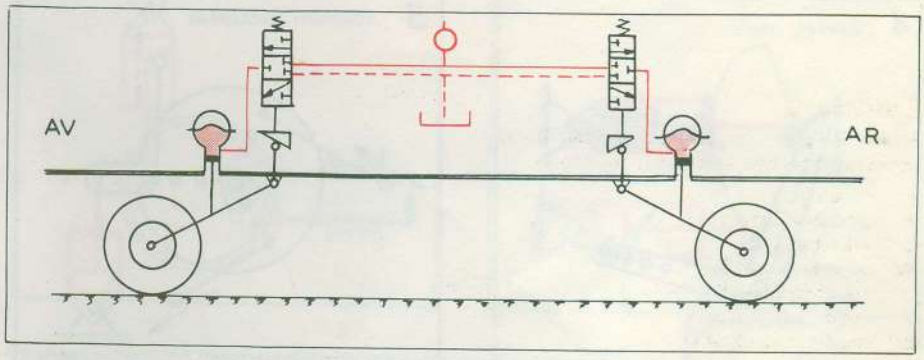


Exercice 18

Reprenez le schéma du maintien de la garde au sol (Leçon 18).

Expliquez ce qui se passe quand :

1. La personne A monte à l'avant.
2. La personne B monte à l'arrière.
3. La personne A descend.
4. La personne B descend.

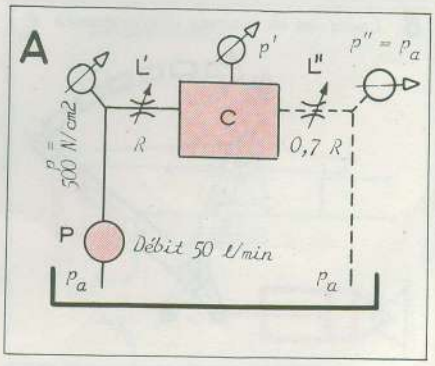


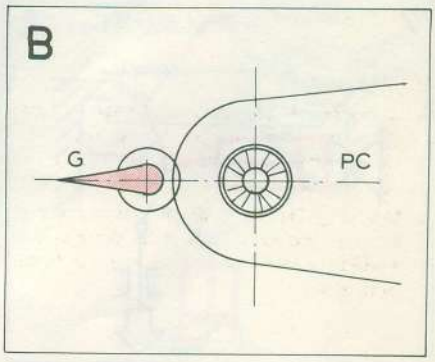
Exercice 19

A. Dans l'installation A, la résistance de L" vaut les 7/10 de la résistance de L'.

Calculez la pression p' de la chambre C.

B. Conservez la commande assistée du gouvernail G de navire depuis le poste de commandement PC (solution mécanique).

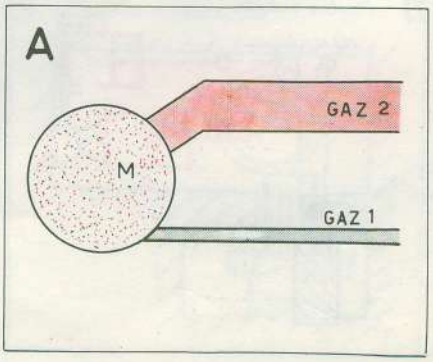


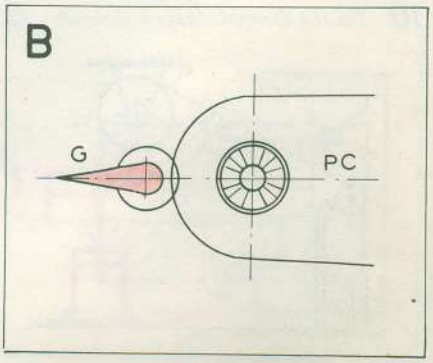


Exercice 20

A. Deux gaz A et B sont dosés pour entrer dans le mélangeur M. Concevez la régulation en jouant sur le débit du gaz 2.

B. Concevez la commande assistée d'un gouvernail G de navire depuis le poste de commande PC. (Solution hydraulique pure).





Doc Quelques transmissions mécaniques utilisées en AUTOMATISMES

Préliminaire

Il existe une immense variété de mécanismes transformateurs de mouvement.

Nous ne donnons ci-après que les plus utilisés en manutention et en outillages.

Remarque

La Mécanique a montré qu'il n'existe que deux types de mécanismes :
— le levier
— le plan incliné.

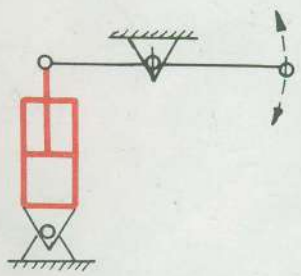
Tous les autres sytèmes ne peuvent découler que des deux types précités. Dans tous les cas, l'effort moteur est donné par le vérin.

Classification

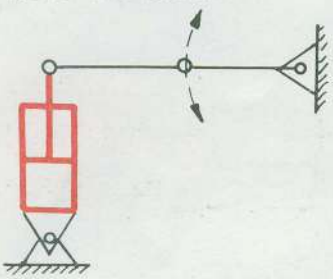
Groupe du levier
— leviers de tous types (droits, coudés, combinaisons...)
— poulies et câbles
— engrenages

Groupe du plan incliné
— coins
— excentriques
— cames.

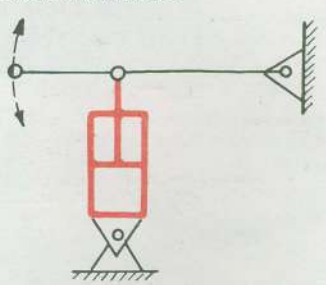
1 *Levier interappui*



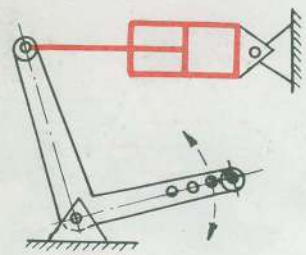
2 *Levier interrésistant*



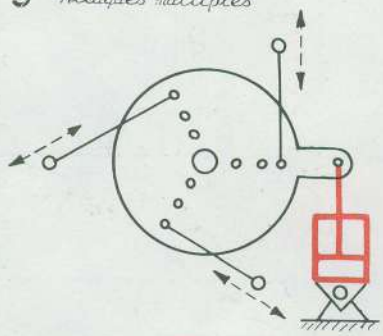
3 *Levier intermoteur*



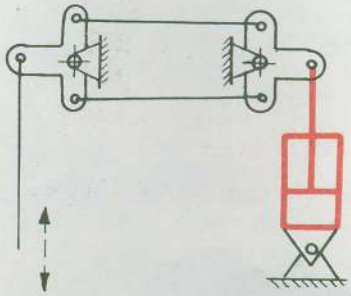
4 *Levier coudé*



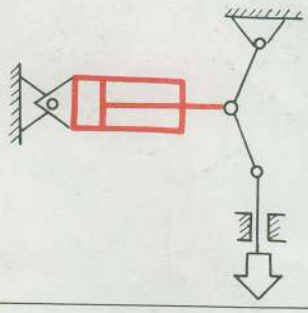
5 *Attaques multiples*



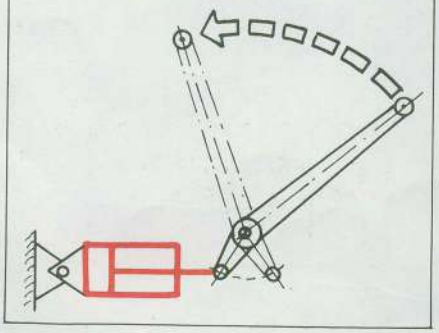
6 *Culbuteur*



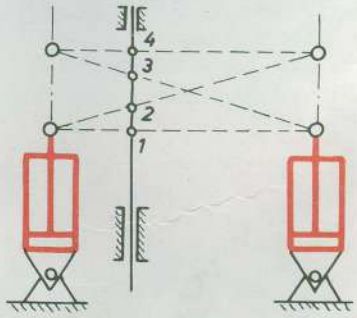
7 *Création de grands efforts*



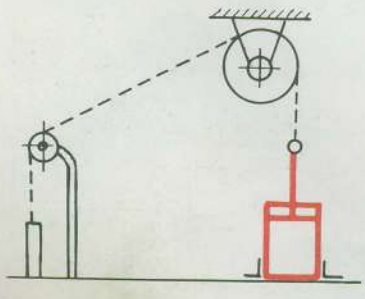
8 *Création de grands déplacements*



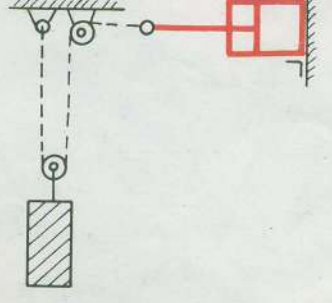
9 *Positionneur à deux verins*



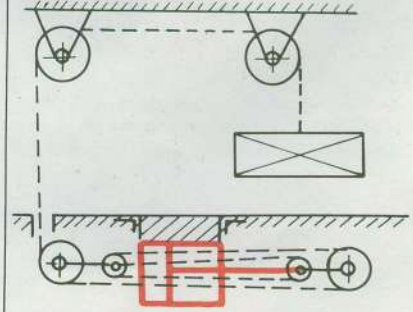
10 *Poulie fixe*



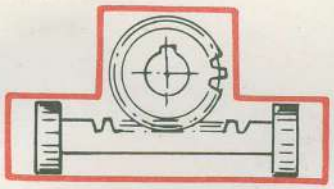
11 *Poulie mobile*



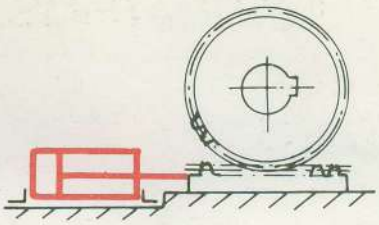
12 *Palan à verin*



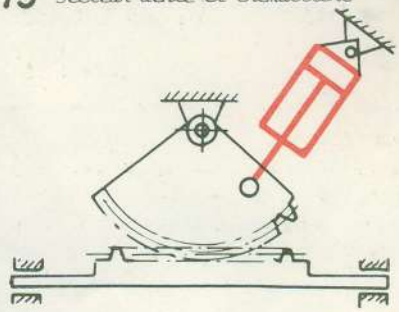
13 Verin angulaire



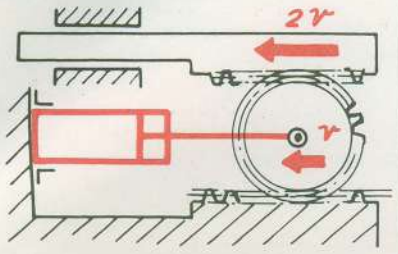
14 Crémaillère et pignon



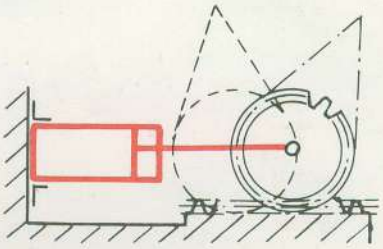
15 Secteur denté et crémaillère



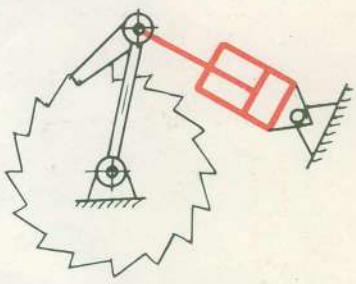
16 Création de grandes vitesses



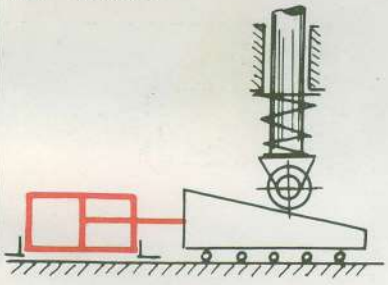
17 Mouvement cycloïdal



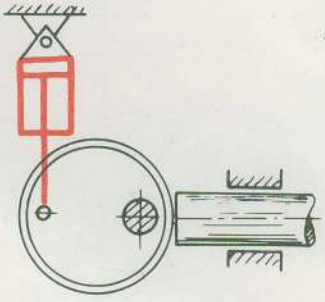
18 Rotation saccadée



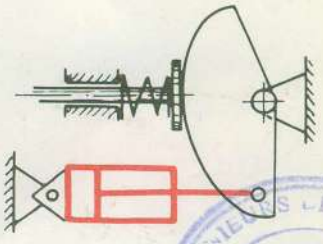
19 Clavette



20 Excentrique



21 Came

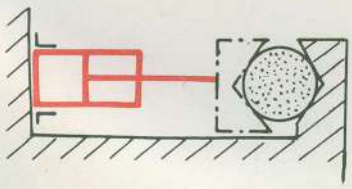


ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TUNIS BIBLIOTHEQUE

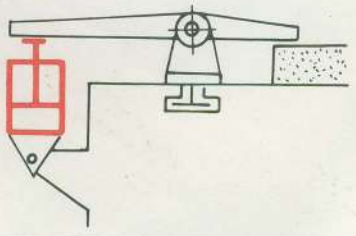
Serrage des pièces sur machines-outils

Ce chapitre étant fort important dans les outillages, nous donnons ci-après quelques montages classiques. (Les pièces sont représentées en ponctués.)

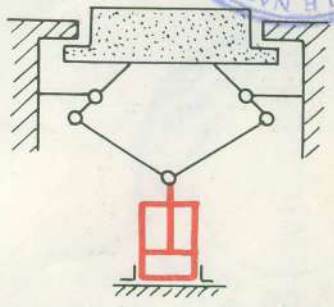
1 Montage direct



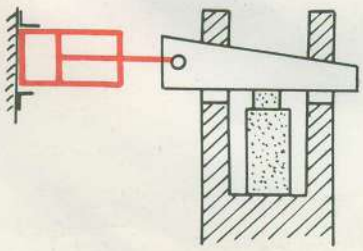
2 Levier simple



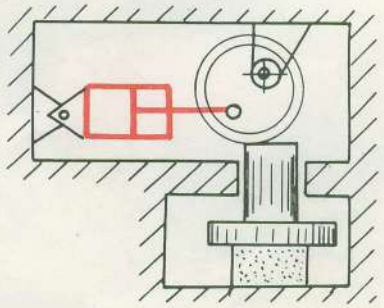
3 Levier double



4 Clavette



5 Came ou excentrique



6 Mandrin expansible

